최종보고서

2021. 2

지속가능한 하천관리를 위한 정책 개선방안 연구

2021. 2

K water 연구원
K-WATER RESOURCES CORPORATION

제 출 문

K-water 연구원장 귀하

본 보고서를「지속가능한 하천관리를 위한 정책 개선방안 연구」연구 용역의 최종보고서로 제출합니다.

2021년 2월

한국환경정책·평가연구원

원장 **윤 제 용**

참 여 연 구 진

▌주관연구기관

연구책임자	이승수	한국환경정책·평가연구원 부연구위원
참여연구원	김익재	한국환경정책·평가연구원 선임연구위원
	김지원	한국환경정책·평가연구원 연구원
	곽효은	한국환경정책·평가연구원 연구원
	황보은	한국환경정책·평가연구원 연구원

차 / 례 /

제1장 서 론 ····· 2
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 2
1.2 연구 주요 내용 및 추진체계 ····· 6

제2장 지속가능한 하천관리의 개념 ····· 10
2.1 지속가능성 개념의 등장 배경 ····· 10
2.2 하천관리 부문에서의 지속가능성 개념 ····· 21
2.3 지속가능한 하천관리의 개념 정립 ····· 25

제3장 지속가능한 하천관리를 위한 평가체계 ····· 27
3.1 해외 하천관리 정책 사례 ····· 27
3.2 국내외 선행연구 ····· 38
3.3 평가체계 구축 및 제시 ····· 50

제4장 물관리일원화 후 하천관리 정책 효과 분석 ····· 59
4.1 국내 하천관리 현황 ····· 59
4.2 하천관리 방향에 따른 사회적 효과 분석 ····· 83

제5장 결론 및 제언 ····· 138

참고문헌 ····· 143

부록: 설문지 ····· 149

표 / 차 / 례 /

〈표 1-1〉 기존 우리나라의 분산된 물관리 체계 ····· 3
〈표 2-1〉 인간환경선언 26항 원칙 ····· 12
〈표 2-2〉 지속가능발전 목표 17개 내용 ····· 17
〈표 3-1〉 미국 연방정부의 물관리 및 하천관리 관련 주요 법률 ····· 28
〈표 3-2〉 연방정부 비관할수역 12가지 ····· 32
〈표 3-3〉 세부지수별 구성 지표 ····· 40
〈표 3-4〉 부문별 지속가능성 달성목표 평가기준 ····· 41
〈표 3-5〉 부문별 지속가능성 평가지표 ····· 42
〈표 3-6〉 하천 및 유역 평가 선정 지표 ····· 44
〈표 3-7〉 지속가능성 평가지표 기준 ····· 47
〈표 3-8〉 WPI 구성 요소의 세부 지표 ····· 49
〈표 3-9〉 부문별 세부 평가 목표 ····· 53
〈표 3-10〉 경제 부문 평가지표 ····· 55
〈표 3-11〉 사회 부문 평가지표 ····· 56
〈표 3-12〉 환경 부문 평가지표 ····· 57
〈표 4-1〉 정부조직법 개정 전후 ····· 61
〈표 4-2〉 정부조직법 개정에 따른 변경사항(2018) ····· 62
〈표 4-3〉 국가하천정비 예산 ····· 64
〈표 4-4〉 지방하천정비사업 예산 ····· 65
〈표 4-5〉 소하천정비 예산 ····· 66
〈표 4-6〉 생태하천복원사업 연도별/수계별 투자계획 ····· 68
〈표 4-7〉 4대강 수질환경 변화 추이 ····· 69
〈표 4-8〉 전국 하천 목표수질 달성도 평가 결과(BOD 기준) ····· 70
〈표 4-9〉 전국 하천 훼손현황(지방하천 기준) ····· 71
〈표 4-10〉 전국 수생태계 건강성 등급 변화 추이 ····· 72
〈표 4-11〉 수계별 하천기본계획 수립 현황(2018년 기준) ····· 75
〈표 4-12〉 2018년 기준 국가 및 지방하천 정비(제방) 현황 ····· 75
〈표 4-13〉 2019년 기준 소하천 정비 현황 ····· 75
〈표 4-14〉 지방자치단체의 종류별 사무 ····· 76

〈표 4-15〉 지역발전특별회계의 개편 연혁 및 주요 사업 내용 ····· 77
〈표 4-16〉 재정분권 추진에 따른 지방재정의 모습 ····· 78
〈표 4-17〉 부처별 세부사업 예산 ····· 79
〈표 4-18〉 하천의 크기와 하천의 수량 상태 간 교차분석 ····· 92
〈표 4-19〉 바라는 하천의 모습과 하천의 수량 상태 간 교차분석 ····· 94
〈표 4-20〉 바라는 하천의 모습과 하천의 수질 상태 간 교차분석 ····· 95
〈표 4-21〉 바라는 하천의 모습과 하천의 생태환경 상태 간 교차분석 ····· 96
〈표 4-22〉 바라는 하천의 모습과 하천의 하천 주변상태 간 교차분석 ····· 97
〈표 4-23〉 바라는 하천의 모습과 홍수예방 상태 간 교차분석 ····· 98
〈표 4-24〉 시민들이 바라는 하천의 모습과 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항 간 교차분석 ····· 101
〈표 4-25〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천의 깊이 간의 교차분석 ····· 103
〈표 4-26〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천에 흐르는 물의 양과 하천을 차지하는 모래 비율 간의 교차분석 ····· 105
〈표 4-27〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 수질 기준 간의 교차분석 ····· 109
〈표 4-28〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천 제방 소재 간의 교차분석 ····· 111
〈표 4-29〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천 주변 식생 밀도 간의 교차분석 ····· 113
〈표 4-30〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천의 형태 간의 교차분석 ····· 115

그 / 림 / 차 / 례 /

〈그림 1-1〉 연구 주요 내용 ····· 6
〈그림 1-1〉 연구 추진 체계 ····· 7
〈그림 2-1〉 로마클럽의 「성장의 한계(The Limits to Growth)」 보고서 ····· 11
〈그림 2-2〉 「우리 공동의 미래(Our Common Future)」 ····· 15
〈그림 2-3〉 유엔 지속가능발전목표(SDGs)의 17개 목표 ····· 16
〈그림 2-4〉 낙동강 페놀 오염 사건 ····· 19
〈그림 2-5〉 지속가능한 물관리의 이념 ····· 22
〈그림 2-6〉 지속가능한 물관리의 이념 ····· 23
〈그림 3-1〉 Clean Water Rule에 따른 연방정부 관할 수역 ····· 29
〈그림 3-2〉 1953년 북해 홍수 발생 당시 네덜란드 ····· 33
〈그림 3-3〉 네덜란드의 홍수방지 안전 수준 ····· 34
〈그림 3-4〉 Room for the river의 주요 내용 ····· 35
〈그림 3-5〉 비스보쉬 국립공원 ····· 36
〈그림 3-6〉 Change of ESI with Growth Rate and Population Increase ····· 46
〈그림 3-7〉 지속가능성 관점에 따른 모델 ····· 51
〈그림 3-8〉 지속가능한 하천관리의 개념 ····· 53
〈그림 4-1〉 4대강 수질환경 변화 추이 ····· 70
〈그림 4-2〉 전국 하천 수생태계 건강성 등급 분포 ····· 74
〈그림 4-3〉 설문조사 결과: 응답자 정보 ····· 85
〈그림 4-4〉 설문조사 결과: 평소 하천을 생각하였을 때 하천의 크기 ····· 87
〈그림 4-5〉 설문조사 결과: 바라는 하천의 모습 ····· 88
〈그림 4-6〉 설문조사 결과: 하천의 상태(수량, 수질, 생태환경, 주변상태, 홍수예방) ····· 91
〈그림 4-7〉 설문조사 결과: 주로 이용하는 하천의 크기 ····· 99
〈그림 4-8〉 설문조사 결과: 하천의 자연성 평가에 있어서 가장 중요하다고 생각하는 사항 100
〈그림 4-9〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천의 깊이 ····· 102
〈그림 4-10〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천에 흐르는 물의 양과 하천을 차지하는 모래의 비율 ····· 104
〈그림 4-11〉 설문조사 결과: 현재 수생태계 상태 ····· 106
〈그림 4-12〉 설문조사 결과: 수생태계를 위한 수생물 종류 및 개체 수 ····· 107

〈그림 4-13〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 수질 수준 ····· 108
〈그림 4-14〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천 제방 소재 ····· 110
〈그림 4-15〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천 주변 식생 밀도 ····· 112
〈그림 4-16〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천의 형태 ····· 114
〈그림 4-17〉 설문조사 결과: 하천의 식생복원으로 인하여 수생물의 개체수가 증가하게 되는 경우, 허용할 수 있는 공간의 범위 ····· 116
〈그림 4-18〉 설문조사 결과: 하천의 수질 개선을 위해 농·축산 폐기물 관리가 강화되는 경우, 수용할 수 있는 가격 상승 정도 ····· 117
〈그림 4-19〉 설문조사 결과: 하천유지용수와 환경생태용수를 위해 줄일 수 있는 용수 사용량 ····· 118
〈그림 4-20〉 설문조사 결과: 가뭄 시에 댐으로부터 우선적으로 공급해야 하는 용수의 순서 ··· 119
〈그림 4-21〉 설문조사 결과: 하천관리 만족도 ····· 120
〈그림 4-22〉 설문조사 결과: 필요한 하천관리 분야 ····· 121
〈그림 4-23〉 설문조사 결과: 현재보다 더 나은 하천을 위해 필요한 정책 ····· 122
〈그림 4-24〉 설문조사 결과: 하천의 지속가능성을 위해서 중점적으로 관리해야 하는 하천관리 분야 ····· 124
〈그림 4-25〉 설문조사 결과: 물관리일원화 후 하천관리 만족도 ····· 125
〈그림 4-26〉 설문조사 결과: 하천관리 이원화에 대한 인식 ····· 126
〈그림 4-27〉 설문조사 결과: 하천관리 주체 선호도 ····· 126
〈그림 4-28〉 국민환경의식조사(2015년, 2019년) ····· 128
〈그림 4-29〉 '하천 수질'과 '수생태' 검색 트렌드(2016년~2020년) ····· 129
〈그림 4-30〉 수질과 관련된 긍정적·부정적 키워드 빈도수 ····· 130
〈그림 4-31〉 호우로 인한 인명 피해(2016년~2020년) ····· 131
〈그림 4-32〉 홍수 관련 예산 변화 추이 ····· 132
〈그림 4-33〉 선행연구 설문조사 결과: 하천이용의 전반적인 만족도 ····· 133
〈그림 4-34〉 선행연구 설문조사 결과: 바람직한 하천의 미래상 ····· 133

제1장

서 론

- 1.1 연구의 배경 및 목적
- 1.2 연구 내용 및 추진체계

제1장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

최근 극심한 기후변화로 인하여 잦은 기상이변이 발생하고 있다. 2020년에 세계경제포럼(Word Economic Forum, WEF)[1]에서 발간한 '2020년 세계 위험 보고서(Global Risk Report 2020)'에 따르면 2020년대 인류가 마주할 가장 큰 위협으로 기상이변(Extreme weather)을 꼽았다. 기상이변의 뒤를 이어 인류의 생존에 위협으로 선정된 요소는 기후변화 대응 실패(Climate action failure), 자연재해(Natural disasters), 생물다양성 손실(Biodiversity loss), 인간 유발 환경 재난(Human-made environmental disasters)과 같이 인간 활동이 자연계에 미치는 악영향으로 인해 발생하는 기상이변과 그로 인한 생태계 교란 등 자연환경 훼손으로 인해 발생하는 문제들을 경고하였다. 이러한 위협요소들은 19세기 산업혁명 이후 증가한 화석연료 사용증가에 따른 지구의 평균기온 상승으로 인한 극지방 빙하 감소, 해수면 상승, 태풍과 허리케인의 강도 증가, 홍수와 가뭄 같은 극한기후 발생빈도의 증가 등과 같은 자연계의 변동성 증가로 나타나고 있다. 또한 무분별한 어획으로 인한 어족자원감소 및 멸종, 플라스틱 사용량 증가로 인한 생태계 교란, 먹이사슬을 통한 인체 내 플라스틱 축적량 증가, 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)과 같은 전염병의 유행 등과 같이 자연계의 교란현상은 자연재해뿐만 아니라 실제 인간의 생활에 직접적인 악영향을 미치고 있다. 즉, 자연환경과 생태계를 고려하지 않은 인간 중심주의적인 활동은 자연의 연쇄작용과 함께 현재 인류의 생존을 위협하는 문제들의 원인이 되고 있다. 최근 인류가 직면한 현상들은 전 세계적으로 미래에 대한 불확실성(Uncertainty)을 증가시키고 있는 실정이다.

이러한 미래의 불확실성에 대응하기 위해서는 현재 상황을 정확히 파악하고 발생가능한 미래 상황에 대한 대책을 수립한 후 빠르고 정확한 의사결정을 통해 대응하는 것이 필수적이다. 따라서 미래에 대한 불확실성에 대응하고 지속가능한(Sustainable) 사회를 구현하기 위해서는 현 상태에 대한 정확한 정보를 파악할 수 있는 체계적인 정보수집 체계와 정보분석 툴(tool) 및 능력 그리고 적절한 대책 수립과 지속적인 평가를 통한 유지관리 기술이 필요하다.

1) 세계경제포럼에서는 매년 5개의 부문별(경제, 사회, 환경, 지정학, 기술) 주요 글로벌 리스크를 선정하여 영향력(impact)과 발생 가능성(likelihood)을 분석하여 발표한다.

지속가능한 사회를 구축하기 위한 현 상태 파악 및 분석, 대책수립 및 체계적인 관리를 통한 지속가능성(Sustainability) 확보는 분야별로 특화된 방향으로 이루어져야 하며 특히, 인류의 생존에 가장 필수적인 요소인 물에 대한 지속가능성 확보는 그 무엇보다 최우선적으로 이루어져야 한다.

지난 20여 년 동안 지속적으로 필요성이 제기되었던 물관리일원화가 문재인 정부에서 추진되면서 통합물관리 체계의 기반이 마련되었다. 기존 물관리 업무를 담당하는 부처는 환경부, 국토교통부(이하 '국토부'), 행정안전부(이하 '행안부'), 농림축산식품부(이하 '농식품부'), 산업통상자원부(이하 '산자부') 등 5개의 부처로 분산되어 수행되어왔다(〈표 1-1〉 참조). 이처럼 물관리 업무가 부처마다 분산되어 있음에 따라 관련 법률과 계획이 부처별로 수립되어 효과적이고 효율적인 물관리 정책 수립의 어려움 및 부처 간 소통 부재, 업무 중복 및 예산 중복 투입, 과잉 투자와 같이 물관리의 체계성, 일관성, 효율성의 문제가 끊임없이 제기되었다.

〈표 1-1〉 기존 우리나라의 분산된 물관리 체계

부처	업무
환경부	·수질기준 제정 ·오염물질 및 오염행위 규제 ·수질보전, 습지·생물다양성, 수변 녹지 ·지방상수도·하수도, 생태하천 복원 ·지하수 수질, 먹는샘물
국토교통부	·하천계획·정비·유지관리 ·댐, 광역·공업용수도 ·홍수통제·관리·예보 ·지하수 조사·이용 ·친수구역 개발
행정안전부	·소하천 정비 ·재해방지 ·수해복구 ·온천
농림축산식품부	·농업용수 개발·관리 ·농지배수 ·농촌용수 관리
산업통상자원부	·수력발전

자료: 워터저널(2018.3.5), "Part 01. 국가 통합물관리 비전 및 핵심전략", http://www.waterjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=40310, 검색일: 2020.12.27

이러한 문제점을 해결하고자 정부는 물관리 부처 간, 사업별의 효율성을 높이고, 생태복원

과 이치수가 조화를 이룰 수 있는 지속가능한 물관리 기반을 구축하기 위하여 수량과 수질을 하나의 중앙부처(환경부)에서 통합하여 관리하도록 하는 물관리일원화를 추진하였다. 물관리일원화 정책 시행을 위해 국가적 물관리의 최상위법인 「물관리기본법」이 제정되었으며, 과거 수량관리를 담당하던 국토부의 물관리 기능을 환경부로 이관하기 위해 「정부조직법」이 개정되었고, 국가 물산업 진흥을 위한 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률(약칭: 물산업진흥법)」이 제정되었다. 「정부조직법」 개정에 따라 하천에서의 수량관리 업무를 환경부로 이관하기 위해 「하천법」 역시 일부 개정되었다.

2018년 6월 8일 일부 개정된 「하천법」은 국토부장관이 하천시설 관리규정을 정하도록 하면서도, 환경부장관이 둘 이상의 하천시설 간 유기적인 연계운영에 관한 관리규정을 정할 수 있고 이 관리 규정에 근거해 홍수방지 등을 위해 필요한 조치를 명할 수 있도록 개정되었다.[2] 그러나 「하천법」의 일부 규정만 '국토교통부장관'에서 '환경부장관' 관할로 바뀌었을 뿐 하천시설 간 연계운영과 댐 운영을 포함한 홍수통제 권한은 환경부가, 하천시설 및 토지점용의 사무는 국토부로 남게 됨에 따라, 하천관리 체계는 물관리일원화의 취지와 다르게 국토부와 환경부가 분할하여 관리하게 되었다. 또한 물관리일원화 정책 시행 이후에도 하천시설물 관리 권한은 그대로 국토교통부가 유지하도록 결정되면서 「하천법」은 여전히 국토교통부 소관으로 존치되었다.

그리고 2020년 여름, 장마 기간의 폭우로 인해 발생한 홍수피해의 원인으로 이원화된 하천관리 체계에 대한 문제가 대두되었다. 댐 운영과 하천시설물 관리의 연계 운영 능력 부족, 부정확한 기상예보로 인한 재해 대응 체계의 부실 등 하천관리에 있어서 총체적인 관리 부실의 문제점이 드러났다는 의견 등과 함께 기후변화에 대응하고 지속가능한 하천관리를 위해서는 이원화된 하천관리 체계의 조정이 필요하다는 주장이 제기되었다. 이에 따라 2020년 12월 국토부에 남아있던 하천시설물 관리를 포함한 하천관리 기능을 환경부로 이관하는 '정부조직법'이 개정되어, 2021년 12월부터 하천관리기능을 포함한 과거 국토부의 물관리 기능을 환경부가 담당할 예정이다.

과거 하천은 쌀 생산량 증대를 위한 안정적 용수공급원의 역할과 함께 홍수로부터 하천 인근 농경지 보호를 위한 제방축조 등과 같이 치수 위주의 관리정책이 시행되었으며, 1970~80년에는 경제발전을 위한 수자원 확보 위주의 정책으로 변화되었다. 이후 1980~90년에는 경제개발에 따른 수질오염 문제가 제기되어 수질개선과 하천환경 복원을 위한 요구가 늘어났

2) 국가법령정보센터, "하천법"

고, 이에 따라 수질개선 사업과 생태하천복원사업 등 하천환경 복원 사업이 하천관리 사업의 주를 이루었다. 2000년대 이후에는 국민 삶의 질 향상을 위한 친수환경 조성에 대한 요구가 증대되는 등 국민의 수요가 다양해지고 있어 수량·수질관리, 하천환경 개선, 친수공간 확보 등 하천이 제공하는 사회·경제적 편익도 다변화되고 있으며, 하천관리에 대한 다면적이고 입체적인 변화를 파악하고 이를 반영한 하천관리 정책 변화가 필요한 시점이다. 따라서 물관리 일원화 정책에 발맞추어 현재의 하천관리 현황을 파악하여 그간의 하천관리 정책에 대해 점검하고, 향후 지속가능한 하천관리 정책 추진의 지향점을 파악하는 것은 매우 중요한 과정이다.

이를 위하여 본 연구에서는 하천관리 측면에서의 지속가능성에 대한 개념을 정립하고 주요국의 하천관리 정책 동향을 파악한 후 시사점을 도출하여 지속가능한 하천관리를 위한 평가체계를 구축하고자 한다. 또한 물관리일원화 정책 시행 이후 변화된 하천관리 현황을 분석하고 일반 시민들을 대상으로 한 설문조사를 통해 하천관리 및 하천자연성에 대한 인식을 파악하여, 물관리일원화 이후 일반시민들의 니즈가 반영된 지속가능한 하천관리정책 방향과 개선과제를 도출하고 정책 방향을 제시하고자 한다.

1.2 연구 주요 내용 및 추진체계

본 연구의 주요 연구 내용은 다음 〈그림 1-1〉과 같이 5개의 주제로 요약할 수 있다. 연구의 내용적 범위는 ① 하천관리 측면에서의 지속가능성 개념 정립, ② 지속가능한 하천관리를 위한 평가체계 수립, ③ 물관리일원화 후 하천관리 현황 분석, ④ 하천 및 자연성에 관한 인식조사, ⑤ 지속가능한 하천관리를 위한 개선과제 도출 및 향후 정책방향 제안을 포함한다.

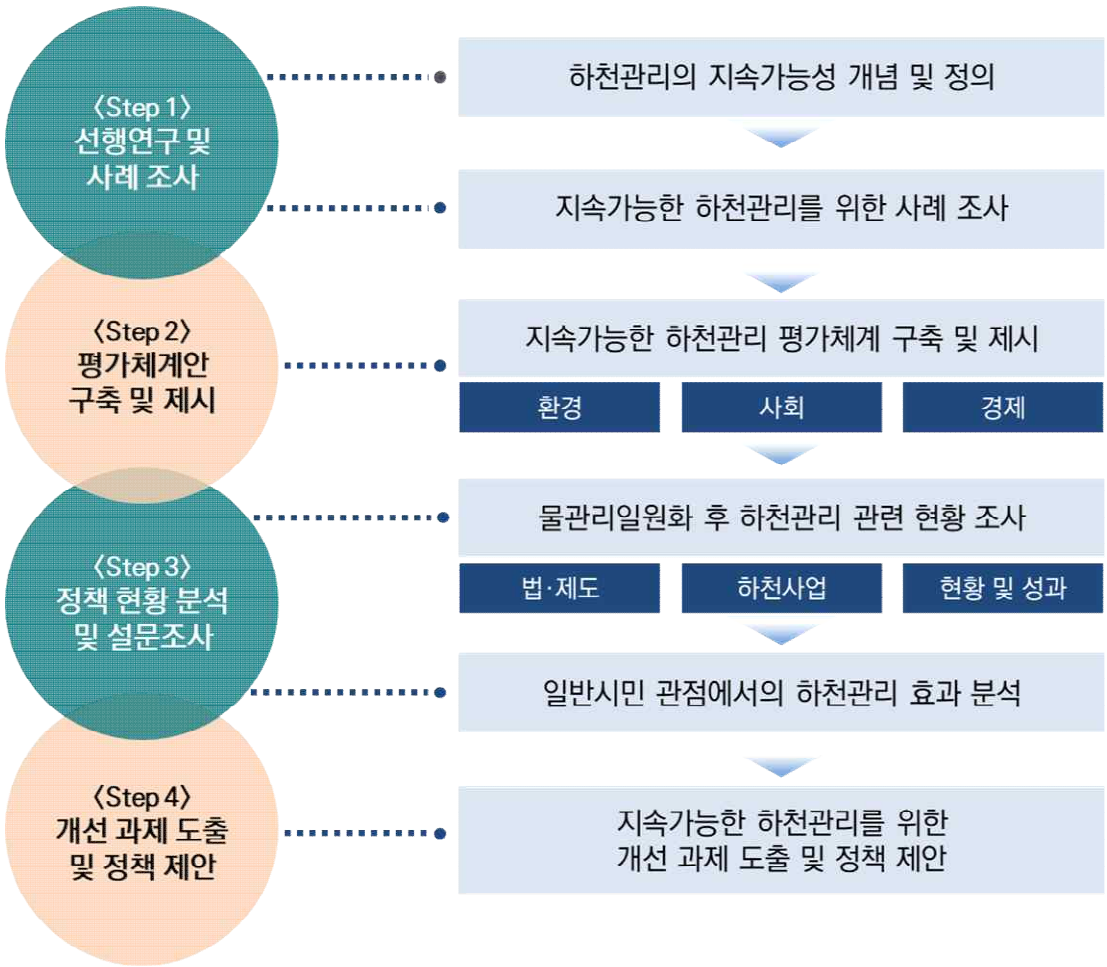
지속가능한 하천관리의 개념	지속가능한 하천관리를 위한 평가체계 수립
- 지속가능성의 등장 배경 - 하천관리 부문에서의 지속가능성 - 지속가능한 하천관리 개념 정립	- 지속가능한 하천관리를 위한 해외 정책 사례 - 국내외 선행연구 조사 - 경제·사회·환경적 측면을 고려한 평가체계 수립
물관리일원화 후 하천관리 현황 분석	**하천관리 방향에 따른 사회적 효과 분석**
- 물관리일원화 후 하천관리 관련 법·제도 조사 - 하천관리 사업 현황 - 하천관리 현황 및 성과 - 지방이양정책에 따른 하천관리 정책 변화 조사	- 일반시민 대상 하천 및 자연성에 대한 인식 조사 - 하천관리 현황과 일반시민 인식 간 비교분석 - 하천관리 정책에 미치는 시사점

자료: 저자 작성.

〈그림 1-1〉 연구 주요 내용

본 연구의 주요 연구내용을 간략히 요약하면 다음과 같다. 먼저 하천관리 측면에서 지속가능성의 개념을 정립하기 위해서 지속가능성 개념 출현 배경과 수자원 및 하천관리 부문에서의 지속가능성에 대한 개념 정립 과정 및 지속가능성 개념이 적용된 선행연구를 조사하였다. 이를 토대로 지속가능한 하천관리의 개념을 재정립하였으며, 정립한 개념을 기반으로 평가체계를 수립하였다. 평가체계를 수립하기에 앞서, 해외의 하천관리 정책 사례를 통하여 지속가능한 하천관리에 관한 정책과 우리나라 하천관리에 대한 시사점을 도출하였다. 또한, 국내외 하천관리 평가체계 선행연구를 검토하여 하천의 경제·사회·환경적 측면이 고려된 평가체계를 수립 및 제시하였다. 마지막으로 물관리일원화 이후 하천관리 정책 효과를 분석하기 위하여 물관리일원화 전후 하천관리 정책 변화를 조사하였으며, 국민의 관점에서 하천관리 정책 효

과를 분석하고 향후 하천관리 정책 수립의 방향성을 제시하기 위하여 일반 시민을 대상으로 한 하천 및 자연성에 대한 인식조사를 실시하여 시민들이 원하는 하천관리의 주요 요소와 하천의 자연성에 대한 인식을 알아보았다. 최종적으로 이를 종합적으로 고려하여 지속가능한 하천관리를 위한 개선과제를 도출하였으며, 향후 정책방향을 제안하였다. 본 연구의 추진 체계는 〈그림 1-2〉와 같으며 상호보완·연계된 연구를 수행하였다.



자료: 저자 작성.

〈그림 1-2〉 연구 추진 체계

제2장

지속가능한 하천관리의 개념

- 2.1 지속가능성의 등장 배경
- 2.2 하천관리 부문에서의 지속가능성 개념
- 2.3 지속가능한 하천관리의 개념 정립

제2장 지속가능한 하천관리의 개념

통합물관리의 핵심가치로 지속가능성이 선정됨에 따라 하천관리 측면에서의 지속가능성이 강조되고 있다. 그러나 하천관리 측면에서의 지속가능성에 대한 명확한 개념 정립이 이루어지지 않았으며, 그 의미에 대한 진지한 성찰이 없이 사용되고 있다. 따라서 본 장에서는 지속가능성이라는 용어가 등장하게 된 배경과 하천관리 측면에서의 지속가능성에 대한 선행연구들을 통하여 지속가능한 하천관리의 개념을 정의하고자 한다. 구체적으로 2.1절에서는 국내외적으로 지속가능성이라는 용어의 등장 배경을 알아보고, 2.2절에서는 선행연구 사례 조사를 통해 수자원과 하천관리 부문에서의 지속가능성의 개념에 대해 알아본다. 마지막으로 2.3절에서는 지속가능성의 등장 배경과 선행연구를 기반으로 하여 본 연구에서 추구하고자 하는 하천관리 측면에서의 지속가능성에 대한 개념을 정의한다.

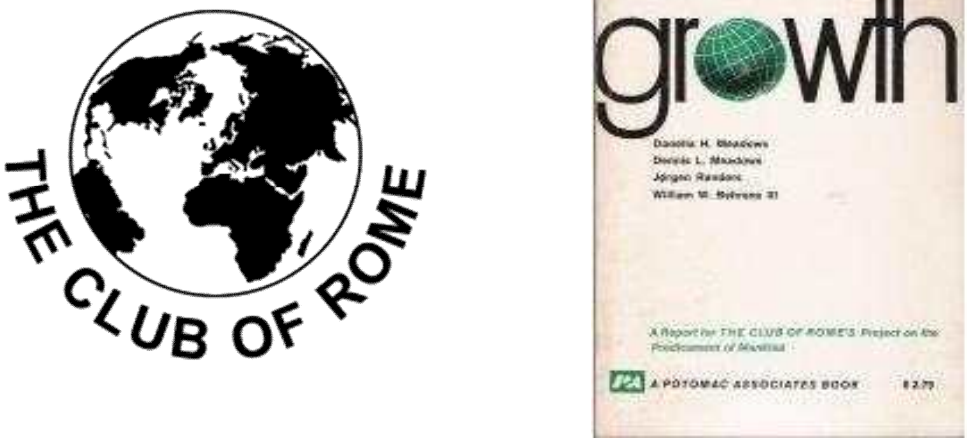
2.1 지속가능성 개념의 등장 배경

2.1.1 국제적 배경

산업혁명 이후, 인류의 생산과 소비 방식에 대한 문제가 제기되었고, 1950년대 런던 스모그 사건, 이타이이타이병, 미나마타병 등 대형 환경 사고들로 인해 환경오염에 대한 심각성이 대두되면서 산업 활동이 인간과 생태계에 미치는 영향에 관심을 기울이게 되었다. 1962년 레이첼 카슨의 '침묵의 봄(Silent Spring)'이란 책은 미국에서 살포된 살충제나 제초제로 사용된 유독물질이 생태계에 미치는 영향에 대하여 분석한 내용으로, 이는 사람들로 하여금 과학기술로 인하여 발생하는 환경오염 문제에 대해 인식하고 관심을 갖게 하는 계기가 되었다.[3] 이러한 인식은 1972년 로마클럽(The Club of Rome)[4]이 발간한 '성장의 한계(The Limits to Growth) 보고서'[5]를 통해 전면적으로 확산되었으며, 이로 인하여 환경보호와 지속적인 경제성장이 양립할 수 있는가 하는 논의에서 지속가능한 발전이라는 개념이 처음으로

3) 레이첼 카슨: 김은령 역(2011)
4) 저명 과학자와 기업가, 전현직 정치인 등 100여 명의 세계지도자들이 참여해 인류와 지구가 직면한 여러 위기를 해결하기 위해 연구하는 세계적인 연구기관이다.
5) 이 보고서에서는 시급한 대책이 마련되지 않으면 경제개발과 인구증가로 인한 환경오염과 자원 고갈로 머지않은 미래에 지구의 수용능력이 한계에 도달하게 될 것이라고 경고하였다.

등장하였다(〈그림 2-1〉 참조).



자료: 1) Wikipedia(2020.11.11), "Club of Rome", 검색일: 2020.11.16.
2) Wikipedia(2020.11.12), "The Limits Growth", 검색일: 2020.11.16.

〈그림 2-1〉 로마클럽의 「성장의 한계(The Limits to Growth)」 보고서

같은 해 6월, 인류의 미래에 대한 우려의 목소리가 높아지면서 유엔은 스웨덴의 스톡홀름에서 '인간환경회의(UN Conference on the Human Environment. UNCHE)'를 개최하였으며, '인간환경선언(스톡홀름선언)[6]'을 선포하였다. '인간환경선언'은 인간환경의 보전과 개선을 위하여 전 세계에 그 시사(示唆)와 지침을 부여하는 공통의 원칙으로, 원칙 중에는 '인간은 그 생활의 존엄과 복지를 보유할 수 있는 환경에서 자유, 평등, 적절한 수준의 생활을 영위할 기본적 권리를 갖는다.'라는 환경권을 선언하고 있다(〈표 2-1〉 참조).[7]

6) 이 선언은 전문(前文)과 26항의 원칙으로 되어 있으며, 전문에는 인간환경의 보호, 개선의 중요성, 개발도상국·공업국을 가리지 않고 각각의 입장에서 환경보전에 임할 것을 호소하고 있다.
7) United Nations(1973), pp.4-5.

〈표 2-1〉 인간환경선언 26항 원칙

원칙	내용
1	·인간은 품위 있고 행복한 생활을 가능하게 하는 환경 속에서 자유, 평등과 적당한 수준의 생활보건을 향유할 기본적 권리를 가지며, 현 세대 및 다음 세대를 위해 환경을 보호, 개선할 엄숙한 책임을 진다. 이 점에서 인권 차별, 인권 분리, 차별대우, 식민정책 및 그 밖의 형태의 억압이나 외국 지배를 영속화하려고 하거나 추구하는 정책은 규탄되어야 하며 배척되어야 한다.
2	·대기, 물, 토양, 동식물군과 특히 자연생태계의 대표적 표본 종 등을 포함하는 지구상의 천연 자원은 현재 및 장차의 세대를 위하여 세심한 계획, 적절한 관리를 통해 보호되어야 한다.
3	·중요한 재생이 가능한 자원을 생산하는 지구의 능력은 유지되어야 하며, 가능한 한 회복 또는 개선되어야 한다.
4	·인간은 여러 악조건의 복합작용으로 현재 심각한 위기에 처한 야생동물 및 그 서식지를 보호하고 현명하게 관리할 특별한 책임이 있다. 따라서 야생생물을 포함하는 자연의 보존은 경제개발 계획에서 중요한 위치를 정하여야 한다.
5	·지구상의 재생이 불가능한 자원은 장래 고갈의 위험에 대처할 수 있는 방법으로 활용되어야 하며 그로부터 얻는 이익은 인류가 공유하여야 한다.
6	·환경의 능력을 초과할 정도의 양이나 고농도의 유독 물질 또는 기타 물질의 배출 및 열의 방출은 생태계에 심각하고도 돌이킬 수 없는 피해를 끼치기 않도록 하기 위해서 지양되어야 한다. 모든 국가 국민들의 오염 방지를 위한 정당한 투쟁은 지지를 받아야 한다.
7	·모든 국가들은 인류 건강에 위해를 야기하고 생물자원과 해양 동물에 해독을 끼치며 문학적 가치를 손상시키거나 그밖에 다른 해양의 올바른 활용을 방해하는 물질들에 의한 해양오염을 방지하기 위하여 가능한 모든 조치를 취하지 않으면 안된다.
8	·경제와 사회 개발은 인류의 바람직한 생활 및 노동환경을 유지하기 위하여 불가결한 것이며 또한 생활의 질적 향상에 필요한 제 조건을 지구상에 확보하기 위하여 필수적인 것이다.
9	·자연의 재해와 저개발상태에서 발생되는 환경상의 결함은 중대한 문제를 제기하고 있으며 이와 같은 결함은 개도국 자체의 국내적인 노력에 대한 보충으로 충실한 재정적, 기술적인 원조제공을 통한 개발의 촉진에 의하여서 가장 잘 시정될 수 있으며 또 이러한 시의 적절한 원조가 필요할 것이다.
10	·개도국들을 위해서는 경제적 요소와 생태계학적 과정을 고려하지 않으면 안 되는 까닭에 물가 안정과 일차 생산품 및 원료를 구입할 수 있는 적정 수입이 환경 관리를 위해 필요 불가결하다.
11	·모든 국가의 환경대책은 개발도상국의 현재와 장래의 개발의 가능성을 향상시키는 것이어야 되며 결코 이에 악영향을 미치거나 모든 사람의 보다 나은 생활 조건의 달성을 방해하여서는 안 된다. 또한 국가 및 국제기구는 환경조치를 적용함으로서 나타날 국내 및 국제간의 경제적 영향에 대처한 합의에 도달하기 위하여 적당한 조치를 취하지 않으면 안된다.
12	·모든 자원은 개도국의 사정과 특수한 필요성 그리고 그들의 개발 계획에 환경 보호조치를 융합시킴으로서 발생되는 비용을 고려하고 환경 보호와 향상을 위해서 제공되어야 하고 또 이 목적을 위하여 개도국의 요구한다면 추가적인 기술과 재정상의 국제원조를 제공할 필요가 있다.
13	·보다 합리적인 자원의 관리와 이로 인한 환경의 향상을 기하여 위하여 모든 국가는 그들의 개발계획에 종합적이고 조정된 시책을 적용함으로서 그들 국민의 이익을 위하여 개발과 인간 환경의 보호 및 개선의 필요성간에는 모순됨이 없다는 것을 확실히 하지 않으면 안된다.

〈표 2-1〉의 계속

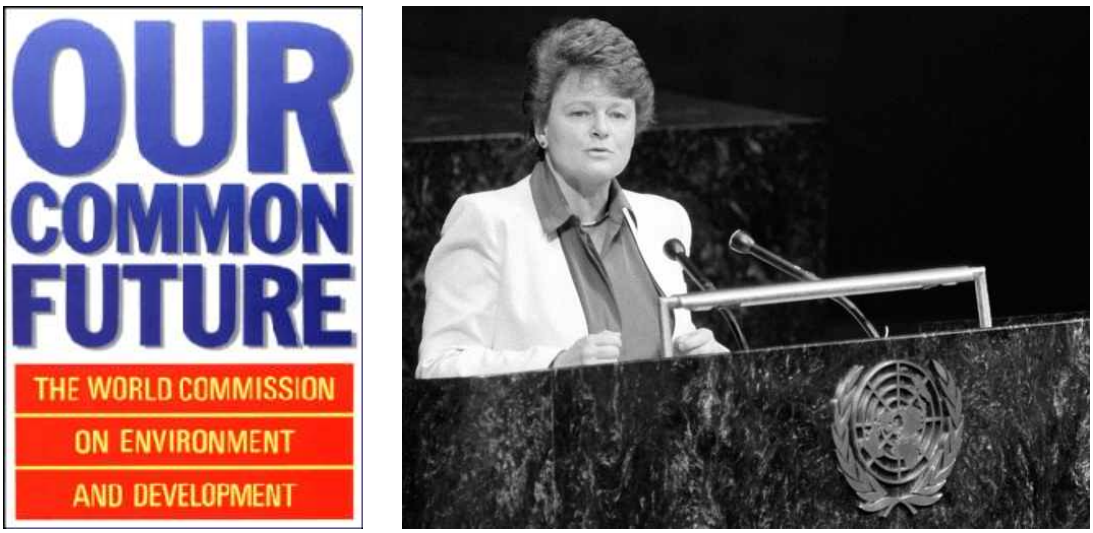
원칙	내용
14	·합리적인 계획은 개발의 필요성과 환경 보호 및 개선의 필요성간에 모순을 조정하기 위하여 필요 불가결한 수단이다.
15	·환경에 미치는 악영향을 피하고 모든 국민의 사회적, 경제적 및 환경상의 이익을 최대한 확보하기 위하여 인간 거주 및 도시 계획이 적용되지 않으면 안 된다. 이 점에 있어서 식민주의 및 인권 차별주의를 위해서 계획된 시도는 포기되어야 한다.
16	·인구증가율이나 인구과밀화로 인하여 환경상 및 개발에 악영향을 미칠 지역 또는 인구의 감소로 인간 환경의 향상과 개발에 장애를 가져오는 지역들에서는 기본적 인권을 치매한다는 일이 없이 관계 정부에 의해서 적당하다고 인정되는 인구정책이 실시되어야 한다.
17	·환경의 질을 향상시키기 위해 국가의 환경 자원을 계획, 관리 또는 규제하는 임무가 그 국가의 적당한 기관에 부과되어야 한다.
18	·과학과 기술은 경제 및 사회 발전에 공헌함에 있어 환경에 대한 위해를 파악, 회피, 규제하며, 환경문제 해결과 인류 공동선을 추구하기 위하여 응용되어야만 한다.
19	·환경문제에 대한 교육, 젊은 세대와 함께 성인층을 대상으로 특히 사회의 하류층에 충분한 배려를 하여야 하는 교육은 환경을 완전한 인류의 차원에서 보호 개선함에 있어 개인 기업 및 지역사회가 취해야 할 책임 있는 행동과 계몽된 여론의 기반을 확대함에 필요 불가결하다. ·통신의 대중수단이 환경악화에 원인이 됨을 피하고 반면에 모든 면에서 인류발전이 가능토록 하기 위하여 환경을 개선하고 보호하는 필요성에서 교육의 성격을 지닌 정보를 전파함이 또한 필요 불가결하다.
20	·환경문제에 관한 국가 내 또는 다국가 간의 과학적 연구 개발은 모든 국가에서 장려되어야 하며 특히 개발도상국가에서는 더욱 그러하다. 최신 과학지식, 경험의 자유로운 전파는 환경문제 해결을 용이하게 하기 위하여 지원 및 협조가 있어야 하며 환경에 관한 기술은 개도국에서 경제적 부담 없이 광범하게 보급되는 조건으로 활용할 수 있어야 한다.
21	·모든 국가는 국제연합 헌장 및 국제법의 원칙에 의해 자국의 자원을 그 환경정책에 따라 개발할 주권을 보유함과 동시에 자국의 관할권 내의 활동이나 규제가 타국의 환경이나 자국 관할권 외의 지역에 피해를 야기시키는 일이 없도록 할 책임이 있다.
22	·모든 국가는 자국의 관할권 및 규제권이 미치는 범위 내에서의 활동이 자국 관할권 내의 지역에 미친 오염 기타 환경 피해의 희생자들에 대한 책임 및 보상에 관한 국제성을 보다 진전시키도록 협력하지 않으면 안 된다.
23	·장차 국제사회에서 합의가 이루어질 수 있는 환경기준 또는 국가 별로 결정되어야 할 일반기준에 구애함이 없이 현재 각 국에서 지배적인 가치체계를 고려하고, 또한 선진국에서는 유효하지만 개도국에서는 부적합하거나 부당한 사회적 비용이 될 수 있는 여러 가지 기준을 어느 정도까지 적용할 수 있는가를 항상 고려하는 것이 필요하다.
25	·각 국은 국제기구가 환경보호와 개선을 위하여 협조적이고 능률적이며 또한 강력한 역할을 할 수 있도록 보장하여야 한다.
26	·인간과 그의 환경은 핵무기의 영향과 다른 모든 대량 파괴의 수단으로부터 구제되어야 한다. 모든 국가는 국제기구의 테두리 내에서 그러한 무기의 제거와 완전파괴에 신속한 합의가 이루어지도록 노력하지 않으면 안 된다.

자료: 유엔환경계획한국협회(2005.10.31), “스톡홀름선언 1972 – 유엔인간환경회의(UNCHE)선언”, 검색일: 2021.1.3.

또한 천연자원이나 야생동물의 보호, 유해물질이나 열의 배출규제, 해양오염의 방지, 개발도상국의 개발촉진과 원조, 인구정책, 환경문제에 관한 교육, 환경보전의 국제협력, 핵무기 등 대량파괴 무기의 제거와 파기를 촉구하고 있으며, 다시 환경에 대한 국가의 권리와 책임, 보상에 관한 국제법의 진전 등을 명기하고 있다.[8] 이후 12월, 인간환경을 위한 선언·행동계획 채택 및 환경문제에 관한 국제적 협력을 목적으로 환경문제 조정기능 및 촉매기능 유지, 환경상태 평가 및 환경관리, 환경보호를 위한 지원조치의 기능을 수행하는 유엔환경계획(United Nations Environment Program, UNEP)이 설립되었다.[9]

1987년 세계환경개발위원회(World Commission on Environment and Development, WCED)가 발표한 '우리 공동의 미래(Our Common Future) 보고서'에서 "지속가능발전(Sustainable Development)이란 미래 세대가 그들의 필요를 충족시킬 능력을 저해하지 않으면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전(development that meets the needs of the present without compromising the ability of generations to meet their own needs)"이라고 정의하면서, 지속가능한 발전이라는 용어가 본격적으로 쓰이게 되었으며, '지속가능'이라는 용어의 대중화에 기여하였다(〈그림 2-2〉 참조).[10] 브룬트란트 보고서[11](Brundtland Report)에 따르면 환경을 보호하기 위해서는 경제발전과 사회적 형평성이 필요하며, 경제에 영향을 미치는 모든 결정에 사회 및 환경적 요소가 고려된다면 경제적 복지, 형평성 및 환경 보호의 목표가 조화를 이룰 수 있다고 하였다. 결과적으로 브룬트란트 보고서는 환경정책과 개발전략을 통합시키기 위한 토대를 제공하였다.[12]

8) 두산백과, "인간환경선언", 검색일: 2020.11.16.
9) 환경부(2014.07.22), "유엔환경계획(UNEP)", 검색일: 2020.11.16.
10) Imperatives, S. (1987)
11) 당시 위원장을 맡고 있던 노르웨이 브룬트란트 수상의 이름을 따 브룬트란트 보고서로 불리기도 함
12) 지속가능발전포털(2020.10.28), "지속가능발전의 국제적 배경", 검색일: 2020.11.16.



자료: 1) Wikipedia(2020.10.13), "Our Common Future", 검색일: 2020.11.16.
2) United Nation Photo(1987.10.19), "Brundtland report", 검색일: 2020.11.16.

〈그림 2-2〉「우리 공동의 미래(Our Common Future)」

이후 1992년 브라질 리우에서 열려 리우회의(Rio Summit)으로 더욱 잘 알려진 유엔환경개발회의(United Nations Conference on Environment and Development, UNCED)에서 전 세계 대표들은 지구의 환경문제와 지속가능한 발전을 위한 '리우선언'과 각국 정부의 세부적인 실천방안을 담은 '의제 21(Agenda 21)'을 채택하였으며, 이로 인하여 환경보전에 대한 개념이 더욱 구체화 되고 각국의 실행부서에 전달되어 개발현장에서 환경을 고려하도록 한 것에 의의가 있다.[13] 또한 유엔지속가능발전위원회(United Nation Commission on Sustainable Development, UNCSD)의 창설과 함께 학계·정계·산업계에서 '지속가능성'이라는 용어가 상용화되는데 기폭제 역할을 하였다.[14] 1992년 리우회의 이후 전 세계가 실천해온 환경과 지속가능발전의 성과를 평가하고 이후 이행과제를 구체화하기 위하여 2002년 남아프리카 공화국 요하네스버그에서 열린 지속가능발전세계정상회의(WSSD: World Summit on Sustainable Development)에서는 환경, 경제, 사회 등 지속가능발전을 이루는 3대 축 간의 균형 있는 발전방향을 논의하고, '지속가능발전 이행계획'과 '요하네스버그 선언문'을 채택하였다. 선언문은 향후 각국의 정부정책에서 '지속가능성'을 고려하는 계기가 되었으며, 경제, 사회, 환경을 동시에 고려하는 지속가능발전을 위한 정치적 의지를 다시 확

13) 하수정(2012), p.7.
14) 안상아(2013), p.89.

인했다는 의의를 가진다. 2015년 9월 뉴욕에서 열린 제70차 유엔총회에서는 2015년 만료된 새천년개발목표(Millennium Development Goals, MDGs)의 뒤를 잇는 지속가능발전목표(SDGs)를 2016년부터 2030년까지 이행하기로 결의하였다. 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)는 인간, 지구, 번영, 평화, 파트너십이라는 5개 영역에서 인류가 나아가야 할 방향성을 17개 목표와 169개 세부 목표로 제시하였으며, 지속가능발전목표는 크게 다음의 세 가지 분류체계로 정리할 수 있다(〈그림 2-3〉 참조). 목표 1번부터 6번은 사회발전 영역의 목표, 목표 8번부터 11번은 경제성장을 달성하기 위한 목표, 그리고 7번과 12번부터 15번까지는 생태계를 보존하기 위한 목표로서 각각 사회발전과 경제성장, 환경보존의 세 가지 축을 기반으로 구성되어 있다(〈표 2-2〉 참조).



자료: United State, "sustainable development goals", 검색일: 2020.12.18.

〈그림 2-3〉 유엔 지속가능발전목표(SDGs)의 17개 목표

〈표 2-2〉 지속가능발전 목표 17개 내용

번호	목표	내용
1	빈곤퇴치	- 모든 곳에서 모든 형태의 빈곤 종식
2	기아종식	- 기아 종식, 식량 안보와 개선된 영양상태의 달성, 지속가능한 농업 강화
3	건강과 웰빙	- 모든 연령층을 위한 건강한 삶 보장과 복지 증진
4	양질의 교육	- 모두를 위한 포용적이고 공평한 양질의 교육 보장 및 평생학습 기회 증진
5	성평등	- 성평등 달성과 모든 여성 및 여아의 권익 신장
6	물과 위생	- 모두를 위한 물과 위생의 이용가능성과 지속가능한 관리 보장
7	깨끗한 에너지	- 적정한 가격에 신뢰할 수 있고 지속가능한 현대적인 에너지에 대한 접근 보장
8	양질의 일자리와 경제성장 증진	- 포용적이고 지속가능한 경제성장, 완전하고 생산적인 고용과 모두를 위한 양질의 일자리 증진
9	산업, 혁신과 사회기반시설	- 회복력 있는 사회기반시설 구축, 포용적이고 지속가능한 산업화 증진과 혁신 도모
10	불평등 완화	- 국내 및 국가 간 불평등 감소
11	지속가능한 도시와 공동체	- 포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성
12	책임감있는 소비와 생산	- 지속가능한 소비와 생산 양식의 보장
13	기후변화 대응	- 기후변화와 그로 인한 영향에 맞서기 위한 긴급 대응
14	해양 생태계	- 지속가능발전을 위한 대양, 바다, 해양 자원의 보전과 지속가능한 이용
15	육상 생태계	- 육상생태계의 지속가능한 보호·복원·증진, 숲의 지속가능한 관리, 사막화 방지, 토지황폐화의 중지와 회복, 생물다양성 손실 중단
16	평화, 정의와 제도	- 지속가능발전을 위한 평화롭고 포용적인 사회 증진, 모두에게 정의를 보장, 모든 수준에서 효과적이며 책임감 있고 포용적인 제도 구축
17	SDGs를 위한 파트너십	- 이행수단 강화와 지속가능발전을 위한 글로벌 파트너십의 활성화

자료: 환경부(2018), p.42.

2.1.2 국내 배경

우리나라에서 환경문제가 사회적 쟁점으로 인식된 것은 1960년대, 제3공화국 시절 경제개발 5개년 계획을 수립하여 공업화를 추진한 이후부터라 할 수 있다. 경제개발에 수반해서 발생하는 환경오염의 대응방안으로 1963년에 우리나라 최초의 환경법이라고 할 수 있는 「공해방지법」이 제정되었다. 「공해방지법」은 공장이나 사업장 또는 기계, 기구의 조업으로 발생하는 대기오염, 하천오염, 소음 및 진동으로 인한 보건위생상의 피해를 방지하여 국민보건을 향상하는 데 목적이 있었다.[15] 그러나 공해방지법은 전문이 21개조에 불과해 규율내용이 크게 미흡했을 뿐 아니라 동법 시행규칙이 1969년 7월에야 제정되는 등 후속입법이 미비했고, 경제개발을 최우선으로 추진하던 당시의 사회분위기 속에서 실효성을 거두기가 어려웠다.

그러나 1960년대 후반부터 환경문제에 대한 관심이 언론매체를 중심으로 국민적인 관심을 불러일으키기 시작하면서 1971년 1월, 그동안 사문화 되다시피 한 「공해방지법」을 개정하여 배출허용기준, 배출시설 설치허가제도, 이전명령제도 등을 도입하였다. 이후 우리나라는 경제적 측면에서는 성장을 이루었지만, 경제적 성장에 따라 새롭게 부각되는 문화, 사회, 환경 등의 측면에서의 문제들을 직면하게 되었다. 기존의 소극적인 공해 규제를 목적으로 하는 종전의 「공해방지법」 체계로는 다양하고 광역적인 환경문제에 효과적으로 대처하는데 한계가 있어 이를 대체하는 「환경보전법」을 1977년 12월 31일에 제정·공포하였다. 「환경보전법」에서는 환경파괴 또는 환경문제에 대응하기 위한 환경영향평가제도 도입, 환경기준 설정, 산업폐기물처리 등과 같이 환경오염을 사전에 예방하거나 오염된 환경을 개선할 수 있는 제도적 장치를 도입하였다.[16] 또한 1980년, 제8차 개정헌법 제33조에서는 '깨끗한 환경에서 생활할 권리'인 환경권이 기본권으로써 최초로 규정되어 일반 국민들로 하여금 환경보호에 대한 인식을 높이는 계기가 마련되었다.

이후 1990년대에 이르러 크고 작은 환경오염 문제들이 발생하기 시작하였으며, 특히 1991년 경상북도 구미시의 구미공업단지 안의 두산전자에서 3월 14일과 4월 22일, 두 차례에 걸쳐 각각 페놀 30톤과 1.3톤이 낙동강으로 유출된 낙동강 페놀 오염 사건이 발생하면서 전 국민이 환경문제의 심각성을 깨닫게 되는 계기가 되었다(〈그림 2-4〉 참조). 유출된 페놀은 대구광역시의 상수원인 다사취수장으로 유입되었으며, 이로 인해 수돗물에서 냄새가 난다는 대구 시민들의 신고를 받자 취수장에서는 원인 규명을 제대로 하지 않은 채 다량의 염소 소독

15) 국가법령정보센터, "공해방지법"
16) 국가법령정보센터, "환경보전법"

제를 투입해 사태를 더욱 악화시켰다. 이 사건으로 대구광역시를 비롯해 낙동강 주변의 피해를 입은 지역에서는 두산그룹에 대한 불매운동까지 벌어졌고, 시민들은 수돗물 페놀 오염대책 시민단체 협의회를 결성하였다. 낙동강 페놀 오염 사건 이후 국내에서도 환경운동이 본격적으로 전개되었다. 이로써 1990년대를 기점으로 우리나라에서는 그간 경제성장 위주의 정책시행에 따라 방치되거나 훼손된 환경의 중요성에 대한 인식이 고조되어 훼손된 환경을 복원하기 위한 노력의 중요성이 부각되기 시작하였다. 훼손된 하천환경을 복원하기 위한 정책적 노력은 1987년 수질개선에 중점을 두고 최초로 추진된 오염하천 정화사업을 시작으로 2002년 시작된 자연형 하천복원사업을 거쳐 2009년부터 추진된 생태하천 복원사업 사례를 들 수 있다.



자료: 1) 안전저널(2014.01.08), “90년대 초, 산업안전 역사에 큰 오점(汚點) 남긴 사건”, 검색일: 2020.11.16.
2) 중앙일보(2017.06.11), “환경부 장관 2명이나 '배출'한 악명 높은 '낙동강 페놀사건'이란”, 검색일: 2020.11.16.

〈그림 2-4〉 낙동강 페놀 오염 사건

2000년 김대중 정부는 대통령 직속자문기구로 ‘지속가능발전위원회(이하 지속위)’를 설치하였으며, 노무현 정부 들어서는 ‘경제와 사회, 환경이 균형 있게 발전하는 선진 국가’라는 지속가능발전 비전 선언 아래, 2007년 「지속가능발전 기본법」이 제정되었다. 「지속가능발전 기본법」 제 2조에서는 ‘지속가능성’을 현재 세대의 필요를 충족시키기 위하여 미래 세대가 사용할 경제·사회·환경 등의 자원을 낭비하거나 여건을 저하시키지 아니하고 서로 조화와 균형을 이루는 것으로 정의하고 있다. 또한 ‘지속가능발전’을 지속가능성에 기초하여 경제의 성

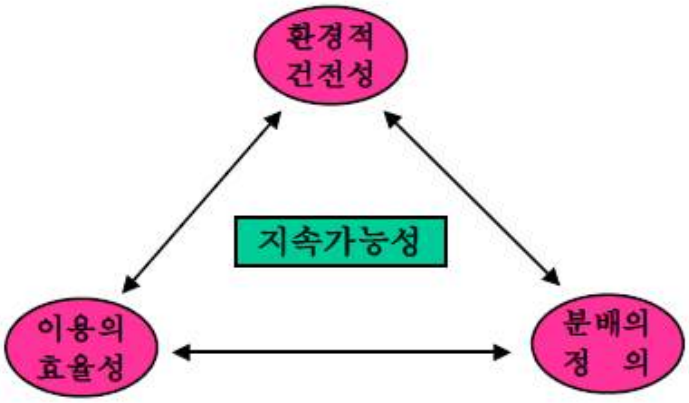
장, 사회의 안정과 통합 및 환경의 보전이 균형을 이루는 발전으로 정의함으로써, 역시 경제·사회·환경 세 분야에서의 균형적인 발전을 지향하고 있다.

2.2 하천관리 부문에서의 지속가능성 개념

앞서 살펴본 지속가능성의 배경의 내용은 하천관리에 적용하기에 매우 광범위하기 때문에 축소된 범위에서의 지속가능성의 개념을 알아보고자 하천관리 관련 부문에서의 지속가능성에 관한 선행연구를 검토하였다.

강민구, 이광만(2006)은 수자원 분야에 있어서 지속가능한 개발의 개념을 일반적으로 자원을 효율적으로 사용하고, 사회적으로 공평하게 분배하며, 후세대가 사용이 가능하도록 생태적 능력을 유지할 수 있는 범위 내에서 개발하는 것으로 이해하고, 수자원 분야에서의 지속가능성은 경제적 효율성, 사회적 공평성, 환경적 보전성을 기본으로 다양하게 정의되고 있다고 제시하였다. 이에 따라 수자원분야의 지속가능성이란 현세대 뿐만 아니라 미래 세대들도 사용이 가능하도록 수자원을 재생이 가능하게 이용하며, 생태계를 고려하면서 사용자가 원하는 수준의 수량과 수질을 달성하도록 수자원을 관리하고, 수자원과 관련된 사회적 시스템을 유지 및 발전시키는 것이라고 정의하였다.

또한 임의영(2007)은 물은 순환성과 수송성을 특징으로 하는 공공재이며, 이러한 물의 특성을 반영할 수 있는 물관리를 제시하였다. 그리고 지속가능한 물관리는 다음과 같은 이념에 따라 이루어져야 한다고 정의하였다. 첫째, 물은 지구 생태계의 생존에 본질적인 요소이지만 희소성이 높아지고 있는 자원이기 때문에 효율적으로 이용되어야 한다(물이용의 효율성(efficiency)). 둘째, 물은 인간을 비롯한 모든 생명체의 기본적인 요구이자 권리이다. 따라서 물은 모든 생명체들에게 형평성의 원칙에 따라 분배되어야 한다(물 배분의 정의(justice)). 셋째, 물은 순환적이며 동시에 수송능력을 가지고 있으며, 순환을 통한 수송은 공간적 이동만이 아니라 시간적 이동을 수반한다. 따라서 현재의 세대뿐만 아니라 미래 세대의 물 권리를 침해하지 않기 위해서는 건전성이 확보되어야 한다(물의 환경적 건전성(environmental soundness)). 임의영(2007)은 지속가능한 물관리를 위한 3가지 기본 이념들(효율성, 배분의 정의, 환경적 건전성)이 개별적으로 적용하는 것이 아니라 유기적인 상호작용을 통해 상위개념인 지속가능성을 실현할 수 있다고 주장하였다(〈그림 2-5〉 참조).



자료: 임의영(2007), p.150.

〈그림 2-5〉 지속가능한 물관리의 이념

문태훈(2015)은 물관리 정책의 핵심을 지속가능한 물관리 정책으로 전제하고, 지속가능성이라는 것은 일반적으로 경제발전, 사회적 형평성, 환경보전이 같은 비중으로 고려되는 것을 의미하며, 적극적으로는 환경이 허용하는 범위 내에서의 경제발전과 사회발전을 의미한다고 주장하였다. 또한 기존의 경제, 사회, 환경적인 측면만을 고려하는 것이 아닌 좋은 거버넌스(good governance)를 추가하여 4가지 요소를 지속가능성을 구성하는 핵심 요소라 보는 견해도 있음을 언급하였다. 이러한 관점에서 문태훈(2015)은 좋은 환경을 위한 지속가능한 물관리라는 것은 일반적으로는 경제적, 사회적, 환경적 측면이 같은 비중으로 고려되는 물관리이며, 적극적으로 말하면 물환경이 허용하는 범위 내에서의 경제 발전과 사회 발전을 의미하는 것으로, 여기에 한 가지 요소를 추가한다면 이를 실현하기 위해서는 좋은 거버넌스가 필요한 것이라고 정의한 바 있다.

Loucks와 Gladwell(1999)는 수자원 지속가능성이란 생태학적, 환경적, 수문학적 무결성을 유지하면서 현재와 미래의 사회 목표에 기여할 수 있도록 설계 및 관리하는 수자원 시스템이라고 정의하였다. 또한 지속가능성이란 장기적으로 현재와 미래를 함께 고려하는 통합적인 개념이라고 강조하였다.[17]

Mays(2006)은 수자원의 지속가능성을 인간과 환경 생태계의 현재 니즈를 충족시키기 위하여 미래 세대의 니즈를 손상시키지 않는 것이라고 정의하였다. 더불어 수자원의 지속가능성은 현재와 미래의 생명 유지를 위한 인간과 생태계의 니즈를 충족시키기 위해 적절한 양과

17) Cervera Gómez, L. E., & Rubio Salas, R. (2003)

질의 물을 사용하고, 생명 유지에 영향을 미치는 자연재해와 인재(人災)로부터 인간을 보호할 수 있는 능력이라고 제시하였다.

Agarwal et al.(2000)은 통합수자원 관리(Integrated Water Resources Management, IWRM)란 중요한 환경 및 생태계의 지속가능성을 훼손하지 않으면서 결과적으로 경제 및 사회 복지를 공평하게 극대화하기 위한 물, 토지 및 관련 자원의 개발과 관리를 촉진하는 프로세스라고 정의하였으며, 환경 및 생태적 지속가능성을 위해서 현재의 자원 이용은 생명 유지 시스템을 훼손하지 않고 동일한 자원의 미래 세대의 이용을 저해시키지 않는 방식으로 관리되어야 한다고 강조하였다. 그리고 IWRM는 〈그림 2-6〉와 같이 경제적 효율성, 사회적 형평성, 환경적 지속가능성의 세 가지 원칙을 기반으로 제시하였다.[18)]



자료: Agarwal et al.(2006), p.31.

〈그림 2-6〉 지속가능한 물관리의 이념

전술된 선행연구 사례이외에 지속가능성을 키워드로 하는 다양한 연구 사례가 존재하나 대부분의 연구에서 구체적으로 지속가능성에 대한 정의를 인용하거나 정의하기보다는 표면적 의미로 사용된 경우가 많았다. 선행연구 사례를 종합해 보면 물관리나 수자원 분야에 있어 지속가능성 확보에 대한 필요성과 중요성을 강조하고 해당 분야의 지속가능성 확보에 필요한 기본이념 또는 기본원칙을 제시하였으며 지속가능성을 확보 및 평가하기 위한 대안이나 지표를 제시하였다.

18) IWA Publishing, "Integrated Water Resources Management: Basic Concepts", 검색일: 2020.12.3.

선행연구들을 종합해 볼 때 지속가능성에 대한 공통적으로 제시된 개념은 경제적 효율성, 사회적 형평성, 환경보전으로 요약할 수 있다. 즉, 지속가능성이란 어느 한쪽에 치우침 없는 사회적 형평성이 확보되어야 하고, 현 세대가 누리는 이득을 미래 세대도 누릴 수 있도록 환경을 보존함과 동시에 경제적 효율성을 높일 수 있도록 어떠한 행위를 지속적으로 유지해 나가는 것으로 정리할 수 있다.

2.3 지속가능한 하천관리의 개념 정립

앞서 국내외 지속가능성의 등장 배경을 검토한 결과, 우리 사회에 지속가능성이라는 개념이 등장하게 된 공통적인 배경은 인간 사회 중심의 과학기술 및 경제성장에 따라 발생한 환경문제로 인해, 사람들이 환경보전의 중요성을 인식하기 시작하면서 나타나게 되었다. 이러한 공통적인 등장 배경과 선행연구를 통해 알아본 지속가능성의 개념에 따라 지속가능성의 핵심은 다음 두 가지로 정리할 수 있다. 첫 번째는 현재 세대가 누리는 것을 미래 세대에도 누릴 수 있어야 한다는 세대 간 형평성이다. 세대 간 형평성에는 각 세대는 과거 세대가 누려왔던 것과 동일한 질의 환경을 미래 세대에게 물려줘야할 의무가 있으며, 더불어 각 세대는 공평하게 환경의 혜택과 환경의 이용에 접근할 수 있어야 한다는 의미를 포함한다.[19] 즉, 현재 자원으로 활용하고 있는 요소들이 축적되는 속도와 소모되는 속도사이의 균형을 이루어야 한다는 점이다. 하천관리 측면에서 인간이 이용할 수 있는 자원적 요소는 크게 하천에 흐르는 물 그 자체로 볼 수 있으며, 세부적으로는 하천에 흐르는 물과 조화를 이뤄 존재하는 수생태와 수환경 그리고 인간이 활용하는 하천공간으로 요약될 수 있다.

두 번째는 경제, 사회, 환경과 같이 다양한 측면들이 동시에 고려되어야 한다는 점이다. 앞서 조사한 지속가능성의 등장 배경과 같이 경제 및 사회적 개발은 환경적 보전을 수반해야 한다고 할 수 있다. 따라서 지속가능한 하천관리를 위해서는 경제적, 사회적 측면에서의 관리뿐만 아니라 환경을 보전할 수 있는 관리가 함께 이루어져야한다.

이러한 측면에서 볼 때 지속가능한 하천관리의 핵심 개념은 하천공간 안에 존재하는 유무형의 요소들 중 인간의 활동으로 인한 간섭이 발생하는 요소들을 중심으로 경제적, 사회적, 환경적 측면에서 더하거나 모자람이 없이 관리될 수 있어야 함을 의미한다. 따라서 본 연구에서는 경제적 효율성, 사회적 형평성, 환경적 보전성이 상호보완적으로 균형을 이루며 세대간 형평성을 확보할 수 관리방식을 지속가능한 하천관리로 정의한 후 연구를 진행하도록 한다.

19) 서원상(2012)

제3장

지속가능한 하천관리를 위한 평가체계

- 3.1 해외 하천관리 정책 사례
- 3.2 국내외 선행연구
- 3.3 평가체계 구축 및 제시

제3장 지속가능한 하천관리를 위한 평가체계

지속가능한 하천관리를 위해서는 지속가능한 하천관리 정책의 수립, 이행평가, 정책 개선이라는 선순환 구조가 선행되어야 한다. 따라서 지속가능성 측면에서 기수립된 하천관리 정책의 이행상황을 정확하게 평가할 수 있는 체계 구축은 하천관리의 지속가능성을 유지하기 위한 핵심이다. 본 장에서는 지속가능한 하천관리를 위한 평가체계를 구축하기 위하여 해외의 하천관리 정책 사례와 국내외 문헌을 조사하고 앞서 정의한 지속가능한 하천관리의 개념에 부합하는 평가체계를 구축하여 제시한다.

구체적으로 3.1절에서는 미국, 네덜란드, 일본의 하천관리에 관한 정책 사례를 조사하고 우리나라 하천관리 정책에 대한 시사점을 도출한다. 3.2절에서는 물관리와 하천에 대한 지속가능성 평가에 관한 과거 국내외 선행연구를 조사하고 하천관리 평가체계 개발 및 적용방안에 대해 알아본다. 국내의 선행연구로는 수자원의 지속가능성 평가를 위한 지수 개발에 관한 연구와 물환경서비스 그리고 물인프라의 지속가능성 평가에 관한 선행연구 조사를 통해 평가부문별 기준 선정과 국내 하천 평가체계에 적용 가능한 기초자료로 활용할 수 있도록 하였다. 국외 선행연구로는 영국 수자원사업 정책평가를 위한 지속가능성 지표와 물부족지수에 관한 선행연구 사례조사를 통해 지속가능한 하천 평가체계 구축을 위한 기초조사를 수행하였다. 마지막으로 3.3절에서는 해외의 하천관리 정책 사례와 선행연구 조사를 통해 획득된 기초자료를 바탕으로 우리나라 하천관리에 적용할 수 있는 지속가능한 하천관리를 위한 평가체계를 구축하여 제시하였다.

3.1 해외 하천관리 정책 사례

3.1.1 미국

연방국가인 미국의 물관리 및 하천관리에 관한 기본적인 권한은 수정헌법 제10조[20]에 따

20) 외교, 국방, 통화 등 핵심 국가 정책은 연방정부의 관할권으로 한정하고, 이외의 사항은 원칙적으로 주정부에게 부여하고 있다.

라 연방정부가 아닌 주정부가 가지고 있다. 따라서 수자원의 개발·이용 및 보전 등의 수자원장기종합계획, 홍수방지대책, 하천수 사용·배분 등의 내용은 주정부의 관할권 아래 있다. 다만, 연방정부는 원칙적으로 주간(州間) 하천의 주운 목적의 이용을 방해하는 주정부의 행위를 통제하기 위한 경우 또는 주정부에서 감당하기 어려운 대단위의 수자원 정책을 지원하기 위한 차원의 법제(法制)를 두고 있다. 미국 연방정부의 물관리 및 하천관리 관련 주요 법률은 〈표 3-1〉과 같으며, 수자원 관리에 관한 법률은 「하천항구법」, 「수자원계획법」, 「수자원개발법」이 있다. 그리고 치수에 관한 법률은 「홍수통제법」, 「유역보호홍수방지법」, 「하천제방법」, 마지막으로 수질에 관한 법률은 「청정수법」, 「음용수법」으로 정리할 수 있다.

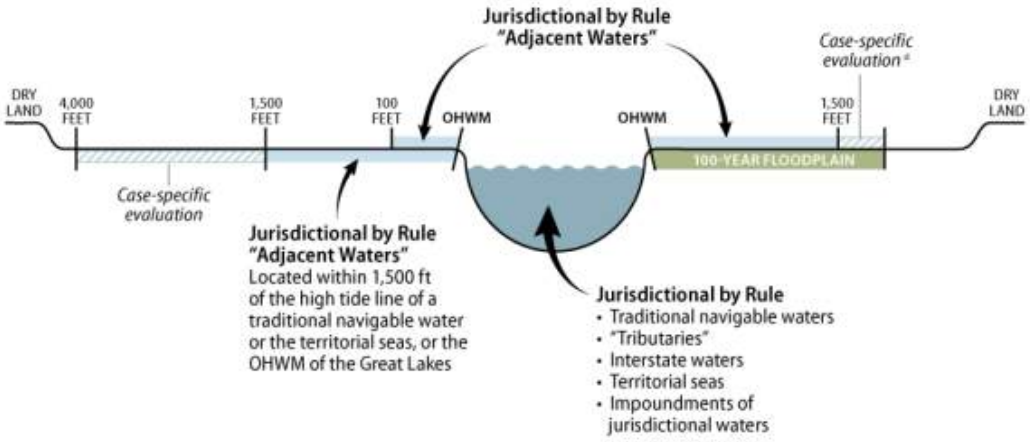
〈표 3-1〉 미국 연방정부의 물관리 및 하천관리 관련 주요 법률

구분	법률명	제정 연도(년)	주요 내용
수자원	'하천항구법' Rivers and Harbors Appropriation Act (33 U.S.C. Sec. 401-467)	1899	- 주운가능한(navigable) 해역 및 하천에 대한 행위 제한
	'수자원계획법' Water Resources Planning Act (42 U.S.C Sec. 1962)	1965	- 수자원위원회(water resources council) 설립, 수자원 관련 연구, 정책 검토 및 조정, 수자원 관련 계획 및 사업 등 지원
	'수자원개발법' Water Resources Development Act (42 U.S.C. Sec. 1961-1962)	1974	- 수자원위원회(water resources council) 운영, 국가수자원계획 검토, 홍수터 지역의 보호 등
치수	'홍수통제법' Flood Control Act (33 U.S.C. Sec. 701-702)	1917	- 연방정부 차원의 홍수통제, 홍수예방을 위한 시설물 유지관리, 조사사업
	'유역보호홍수방지법' Watershed Protection and Flood Prevention Act (16 U.S.C. Sec. 1001-1012)	1954	- 유역보호(토사 등)와 홍수예방을 위한 연방(농림부)와 주정부 간의 업무 규정
	'하천제방법' Water Bank Act (16 U.S.C Sec. 1301-1311)	1970	- 홍수예방을 위한 습지 보전 및 습지 개발 제한에 관한 규정
수질	'청정수법' Clean Water Act (33 U.S.C. Sec. 1251-1388)	1972 (1948)	- 지표수질 보호와 방류수질 기준 수립, 비점오염 관리 등을 규정
	'음용수법' Safe Drinking Water Act (42 U.S.C. Sec. 300)	1974	- 공공수도와 음용수의 수질 기준 및 관리에 관한 규정

자료: 박종준 외(2019)

수질분야 법률 중 「청정수법(Clean Water Act, CWA)」은 지표 수질 보호, 방류 수질기준

및 비점오염 관리 등을 규정하는 내용을 포함하고 있으며, 하천(수체)에 대한 정부의 관할구역을 명시하고 있다. 그러나 오바마 정부 이전까지 CWA에 하천(수체)에 대한 관할구역이 명확하게 명시되어 있지 않았다. 이에 따라 2015년 7월, 오바마 정부는 청정수역규칙(Clean Water Rule, CWR)을 제정하여, 미환경보호청(United States Environmental Protection Agency, USEPA)과 미공병단(United States Army Corps of Engineers, USACE)이 CWA의 하천(수체)에 대하여 보다 정확하게 정의하여 하천관리 비용부담과 관리주체의 불명확성으로 인한 혼란을 줄이고자 하였다. 당시 법안의 핵심은 수역에 대한 연방정부와 주정부의 관할권에 대한 정의로, 기존 하천에 대한 연방정부의 관할권은 주운가능한 하천(navigable water body, traditional navigable water)으로 제한되었던 것에 반하여, 2015 CWR 상의 연방정부 관할권(jurisdictional waters)을 주운가능한 본류(navigable waters)와 지류(tributary), 그리고 습지, 연못, 저수지 및 호수 등과 같이 수로에 인접한 수역(adjacent water body)까지 포함하였다(〈그림 3-1〉 참조). 2015 CWR에서는 추가적으로 주간하천(interstate waters), 100년 빈도 홍수터와 특정 사례(case-specific evaluation) 등의 경우까지 관할구역으로 정의하면서, 연방정부가 모든 하천에 관하여 환경보호 및 법적 관리 권한을 갖고자 하였다.



자료: EveryCRSReport(2018.12.12), "Waters of the United States(WOTUS): Current Status of the 2015 Clean Water Rule", 검색일: 2020.10.22.

〈그림 3-1〉 Clean Water Rule에 따른 연방정부 관할 수역

즉, 오바마 정부의 이러한 정책추진은 하천 또는 인접 구역에 대한 관리주체의 불명확성으로 인한 관리 소홀과 이에 따른 환경오염 문제를 해결하고, 나아가 관리의 효율성을 높이기 위한 시도로 평가할 수 있다. 이는 앞서 본 연구에서 정의한 지속가능한 하천관리의 핵심 요소인 환경적 보전성과 경제적 효율성을 높이기 위한 노력으로 해석할 수 있다. 그러나 오바마 정부의 2015 WOTUS 개정 추진에 대해 일부 주정부는 반대 의견을 개진하며 소송을 제기하였고 2017년 출범한 트럼프 행정부는 WOTUS의 개정 혹은 폐지를 위한 행정명령(Excutive Order #13778)을 발동하여 2015 WOTUS는 2년간 집행이 유예되었다.[20] 결과적으로 2019년 12월 23일에 2015 WOTUS 개정안이 발효되어 2015 WOTUS는 공식적으로 폐기되었다. 당시 트럼프 행정부는 다음의 4가지 이유를 들어 2015 WOTUS의 폐기이유에 대해 설명하였다.[21]

첫째, 2015 WOTUS는 CWA에서 정한 EPA와 USACE의 권한 범위를 넘어선다.

둘째, 2015 WOTUS는 CWA section 101(b)에 명시되어 있는 '오염예방, 저감, 및 제거를 위한 주정부의 주요 책임과 권한의 인식, 보존, 보호' 그리고 '토지와 수자원의 개발과 사용의 계획'에 대한 입법 취지를 충분히 고려하지 않았다.

셋째, 관계기관들의 헌법적 그리고 법적 권한에 대해서 명확하게 언급하지 않아 연방정부의 관할구역이 전통적인 주정부의 토지사용 권한을 침해할 수 있으므로(overshadow) CWA의 불필요한 법적 해석을 피할 수 있도록 2015 WOTUS를 폐지한다.

넷째, 관계기관은 2015 WOTUS의 거리 기반으로 제한을 설정하는 것에 특정 절차적 오류와 적절한 자료 부족으로 어려움을 겪고 있다.

연방정부 의회는 CWA의 목적을 달성하기 위한 주정부의 권리와 책임을 존중한다고 규정하고 있어 사실상 CWA의 실질적 실행은 주정부 권한이며, 대통령은 수질보존 노력에 대한 적극적 지원을 해야 함을 명시하고 있다.[22] 따라서 상기 언급된 2015 WOTUS의 폐지 이유는 상위 법률인 CWA에서 보장하고 있는 주정부의 실행권한을 2015 WOTUS가 침해할 수 있음을 공식적으로 인정하고 폐지를 결정했다고 할 수 있다.

이후 2020년 1월 23일, 트럼프 정부는 Navigable Waters Protection Rule(NWPR)을

---

20) 김익재 외(2019)

21) 김익재 외(2020); Federal Register(2019.10.22), "Definition of "Waters of the United States"-Recodification of Pre-Existing Rules", 검색일: 2020.12.27.

22) 황경환(2016), p.299.

제정하였으며, NWPR에서 새롭게 정의한 연방정부의 관할 수역은 영해와 주운가능한 본류(Territorial seas and traditional navigable waters), 본류에 대한 영구적/간헐적 지류(Perennial and intermittent tributaries to those waters), 특정 호수와 연못 및 저수지(Certain lakes, ponds, and impoundments), 관할 수역에 인접한 습지(Wetlands adjacent to jurisdictional waters)로 총 4가지 범주로 규정하였다.

또한 연방정부의 비관할수역을 강우 시에만 흐르는 하천(only contain water in direct response to rainfall), 지하수(groundwater), 도랑(many ditches), 개조된 경작지(prior converted cropland) 등 12가지로 규정하여(〈표 3-2〉 참조), 기존에 연방정부가 관할하던 수역의 범위가 대폭 축소되었다. 뿐만 아니라 2019 NWPR은 WOTUS의 주요 법률 용어에 대하여 명확하게 정의하였고 2020년 4월 21일에 발의되어 2020년 6월 22일부터 발효되었다.

하천에 대한 정부의 관할구역을 명확히 구분하여 하천관리 비용부담과 관리주체의 불명확성으로 인한 혼란을 줄이고 하천 환경보호를 통해 하천관리의 지속가능성을 높이기 위한 오바마 정부에서 추진되던 하천관리에 대한 연방정부의 권한 강화 정책은 트럼프 정부 출범과 동시에 주정부의 반발과 하천인근 토지 소유주들의 반발로 인해 좌절되었을 뿐만 아니라 NWPR 제정을 통해 오히려 하천관리에 대한 연방정부의 권한이 축소되는 결과를 가져왔다. 이는 하천관리에 있어 국가 차원의 하천환경보호 정책 추진이라는 공익과 주정부의 권한 행사 제한 및 하천 인근 토지를 소유하고 있는 개인의 사유재산권 행사의 제한이라는 사익이 첨예하게 대립하고 있음을 방증한 결과라고 볼 수 있다.

〈표 3-2〉 연방정부 비관할수역 12가지

구분	항목
1	Waters not listed as WOTUS
2	Groundwater
3	Ephemeral features
4	Diffuse stormwater run-off
5	Ditches not identified as WOTUS
6	Prior converted cropland(PCC)
7	Artificially irrigated areas
8	Artificial lakes and ponds
9	Water-filled depressions incidental to mining or construction activity
10	stormwater control features
11	Groundwater recharge, water reuse and wastewater recycling structures
12	waste treatment systems

자료: EPA(2020)

현재 우리나라는 물관리일원화 정책 시행에 따라 유역단위 물관리 체계로의 전환이 진행되고 있으며, 지방분권정책 추진에 따라 그간 국가보조금 성격으로 추진되던 지방하천정비사업, 생태하천복원사업, 소하천정비사업 등의 하천관리 사무가 지방정부로 이양되었다. 이는 하천관리에 대한 중앙정부의 권한을 지방정부 또는 국가/유역 물관리위원회로 이양하고 있는 과정이라 할 수 있다. 오바마 정부가 추진하였던 2015 CWR은 폐지됨에 따라 실패로 끝났다고 평가할 수 있으나 미국의 물관리 권한이양의 이슈는 향후 하천관리 체계개편과 지방이양정책 시행에 따라 발생 가능한 문제점을 파악하는 데 큰 의미를 가질 수 있을 것이라고 판단된다.

3.1.2 네덜란드(홍수)

네덜란드는 전 국토 면적의 1/4 정도가 해수면보다 낮아 하천하류와 해안인근 지역은 과거부터 홍수로 인한 피해가 자주 발생하였다. 몇 가지 사례를 살펴보면, 1717년 12월 24일과 25일 이틀에 걸쳐 발생해 크리스마스 홍수로 알려진 사례는 네덜란드와 독일, 스칸디나비아의 해안을 강타한 폭풍우로 인하여 발생했다. 이 홍수로 인하여 14,000여명의 인명피해가 발생했으며, 네덜란드 내에서만 약 2,500명의 인명피해가 발생하여 네덜란드 북부에서 발생한 최대의 홍수로 기록되었다. 이어 1953년에 발생한 북해 홍수로 인하여 네덜란드에서는 1,836명이 사망하였으며, 네덜란드 농장의 9%가 피해를 입었다(〈그림 3-2〉 참조).[23] 또한 네덜란드는 1993년과 1995년에 발생한 홍수로 인하여 라인강 주변과 인근 지역의 주민 20만 명 이상이 대피하였으며, 해당 지역이 황폐화되는 대규모의 홍수가 발생했다.



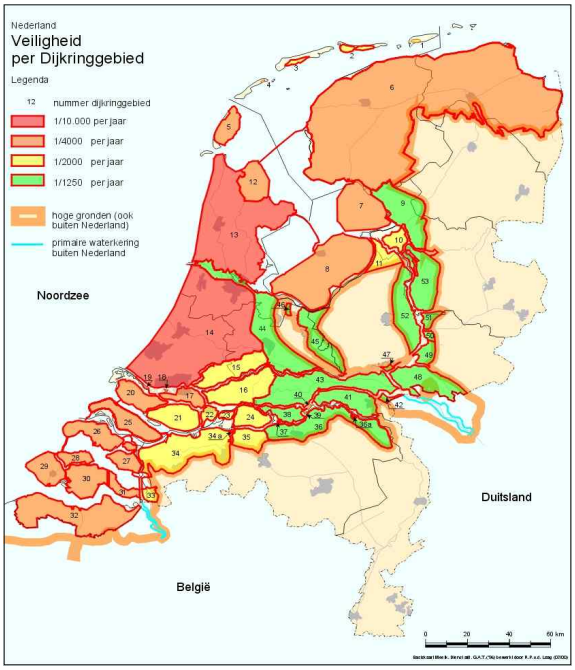
자료: 1) Wikimedia Commons(2009.10.20), "Watersnoodramp 1953", 검색일: 2020.10.7.
2) Wikimedia Commons(2020.2.14), "Watersnoodramp 1953 - Zwaar beschadigd huis", 검색일: 2020.10.7.

〈그림 3-2〉 1953년 북해 홍수 발생 당시 네덜란드

네덜란드에서는 대규모로 빈번하게 발생하는 홍수 피해를 줄이고 홍수가 발생하기 쉬운 지역을 보호하기 위한 여러 가지 홍수예방 대책이 시행되었다. 1953년 북해 홍수 발생 이후 바다와 주요 하천의 범람을 방지하고자 제방의 최소 높이와 강도를 규정하여 제방을 정비하는 정책이 시행되었다. 제방은 〈그림 3-3〉과 같이 인구 밀도, 산업발달 정도 등 지역별 특성을 고려한 홍수 방지 능력을 산정하여 높이가 결정되었으며, 일반적으로 제외지로부터 제내지를 보호하기 위해 선형으로 제방을 쌓는 방식과는 다르게 보호하고자 하는 영역을 제방으

23) 위키백과(2019.4.8), "1953년 북해 홍수", 검색일: 2020.10.7

로 둘러싸는 방식을 적용하였다.



자료: Klijn, F. et al.(2004)

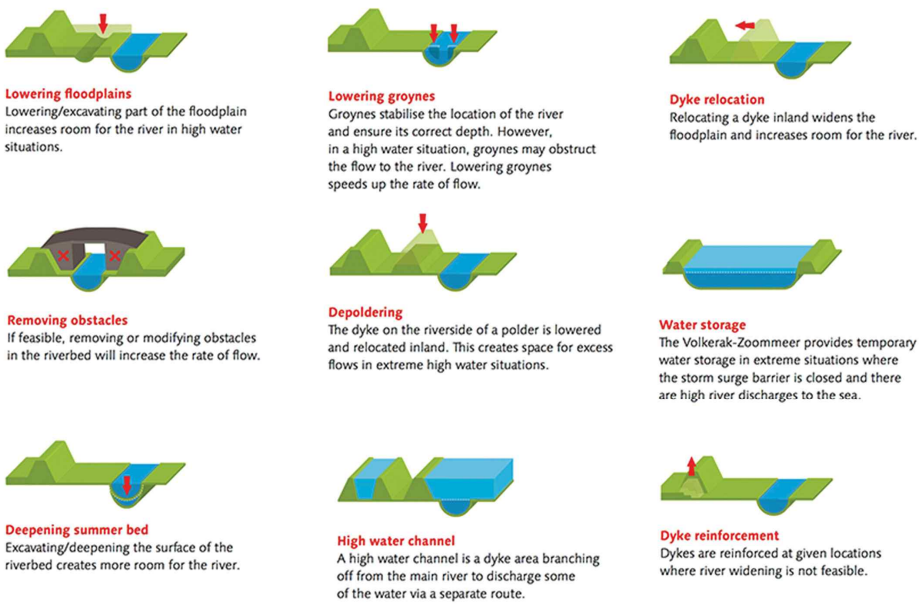
〈그림 3-3〉 네덜란드의 홍수방지 안전 수준

그러나 확률홍수량에 기반하여 설계된 제방이 붕괴되거나 설계시 적용된 확률홍수량을 초과하는 상황이 발생 할 경우 그 피해는 더욱 극심해질 수 있다는 판단에 따라 제방 증고 방식의 홍수방어 대책을 뛰어넘는 새로운 대책 수립의 필요성이 대두되었다. 이에 따라 2007년, 네덜란드는 단순히 제방을 높이 쌓는 기존의 치수정책에서 벗어나 강의 홍수 수용 공간을 확장시켜 물의 위협에 대처할 수 있도록 'Room for the River Programme'을 진행하였다.

Room for the River Programme은 2015년까지 2.3억 유로를 투입하여 라인강 및 지류의 홍수 발생 시 라인강 하구의 홍수량 16,000m3/s에 대한 치수 안전성을 확보하고, 하천환경 개선을 감안한 치수대책으로, 2015년 이후 10년 동안의 기후변화에 대응하기 위한 별도의 공간을 확보하는 것을 목적으로 하였다. Room for the River programme은 네덜란드를 지나는 4개의 강(Line 강, Meuse 강, Waal 강, IJssel 강)을 포함하며, 2018년 말까지 34개 이상의 지역에서 해당 프로젝트가 완료되었다.[24] Room for the River programme의 주요 대책은 〈그림 3-4〉와 같으며, 맞춤식 솔루션을 적용하였다[25]. 획일적인 제방증고와

24) Zevenbergen, C. (2013)

같은 치수대책이 아닌 지역특성과 지형에 따라 홍수위가 높아질 경우, 강의 공간을 확보하기 위해 홍수터의 지반고를 낮추거나 물의 흐름을 원활히 하기 위해 제방의 일부를 낮추는 방식을 적용하였다. 또한 제방을 제내지 방향으로 옮겨 홍수터를 넓힘으로써 강을 위한 공간을 확장하였으며, 강바닥의 장애물을 제거하거나 수정함으로써 유속을 증가시켰다. 이러한 방식은 해당지역의 사회·경제·문화적 특성과 지형적 특징을 고려하여 적용되었다. 구체적인 예로는 Polder[26]의 강변에 있는 제방은 내륙에 재배치하여 수위가 높아진 상황에서의 흐름을 위한 공간을 만들었다. Volkerak-Zoommeer[27]는 극한 상황에서 강물을 위한 임시 저장 장소로 마련되었으며, 더불어 강의 깊이를 더욱 깊게 하여 물을 저장하였다. 분류 수로(a high water channel)를 통해 홍수시 흐름을 분배하였으며, 공간 확장이 불가능한 위치에서는 제방을 강화하였다. 뿐만 아니라 홍수터 준설로 형성된 모래웅덩이를 이용하여 하천환경을 복원하였으며, 제방 후퇴 및 하천확대, 강변 저류지를 이용해 저류공간을 확보하고 습지화하여 철새 도래지로 활용하였다.[28]



자료: Ruimte voor de Rivier(2012), p.19.

〈그림 3-4〉 Room for the river의 주요 내용

25) 김익재 외(2019)
26) 네덜란드의 해안 간척지
27) 네덜란드의 Volkerak 수역에 있는 호수
28) 워터저널(2014.06.09), “Part 03. 유럽과 영국의 하천복원 및 관리 사례”, 검색일: 2020.10.19

보다 구체적인 사례로는 비스보쉬(Biesbosch) 국립공원 사례를 들 수 있다. 노르트브라반트주와 남부 홀랜드주에 위치하고 있는 네덜란드 국립공원 중 가장 큰 규모인 비스보쉬 국립공원은 Room for the River programme 중 하나의 사업이 이루어진 곳이다. Grote Holland Waard라고 불리던 비스보쉬 지역은 1421년 11월 성 엘리자베스 홍수(St. Elizabeth's flood)[29]로 침수된 지역으로 남서쪽에 위치한 불안정한 땅 위에 제방을 쌓아올린 것이 홍수의 주요 요인 중 하나로 꼽힌다.[30] 이를 계기로 댐을 건축한 지 25년이 지난 후, 댐으로 인해 어류의 이동경로가 차단됐고, 물이 흐르지 않으면서 적조현상, 수화현상, 부영양화현상 등이 일어나고 강변침식이 이뤄졌다.[31] 이에 따라 홍수를 예방하기 위하여 홍수터를 낮추고 주택 및 기타 장애물을 제거하고 제방을 이전함으로써 홍수제어를 위한 더 많은 공간을 확보하였으며, 하링브리트(Haringvliet) 수문을 일정 수준 개방함으로써 조류의 움직임이 부분적으로 회복돼 부드러운 물결이 흐르게 되었다(〈그림 3-5〉 참조).



자료: ,https://www.holland.com/be_nl/toerisme/activiteiten/natuur/nationaal-park-de-biesbosch-3.htm, 검색일: 2020.11.26.

〈그림 3-5〉 비스보쉬 국립공원

29) 세인트 엘리자베스의 홍수 는 현재 네덜란드의 Grote Hollandse Waard 지역에서 발생한 홍수로 많은 마을이 침수되어 사라지고, 약 2,000~10,000명 사이의 사상자가 발생하였음.
30) 위키백과(2020.6.10), “Biesbosch National Park”, 검색일: 2020.11.26.
31) 워터저널(2010.1.4), “네덜란드의 생태복원과 통합공간 계획사례”, 검색일: 2020.11.26.

Room for the River programme의 주요 목표는 홍수피해 저감이지만, 사회·경제·환경적 요소의 중요성을 인식하고 이러한 요소를 프로그램에 반영하기 위해 노력하였다. Room for the River programme는 기후변화에 대처한 중앙정부 차원의 신속한 대책으로 선제적 예방투자를 통한 홍수피해 경감 노력이라는 점과 치수사업에도 반드시 하천환경 개선을 고려한 점에서 시사하는 바가 크다.

3.2 국내외 선행연구

3.2.1 국내 선행연구

가. 수자원의 지속가능성 평가 지수 개발과 구성 요소의 중요도 평가(강민구, 이광만, 2006)

강민구, 이광만(2006)은 수자원 이용과 관리의 지속가능성을 평가할 수 있는 세부 지표들을 선정하였으며, 이를 이용하여 수자원 지속가능성 지수(Water Resources Sustainability Index, WRSI)를 개발하였다. 강민구, 이광만(2006)는 지속가능성을 일반적으로 크게 경제적 효율성, 사회적 공평성, 환경적 보전성으로 구별하였다. 경제적 효율성의 세부 기준은 자원을 효율적으로 사용하는가를 평가하였으며, 사회적 공평성의 세부 기준은 구성원들 사이의 형평성을 유지하면서 자원을 이용하는가를 평가하였다. 환경적 보전성의 세부 기준은 생태계를 유지하도록 환경을 관리하고 있는지를 평가하였다. 강민구, 이광만(2006)은 지속가능한 수자원의 이용과 관리도 3가지 지속가능성의 개념을 바탕으로 하고 있으나, 수자원이 미치는 영향이 광범위하기 때문에 수자원의 지속가능성에 대하여 세부 평가 기준 구분이 필요함을 언급하였다. 이에 따라 수자원 지속가능성의 세부 기준을 선행연구와 여론조사 결과를 분석하여 선정하였으며, 수자원 지속가능성의 세부 기준을 경제적 효율성, 사회적 공평성, 환경적 보전성, 유지관리 능력으로 선정하였다.

강민구, 이광만(2006)은 각 세부 기준의 지표를 구성하기에 앞서 수자원과 관련된 사회 및 경제, 환경 분야의 통계자료와 유역조사를 통해 수집된 자료들을 분석하여, 수자원의 이용과 관리에 관련된 항목만을 선별하여 지표를 구성하였다(〈표 3-3〉 참조). 경제적 효율성 부문은 수자원 이용의 경제적 효율성을 평가하는 기준으로, 생산액당 용수 사용량, 보조 수자원 사용량, 수자원의 경제적 편익, 생산액당 목표 수질 달성률로 구성하였다. 사회적 공평성 부문은 수자원 사용에 대한 사회적인 형평성 정도를 평가하는 기준으로, 상수도 보급률, 하수도 보급률, 공업용수 이용률, 관개답 비율, 하천유지유량 달성률로 구성되어있다. 환경적 보전성 부문은 유역 환경의 보전 정도를 평가하고자, 하천수 수질상태, 지하수 수질상태, 생태계 보전 정도와 같이 총 3개의 지표로 구성하였다. 마지막으로 유지관리 능력 부문은 수자원 지속가능성의 유지 및 향상을 위한 인력, 재원, 기술력을 평가하는 기준으로 교육수준, 문화 및 교육분야 투입액, 수자원 분야 투입액, 수요 관리량과 같이 총 4개의 지표로 구성하였다.

강민구, 이광만(2006)은 이렇게 구성한 수자원 지속가능성의 평가 지표들을 이용하여 수자

원 지속가능성 지수를 개발하였으며, 각 구성 요소의 중요도는 계층화 분석 기법(Analytic Hierarchy Process, AHP)을 통해 산정하였다. 그 결과 경제적 효율성과 환경적 보전성이 다른 부문보다 중요도가 크게 나타났으며, 이러한 결과는 지속가능한 수자원 이용 및 관리를 위해 수자원 이용의 효율성을 향상시켜 편리성과 공평성을 증대시키고, 하천수의 수질을 향상시켜 친수기능의 복원이 중요함을 의미한다고 제시하였다.

〈표 3-3〉 세부지수별 구성 지표

분류	세부지표	산정방법
경제적 효율성	생산액당 용수 사용량	생산액에 대한 용수 취수량(생활, 공업 농업용수)
	보조 수자원 사용량	1인당 보조 수자원 사용량(우수, 중수도, 하수 재처리수 이용 등)
	경제적 편익	유역 내 수원공 개발 및 이용에 의해서 발생되는 1인당 경제적 편익
	목표 수질 달성률	1인당 생산액에 대한 수자원의 목표 수질 달성 정도
사회적 공평성	상수도 보급률	대상 유역의 인구에 대한 상수도 사용 인구 비율
	하수도 보급률	대상 유역의 인구에 대한 하·폐수종말처리시설 및 하수도를 통해 처리되는 하수처리 인구 비율
	공업용수 이용률	전체 공업용수 사용량에 대한 유역별 공업용수 사용 비율
	관개답 비율	대상 유역의 논 면적에 대한 관개시설을 이용하는 논 면적의 비율
	하천유지유량 달성률	대상 유역의 하천유지유량에 대한 자연 상태 유량(갈수량)의 비율
환경적 보전성	하천수 수질 상태	대상 지역의 하천수 수질측정항목
	지하수 수질 상태	대상 유역의 지하수 수질측정항목
	생태계 보전 정도	생태자연도 Ⅰ등급 지역* 면적/유역 면적
유지관리 능력	교육 수준	단위면적당 고등학교 졸업 이상 학력의 인구 비율
	문화 및 교육 분야 투입액	유역 내 문화 및 교육 분야에 대한 1인당 투입액
	수자원 분야 투입액	국토자원 보전 개발 분야에 대한 단위면적당 투입액
	수요 관리량	대상 유역에서 절수기기를 이용하여 절수되는 1인당 절수량

* 멸종위기 야생 동·식물, 보호 야생 동·식물의 주된 서식지·도래지 및 주요 이동통로가 되는 지역, 생태계가 특히 우수하거나 경관이 특히 수려한 지역, 생물의 지리적 분포한계에 위치하는 생태계 지역, 주요 식생의 유형을 대표하는 지역, 생물다양성이 특히 풍부한 지역을 선정하여 부여함.

자료: 강민구, 이광만(2006)

나. 물환경서비스와 물인프라의 지속가능성 평가(한국환경정책·평가연구원, 2015)

강형식 외(2015)는 수자원 부문에 대한 지속가능성 평가 사례 검토를 통하여 대부분의 사례가 지속가능성에 영향을 미치는 경제, 사회, 환경 3요소에 대하여 종합적으로 고려하지 않았음을 지적하며, 물인프라와 물환경서비스 이용 및 관리주체의 경제, 사회, 환경적 영향을 고려한 평가체계를 구축하였다. 더불어 구축한 평가체계를 금호강 중권역을 대상으로 시범평가를 수행하였으며, 영역을 확장시켜 낙동강 대권역으로 구축한 평가체계를 적용하여 지표별 평가 가능성 및 한계점을 분석하였다.

강형식 외(2015)는 평가체계를 구축하기에 앞서, 물환경서비스와 물인프라 경제-사회-환경 지속가능성 시스템의 구성 및 상호작용, 부문별 물환경서비스와 물인프라의 지속가능성에 부정적 영향을 미치는 위해요인을 규명하여 이를 고려한 지속가능성 달성목표를 수립하였다(〈표 3-4 참조〉). 경제 부문은 재정 악화가 경제적 위해요인으로 파악됨에 따라 경제 부문의 지속가능성 달성 목표 평가 기준을 충분한 재원의 확보 가능 여부로 제시하였다. 사회 부문의 경우, 사회적 지속가능성은 사회적 형평성을 기반으로 발전해왔음에 따라 이해관계자 간 불평등한 공급과 원활하지 않은 소통이 위해요인이라고 판단하여, 사회적으로 공평한 수준의 서비스 지속 여부를 사회적 지속가능성 목표로 제시하였다. 마지막으로 환경 부문의 지속가능성은 수생태건강성과 수생물의 다양성에 영향을 받기 때문에 이를 훼손할 수 있는 인공시설물, 수생태계 오염 등을 위해요인으로 선정하여 높은 품질의 서비스를 공급하면서 수생태건강성을 유지 및 증진할 수 있을 때 환경 부문의 지속가능성 목표를 달성한 것으로 평가기준을 제시하였다.

〈표 3-4〉 부문별 지속가능성 달성목표 평가기준

부문	지속가능성 달성목표 평가기준
경제	충분한 재원의 확보 가능한가?
사회	사회적으로 공평한 수준의 서비스 지속될 수 있는가?
환경	높은 품질의 서비스를 공급하면서 수생태건강성을 유지 및 증진할 수 있는가?

자료: 강형식 외(2015)

강형식 외(2015)는 부문별로 설정한 지속가능성 달성목표를 평가하기 위하여 경제, 사회, 환경 부문별로 중권역 단위의 세부 지표를 구성하였다(〈표 3-5〉 참조). 경제 부문은 재정건정

성, 적정수준의 서비스 비용분담, 자산관리와 같이 총 3가지 기준으로 분류하고 세부지표를 선정하였다. 강형식 외(2015)에 따르면, 재정건전성은 지속적인 재원조달을 위한 구조적 안전성을 검토하기 위함이며, 적정수준의 서비스 비용 분담은 이용자가 서비스 유지를 위해 적정 수준의 금액을 지출하는지 검토하기 위해 선정하였다. 자산관리의 경우 물인프라를 자원으로 인식하고 현재와 미래에 적정금액을 투자하는지 평가하기 위하여 선정하였다. 사회 부문의 지속가능성 평가지표는 사회적 공평성, 서비스 품질의 지역 간 형평성, 사회적 수용성과 같이 총 3가지 기준으로 제시하였다. 물인프라가 지역 간 공평하게 분배되었는지 평가하기 위해서 사회적 공평성을, 그리고 물인프라와 물환경서비스의 품질 격차를 분석하기 위하여 서비스 품질의 지역 간 형평성을 선정하였다. 사회적 수용성은 사회적인 합의가 유도되고 증진되고 있는지를 평가하기 위하여 선정하였다. 마지막으로 환경 부문은 환경부하관리, 환경생태를 위한 물 배분, 수생태연결성, 수생태다양성과 같이 총 4가지 기준으로 분류하여 세부지표를 구성하였다. 물인프라와 물환경서비스가 지속적으로 유지될 수 있는 환경부하를 유지하는지 평가하기 위하여 환경부하관리를 선정하였으며, 생태를 고려한 적절수준의 유량이 확보되는지 평가하기 위하여 환경생태를 위한 물배분을 기준으로 제시하였다. 수생태연결성과 수생물다양성은 수생물 감소에 영향을 미치는 서식처 단절 길이를 검토하고, 수생물다양성의 확보수준을 평가하는 것을 제시하였다.

〈표 3-5〉 부문별 지속가능성 평가지표

부문	평가지표		
경제	재정건전성	관리기관 재정건전성	부채 비율
			재정자립도
		사업재원 재정건전성	총 세입 대비 자본수입
			사업수익 대비 타회계전입금 비율
			유지관리비 대비 외부 원정수 구입비
	적정 수준의 서비스 비용 분담	요금현실화율	
		농업용수 이용금액 추정	
	자산관리	유지관리 투자비율	총 사업비 대비 유지관리비 투자비율
			개보수사업 투자비율
		자연자산관리	하천복원사업비
		재정계획수립	

〈표 3-5〉의 계속

부문	평가지표		
사회	사회적 공평성	서비스보급률	급수보급률
			공공하수처리구역 인구보급률
			하수도설치율
			수리답 면적 대비 저수지 수혜면적 비율
			하천제방정비율
		물수요 대비 공급가능량	수요 대비 공급가능량
	서비스 품질의 지역 간 형평성	서비스만족도	처리인구 대비 민원 및 사고 건수 비율
		노후화시설 비율	
		자연재해 피해율	
	사회적 수용성	소득 대비 요금 부담률	
		지역민의 참여보장 및 정보공개 가용성	
		환경책임감	
환경	환경부하관리	수질환경기준 달성률	
		배출부하량	
		불투수면적률	
		물사용량	1인당 생활용수 사용량
			면적당 농업용수 이용량
	환경생태를 위한 물배분	유지유량 달성비율	평균 부족 유지유량
			유지유량 부족일수
		취수율	
	수생태연결성	인공시설물에 의한 연결성 단절길이	
	수생물다양성	수생태건강성 등급	
		보호종 수 및 외래종 수	

자료: 강형식 외(2015)

다. 지속가능한 하천관리를 위한 하천유역평가체계 수립(한국환경정책·평가연구원, 2020)

김익재 외(2020)는 지속가능한 유역 및 하천관리 정책 수립을 위해 유역과 하천의 평가체계를 구축하였으며, 구축한 평가체계를 시범 유역에 적용하여 평가하고 평가 결과와 검증을 통해 지속가능한 하천 및 유역 관리를 위한 정책 수립에 대한 시사점을 도출하였다. 김익재 외(2020)는 평가체계를 구축하기에 앞서 선행연구를 통하여 기초자료를 수집하고, 평가체계 지표의 요건, 구조, 지수 산정 과정 등과 같은 적용방안에 대하여 살펴보았다. 그리고 이를 바탕으로 하여 지속가능한 하천과 유역을 평가할 수 있는 지표의 선정 기준을 결정하였으며, 선정 기준에 따라 지표를 홍수위험도, 물이용, 물환경 항목으로 구분한 후 개별 항목에 대해서 외부 압력에 대한 반응 정도로 하천과 유역의 지속가능성을 평가하고 현재의 상황으로 평가 결과를 검증하는 PSR(Pressure-State-Response) 구조로 하여 세부 지표를 구성하였다(〈표 3-6〉 참조).

〈표 3-6〉 하천 및 유역 평가 선정 지표

구분		하천 평가 지표	유역 평가 지표
홍수위험도	압력	계획홍수량 빈도	호우주의보 발생 횟수 불투수면적률
	반응	하천개수율	인구밀도 내수배제시설용량 하수관거정비율
물이용	압력	농업용수 취수량 생활용수 취수량 공업용수 취수량	농업용수 이용량 생활용수 이용량 공업용수 이용량
	반응	연평균 유출량 공공하수 재이용율	저수지 저수용량 상수도보급률
물환경	압력	BOD 수질기준 T-P 수질기준	BOD 배출부하량 T-P 배출부하량
	반응	BOD 삭감률 T-P 삭감률	하수도보급률 하수처리시설용량 보호구역설정면적비

출처: 김익재 외(2020)

3.2.2 국외 선행연구

가. Environmental Sustainability Index(Keresteciogiu, 1999)

Keresteciogiu(1999)는 즉각적으로 이해하기 어려운 현상이나 경향 또는 중요성에 대한 단서나 실마리를 제공할 할 수 있는 지표의 중요성에 대해 언급한 바 있다. 또한 지표는 정책 이슈 개발에 도움을 주고 대중과 정책결정자들 사이에 필요한 의사소통 정보를 창출하는데 기여할 수 있음을 강조했다. 그러나 역사적으로나 이론적 배경에서 이러한 지표는 대부분 통계학자나 사회학자들에 의해 개발되었으며, 환경학자나 환경과학자들에 의한 지표 개발은 상대적으로 적어 그간 개발된 지수는 정량적이고 정성적인 지표들이 체계적인 절차에 의해 개발되지 않았음을 지적하였다. 따라서 환경적 문제를 해결하기 위해서는 체계적인 절차에 의해 정량적이고 정성적인 환경지표 개발이 필요함을 강조하고 Environmental Sustainability Index(ESI) 개발을 위한 지수산정을 위한 6가지 조건을 제시하였다.

(1) ESI 산정을 위한 지표는 상호간에 독립적이어야 함

(2) 지수는 개별 지표의 산술평균적 값으로 표현되지 않도록 각 지표에 대해 서로 다른 가중치를 가져야 함

(3) 개별 지표는 중요한 경우 통일성을 가져야 함

(4) 비록 지표들은 독립적이야 하나 상호작용을 하는 경우 시너지효과를 가져야 함

(5) 실무적 관점에서 지수는 최적화되고 중요한 경우에 대해서 쉽게 기억할 수 있는 숫자로 표현되어야 함

(6) 각 지표에 대해서 혼란과 오용을 방지하기 위해 지수는 단일성을 가지면 안 됨

(7) ESI는 양의 값을 가져야 함

ESI 지수는 아래의 식을 통해 계산될 수 있다.

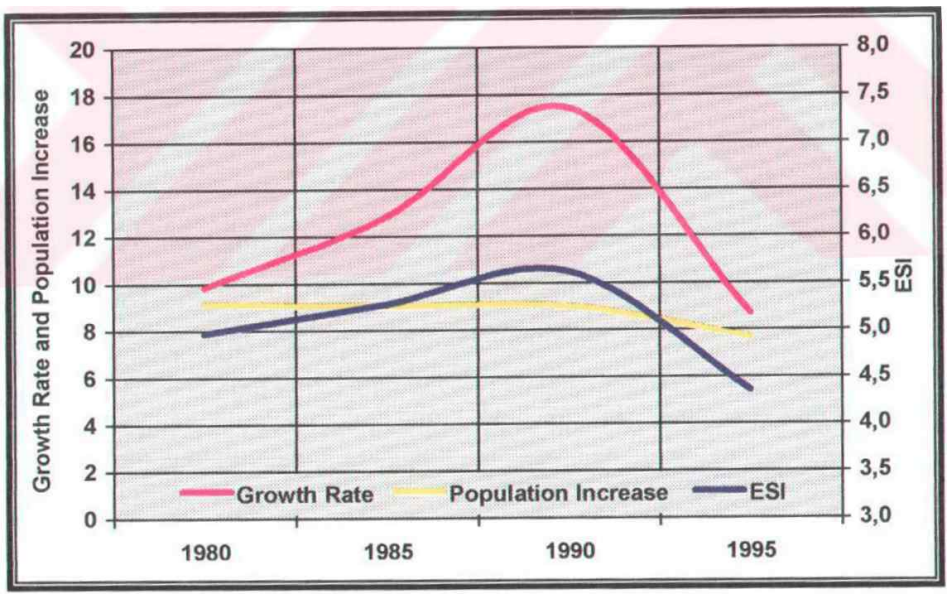
$$ESI = \sqrt{n} \times \sqrt{\sum_{1}^{n} (E_{(n)})^2}$$

여기서, E_n은 ESI 계산을 위한 지표, n=지표의 개수

즉, Keresteciogiu(1999)는 자신의 연구에서 명시적으로 밝히고 있지는 않으나 ESI 지수의 값이 클수록 환경 지속가능성이 낮음을 의미한다.

Keresteciogiu(1999)는 상기 언급된 조건에 부합하는 지표로 기후변화, 부영양화, 생물학적 다양성, 고체 폐기물, 수자원, 산림자원, 토지이용, 핵폐기물, 수질오염 등 9개의 지표를

이용해 OECD 국가에 대해 1980년부터 1995년까지의 ESI를 계산하여 제시하였다. 계산결과 ESI는 성장 비율에 비례하는 경향을 보여주었다. 즉, 성장비율이 증가할수록 그에 비례하여 환경의 지속가능성은 낮아지는 것을 의미하며(ESI가 클수록 환경 지속가능성은 낮음을 의미), 이는 지속가능한 개발이 실제 세상에서는 실현되고 있지 않는 증거임을 강조하였다(<그림 3-6 참조>).



자료: Keresteciogiu(1999)

〈그림 3-6〉 Change of ESI with Growth Rate and Population Increase

나. 영국 수자원사업 정책평가를 위한 지속가능성 지표(Foxon et al., 2002)

Foxon et al.(2002)은 도시의 수자원 지속가능성 평가지표를 구축하여 도시 차원의 통합적인 수자원 관리를 평가함으로써 지속가능성을 보장할 수 있는 의사결정을 지원하고자 하였다. 영국 정부는 지속가능한 개발을 "현재와 미래 세대를 위한 더 나은 삶의 질을 보장하는 것"이라고 정의하였으며, Foxon et al.(2002)은 영국의 Water Service Providers(WSPs)는 이러한 지속가능한 개발을 위해 모두의 요구를 인식하는 사회적 진보(social progress which recognizes the needs of everyone), 효과적인 환경 보호(effective protection of the environment), 천연 자원의 신중한 사용(prudent use of natural resources), 높고 안정적인 수준의 성장 및 고용유지(maintenance of high and stable levels of growth and employment)와 같은 4가지의 목표가 동시에 이루어져야한다고 하였다. 이에 따라 위

연구에서는 WSP에 적합한 평가지표를 구축하기 위해 지속가능성의 경제적, 환경적, 사회적 원칙을 기술적 기준과 함께 수자원 관리의 지속가능성을 평가하고자 하였으며, 지속가능성의 풍부함과 다양성을 반영하기 위해 계층 구조적 평가지표를 구축하였다. 평가지표를 크게 경제, 환경, 사회, 기술 범주에 따라 분류하였으며, 각 범주 내에서 기본 및 보조 기준으로 분류하였다(〈표 3-7〉 참조). 부문별 각 기준에 대한 예시 지표는 Foxon et al.(2002)에 나와 있으므로 평가지표 기준에 대해서만 정리하였다.

〈표 3-7〉 지속가능성 평가지표 기준

범주	기본 기준		보조 기준
경제	수명주기 비용	자원 추출비용	자본 비용
		생산 비용	운영비용
		최종용도 비용	유지비용
		복원 비용	해체 비용
	지불의사		제품에 대한
			환경적 편익에 대한
			안전에 대한
			건강에 대한
			이 외의 것들에 대한
	경제성		저소득 가구의 가계 예산 비율
	재무 위험 노출		자본 투자에 대한
			이 외의 투자에 대한
환경	자원 활용		수자원 이용
			토지 이용
			화학 물질 이용
			자재 이용
	서비스 제공		물 서비스
			폐수 서비스
	환경적 영향		물에 미치는 영향
			토지에 미치는 영향
			대기에 미치는 영향
			생물다양성에 미치는 영향
기술	시스템 성능		수질(공급)
			수질(처리)
	신뢰도		물 가용성 및 분배(물 공급)
			시스템 고장(폐수)
	내구성		설계 수명
	유연성과 적응성		시스템의 유연성
			시스템에 추가하거나 시스템에서 제거하는 기능

〈표 3-7〉의 계속

범주	기본 기준	보조 기준
사회	인간 건강에 대한 위험에 미치는 영향	깨끗한 물의 가용성
		감염 위험
		독성 화합물에 노출
	이해 관계자 수용	이해 관계자 수용
		인식된 건강 및 안전 영향
		인식된 환경 영향
	참여와 책임	지속가능한 행동에 참여
		개별 행동
		행동을 바꾸려는 의지
	대중의 인식과 이해	행동의 의미에 대한 인식
		이해 관계자 정보
	사회적 포함	사회적 포함
		자발적인 활동
		공동체 정신
		수로 이용

자료: Foxon et al.(2002)

다. Water Poverty Index(Sullivan, 2003)

Sullivan(2003)은 인간 삶에서 물이 차지하고 있는 독특한 중요성을 언급하고 적절하고 효과적인 물공급 정책이 수립되지 않으면 빈곤을 퇴치할 수 없음 강조한 후 보편적으로 인정될 수 있는 방식으로 물빈곤을 평가할 수 있는 빈곤지수(Water Poverty Index, WPI)를 제안하였다. 그러나 연구의 목적에서 밝히고 있듯이 WPI는 전세계에 적용되는 전체론적 정책도구로써의 역할에 목적을 두었기에 구체적으로 지표를 산정할 수 있는 세부지표를 제시하는 대신 WPI를 산정하기 위해 고려해야 하는 항목과 방법론을 제시하였다. WPI의 필요성과 목적성에 대한 연구 이후 Sullivan(2003)에서는 물에 대한 접근성, 수질과 공급원의 다양성, 물관리 능력, 환경적 측면, 물공급원으로부터의 거리 등을 고려한 후 WPI의 구성요소로 자원(Resources), 접근성(Access), 능력(Capacity), 사용(Use), 환경(Environment)을 산정하고 각 구성요소별 세부항목을 선정하여 남아프리카, 탄자니아, 스리랑카에 적용한 결과를 제시하였다. Sullivan(2003)은 WPI 평가시 물리적, 사회적, 경제적, 환경적 측면을 고려해 상호간의 연계를 통한 종합적인 분석이 가능해야 함을 강조하였다. 주로 물스트레스와 관련된 취수용량, 깨끗한 물에 대한 접근성, 물 건강성, 이용량 등을 고려하여 세부지표를 선정하였으며,

더불어 물이용 주체 중 여성의 퍼센티지, 교육률, 부, 공동체의 영아치사율 등 사회적 요소를 검토하여 물이용에 대한 안전성을 평가하였다. WPI 산정을 세부지수 항목은 다음 〈표 3-8〉과 같다.

〈표 3-8〉 WPI 구성 요소의 세부 지표

구성 요소	세부 지표
수자원	수문학적, 수문지질학적 기술을 이용한 지표수 및 지하수의 이용 가능성
	수량과 수질을 고려한 자원의 다양성 및 신뢰성
	수질의 정성적, 정량적 평가
이용의 접근성	깨끗한 물에 대한 접근성(관로를 통해 가정용수를 공급받는 세대 비율, %)
	물이용에 대한 분쟁 보고
	위생 시설에 대한 접근성(인구당 비율, %)
	물을 모으고 기다리는데 소요되는 시간
	기후 특성에 따른 관개용수의 접근성
사회적 관리능력	내구재의 소유로 나타낸 부(Wealth)의 정도
	5세 이하 영아 사망률
	교육 수준
	물 사용 단체의 구성
	세대별 물 공급과 관련된 가정 질병 발생률
	세대별 임금 대비 물 사용 비용
수자원 이용	가정용수 소비율
	농업용수 사용(전체 경작지 대비 관개 경작지의 비율)
	축산용수 사용(가축 수와 표준 요구량에 기초)
	공업용수 사용(가정 및 농업용을 제외한 목적)
환경	자연 자원의 활용
	과거 5년간 작물의 손실률
	세대별 경작지(토지)의 침식(손실)률

자료: Sullivan et al.(2003),

3.3 평가체계 구축 및 제시

지속가능성 평가를 위한 하천관리 관련 국내외 선행연구 사례를 검토한 결과, 자원으로서의 물에 대한 지속가능성을 평가하기 위한 연구가 대부분이었으며 하천관리 부문에 대한 연구는 미비한 실정이었다. 선행연구 중 김익재 외(2020)는 하천과 유역의 지속가능성을 종합적으로 평가하였다는 점에서 의의가 있으나, 지속가능성의 기본 요소인 경제·사회·환경적 측면에서의 종합적인 평가가 부족하였다. 따라서 앞에서 정의한 지속가능성 의미에 부합하는 하천관리의 평가체계에 대한 연구가 필요하다, 본 절에서는 경제, 사회, 환경적 측면을 종합적으로 고려한 하천관리의 평가체계를 구축 및 제시하고자 한다.

3.3.1 평가체계의 구성

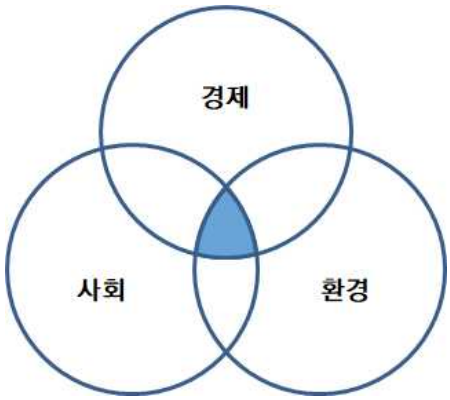
본 연구에서는 앞에서 정의한 지속가능한 하천관리의 개념을 기반으로 하여, 지속가능성의 기본 요소인 경제, 사회, 환경적 측면을 종합적으로 고려한 하천관리 평가체계를 구축하고자 한다. 지속가능성 평가체계를 구축하기 위하여 3가지 측면들의 상호 관계를 개념화하고, 개념화된 상호관계를 바탕으로 지속가능한 하천관리를 위한 평가체계를 구축하기 위한 모델의 종류를 조사하였다(〈그림 3-7〉 참조).

첫째, 벤다이어그램 모델을 활용할 수 있다. 벤다이어그램 모델은 가장 일반적인 방법 중 하나로, 경제, 사회, 환경의 3가지 측면이 모두 중첩되는 요소를 지속가능성으로 추구하는 모델이다. 윈-윈-윈(win-win-win)이 가능하도록 3가지 측면 모두에서 효과를 제공하는 것을 의미한다.[32]하지만 실제로 각 측면들이 상반되는 경우가 많기 때문에 3가지 요소를 모두 만족시키는 것은 어려움이 있을 수 있다.

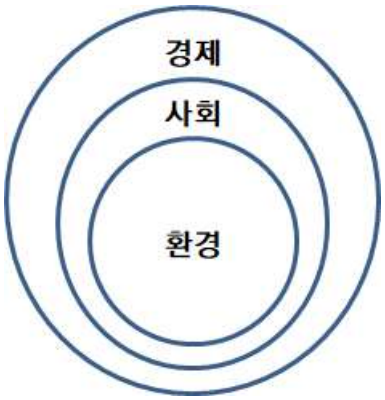
둘째로는 러시아 인형모델을 활용해 볼 수 있다. 러시아 인형모델(The Russian Doll Model)은 환경을 가장 중요한 가치로 산정하여 지속가능성을 평가한다. 즉, 환경은 경제적 발전과 사회적 발전을 통한 편익을 추구하기 위한 전제조건으로써, 환경이라는 조건이 갖추어지지 않으면 경제적, 사회적 발전과 그로 인한 편익을 누릴 수 없다는 것을 의미한다. 이는 인간 활동을 통한 경제적 번영과 사회적 편익은 그 자체로써 목적이 될 수 없음을 의미하며, 지속가능성이라는 것은 환경이 허락하는 한도 내에서 사회적 구성요소로써 인간의 삶이 보장되며, 경제는 인간의 사회적 욕구를 만족시키기 위한 수단으로써 존재하는 인식이라고 할 수

32) Rydin, Yvonne(2007), p.4.

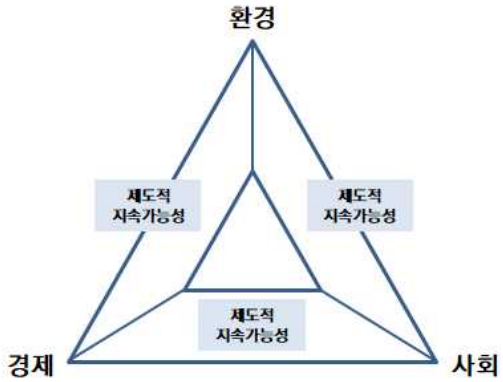
있다. 따라서 경제적 발전과 사회적 편익이라는 것은 환경적 기반이 마련되지 않으면 성립할 수 없으므로 환경적 가치를 최우선으로 두고 지속가능성을 평가한다.



〈벤다이어그램 모델〉



〈러시아 인형모델〉



〈4기둥 모델〉

자료: 홍영식(2018)

〈그림 3-7〉 지속가능성 관점에 따른 모델

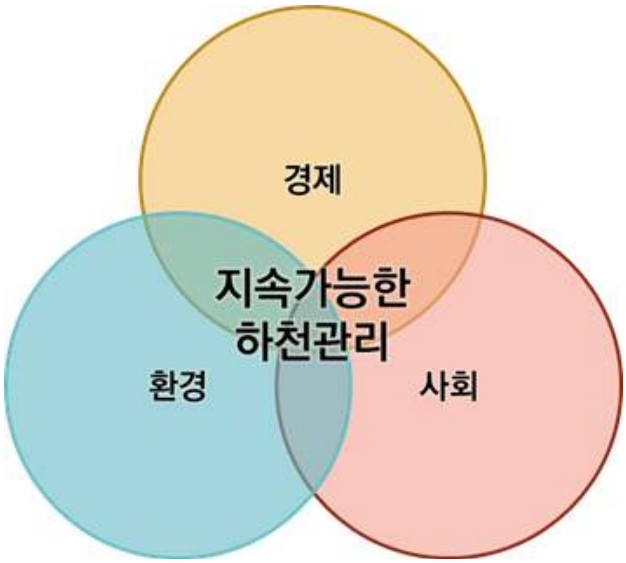
마지막으로는 지속가능한 발전을 가능하게 하는 제도적 틀(세금, 보조금 등)의 중요성을 강조하는 학자들에 의해 제시된 4기둥 모형(The Pillars Model)이다. 4기둥 모형은 환경, 경제, 사회적 측면뿐만 아니라 제도적 측면에서 4가지 구성요소가 동일하게 중시되어야 함을 강조한다. 4기둥 모형의 구성요소인 환경, 경제, 사회, 제도는 지속가능성을 확보하기 위해 상충(trade-off)보다는 상승효과(synergy)를 유발할 수 있어야 한다. 우리나라에서 개발되어 이용되고 있는 지속가능발전지표에서도 사회, 환경, 경제, 제도 등 4가지 구성요소로 이용해

지속가능성을 평가하고 있다.[33]

앞서 조사된 벤다이어그램 모델, 러시아 인형모델, 4기둥 모델은 지속가능성을 평가하기 위해 사회, 경제, 환경적 측면의 요소를 다루고 있다는 공통점을 가지고 있다. 세 가지 모델의 차별점으로는 벤다이어그램 모델은 세 가지 측면(사회, 경제, 환경)에서 조화로운 균형을 이루는 것을 목표로 구성된 모델이며, 러시아 인형모델은 환경, 사회, 경제의 순으로 가중치를 두어 이전의 요소가 다음 요소의 충분조건을 만족해야만 한다. 즉, 환경적 측면이 모두 만족하는 범위 내에서 사회적 가치가 만족 될 수 있으며, 사회적 가치가 만족되는 범위 내에서만 경제적 측면이 고려될 수 있다. 마지막으로 4기둥 모델은 사회, 경제, 환경적 측면의 밴다이어그램 모델에 경제적 측면을 더한 모델로 이해할 수 있다. 그러나 제도적 틀을 사회, 경제, 환경적 측면의 가치와 동일한 선상에 놓고 평가 모델을 구축 할 수 있을지에 대해서는 다소 의견이 갈릴 수 있다. 즉, 제도적 틀은 지속가능한 하천관리를 위해 필요한 하천의 사회, 경제, 환경적 측면이 균형을 이룬 상태에서 그 가치를 높이기 위한 수단으로써 고려되어야할 항목이지 직접적으로 가치를 높이기 위한 항목이 될 수는 없다는 점이다.

따라서 본 연구에서는 경제, 사회, 환경적 측면이 동일한 가중치를 두고 서로 교차하는 부분에서 협력적인 시너지효과를 낼 수 있는 벤다이어그램 모델을 토대로 평가체계를 구축하였다(〈그림 3-8〉 참조).

33) United Nation(2007)



자료: 저자 작성.

〈그림 3-8〉 지속가능한 하천관리의 개념

3.3.2 부문별 세부 평가 목표 설정

지속가능성은 내포하는 의미가 광범위하며, 관련된 분야도 다양하기 때문에 하천관리 측면에서의 세부 평가 목표를 설정하고, 세부 목표를 달성하기 위하여 평가할 수 있는 지표를 선정하는 것이 바람직하다고 판단되었다. 따라서 선행연구를 바탕으로 하여 〈표 3-9〉와 같이 지속가능한 하천관리를 평가할 수 있는 부문별 세부 평가 목표를 설정하였다.

〈표 3-9〉 부문별 세부 평가 목표

- 경제 부문: 경제적으로 효율적인 하천관리가 이루어지고 있는가?
- 사회 부문: 사회 구성원들이 공평하게 하천을 이용할 수 있도록 관리되고 있는가?
- 환경 부문: 인간과 자연이 공생할 수 있도록 하천이 관리되고 있는가?

먼저, 경제 부문은 경제적 효율성을 평가 목표로 선정하고 지속가능성을 평가하고자 하였다. 경제적 효율성이란 주어진 자원량에 대하여 최대의 효과를 얻을 수 있도록 자원을 사용하고, 일정한 목적을 달성하기 위해 사용되는 자원을 최소화하는 것이다. 따라서 하천을 통한 경제적 편익이 지속적으로 제공될 수 있도록 하천관리를 위해 확보된 재정(자원)을 파악하고, 그로 인하여 발생하는 편익(효과)을 통해 하천관리가 효율적으로 이루어지고 있는지를 평가하기 위한 지표를 제시하였다.

다음으로 사회 부문은 사회 구성원들이 하천을 공평하게 이용할 수 있도록 관리되고 있는지를 평가 목표로 설정하였다. 즉, 사회적 측면에서는 모든 사람이 평등하게 기본적 자유를 누려야 한다는 사회적 형평성의 개념을 적용하여 하천으로부터 누릴 수 있는 다양한 기능의 형평성의 정도를 파악하고 하천으로부터 누리고 있는 다양한 혜택의 지속가능성을 위한 사회적 책임과 참여의 정도를 파악하여 사회적 측면에서의 하천관리 지속가능성 지표로 제시하였다.

마지막으로 환경 부문의 지속가능성은 인간이 환경에 미치는 영향과 그에 따른 환경적인 현상으로 평가할 수 있다. 예를 들어, 하천으로부터 과도하게 물을 취수하거나 이용하게 되면, 하천유지유량 및 생태유량이 부족해지면서 수생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 수생태계를 위해서 현실적으로 하천으로부터 취수를 완전히 중단할 수는 없으므로, 용수이용량과 하천유지유량 그리고 생태유량 배분 사이에 적절한 균형점을 찾는 것은 환경적 지속가능성에 있어 중요한 문제이다. 환경적 측면은 인간과 자연이 공생할 수 있도록 하천이 관리될 때 지속가능성이 달성될 수 있다는 전제하에 세부 평가 목표로 설정하였다.

최종적으로 선행연구에서 조사된 각 부문별 지표 중 본 연구에서 제시한 각 부문별 세부 평가 목표에 부합하는 지표들을 선정하여 평가체계를 수립하였다. 지표선정 이유와 결과는 다음 절에서 자세히 설명하고자 한다.

3.3.3 지표 선정 결과

가. 경제 부문

본 연구에서는 경제적 효율성을 평가하기 위해서 〈표 3-8〉에서 제시한 '경제적으로 효율적인 하천관리가 이루어지고 있는가?'라는 질문에 부합할 수 있도록 지표를 선정하였다. 우리나라 하천은 「하천법」 제7조(하천의 구분 및 지정)와 「소하천정비법」 제2조에 의해 국가하천과 지방하천 그리고 소하천으로 구분할 수 있으며, 각각 국가와 지방자치단체에서 그 구역을 설정하고 관리해야 함을 명시하고 있다. 경제적 측면에서 하천관리의 지속가능성은 하천관리 기관인 국가와 지방자치단체의 재정건전성, 자산관리 지속성, 비용분담률에 의존한다. 이를 근거로 경제적 측면에서의 하천관리 지속가능성을 지표선정 기준으로 설정하였다.

재정건전성을 평가하기 위한 지표로는 하천관리 기관과 하천관리 사업 재원의 재정건전성을 선정하였다. 그리고 관리기관의 재정건전성을 평가하기 위한 세부지표로 부채비율과 재정

자립도, 사업재원의 재정건전성을 평가하기 위한 세부지표로는 총 세입 대비 자본수입, 하천사업수익의 재투자 비율을 선정하였다.

기구축된 하천 관련 시설물 등 자산관리 지속성을 평가하기 위한 지표로는 유지관리투자비용을 선정하고, 이를 평가하기 위한 세부지표로는 총 사업비(하천복원 및 정비사업비 포함) 대비 유지관리비 투자비율, 개보수사업 투자비율을 선정하였다.

비용분담률을 평가하기 위한 지표로는 요금현실화율과 지불의사액을 선정하였다. 그리고 요금현실화율을 평가하기 위한 세부지표로 하천수 사용요금 현실화율과 농업이용금액 추정액을 선정하였으며, 지불의사액을 평가하기 위한 세부지표로는 총사업비 대비 지불의사액 비율을 고려하여 구성하였다. 본 연구에서 제시하는 지속가능한 하천관리를 위한 경제 부문 평가지표는 〈표 3-10〉과 같다.

〈표 3-10〉 경제 부문 평가지표

부문	기준	지표	세부지표
경제	재정건전성	관리기관 재정건정성	부채비율
			재정자립도
		사업재원 재정건전성	총 세입 대비 자본수입
			사업수익 재투자 비율
	자산관리 지속성	유지관리 투자비율	총 사업비(하천복원 및 정비사업비 포함) 대비 유지관리비 투자비율
			개보수사업 투자비율
	비용분담률	요금 현실화율	하천수(생활, 공업용수) 사용요금 현실화율
			농업 이용금액 추정액
		지불의사액 (Willing to pay)	총 사업비 대비 지불의사액 비율

나. 사회 부문

사회 부문의 지속가능성은 하천관리의 사회적 공평성을 평가하는 기준으로 '사회 구성원들이 공평하게 하천을 이용할 수 있도록 관리되고 있는가?'로 설정하고, 이를 복합적으로 평가할 수 있는 기준과 세부지표를 선정하였다. 평가기준으로는 하천관리를 통해 누릴 수 있는 이익이 사회 구성원들에게 공평하게 분배되고 있는지를 평가하기 위한 사회적 공평성, 정책결정 과정에 대한 사회 구성원들의 참여와 책임을 선정하였다.

사회적 공평성을 평가하기 위한 세부지표로는 상하수도 보급률, 하천수 이용에 대한 접근성, 소득대비 요금 부담률을 선정하였으며, 하천관리 정책에 대한 참여와 책임을 평가하기 위

한 세부지표로는 이해관계자(지역민)의 참여보장 및 정보공개 가용성, 지속가능한 행동 참여도, 지속가능성을 위한 행동 변화 의지, 공동체 정신 등을 선정하였다(〈표 3-11〉 참조).

〈표 3-11〉 사회 부문 평가지표

부문	기준	세부지표
사회	사회적 공평성	상수도 보급률
		하수도 보급률
		하천수 이용에 대한 접근성
		소득 대비 요금 부담률
	참여와 책임	이해관계자(지역민)의 참여보장 및 정보공개 가용성
		지속가능한 행동 참여도
		지속가능성을 위한 행동 변화 의지
		공동체 정신

다. 환경 부문

환경적 측면에서의 지속가능성을 평가하는 기준으로는 '인간과 자연이 공생할 수 있도록 하천이 관리되고 있는가?'를 설정하고 이에 따라 세부지표를 선정하였다. 인간과 자연이 공생하는 하천관리를 위해서는 무엇보다 수질, 수생태, 유량, 홍수 관리 등이 적절하게 수행되어야 할 것이다. 수질관리를 위해서는 해당 하천이 달성해야 하는 수질환경 기준을 기본으로 배출부하량과 오염부하량을 세부지표로 선정하였다. 수생태 관리를 위해서는 하천의 종적 연결성, 현재 하천의 수생태 건강성 그리고 현재 하천에 서식 중인 생물들의 안전성을 평가하기 위해 인공시설물에 의한 연결성 단절길이, 수생태 건강성 등급, 보호종 수 및 외래종 수를 관련 지표로 선정하였다. 하천 내의 유량관리를 위해서는 현재 하천에 흐르는 물의 양(유입량)은 얼마인지, 하천으로부터 취수하는 물의 양(취수량)은 얼마인지를 먼저 파악하여 유입량 대입 취수량을 적절히 조절하여 일정 수준 이상의 물이 하천에서 지속적으로 흐르도록 관리해야 할 것이다. 따라서 하천의 유량관리 정도를 평가하기 위한 세부지표로는 유지유량 달성비율, 취수율, 1인당 생활용수 사용량, 면적당 농업용수 이용량과 면적당 공업용수 이용량을 선정하였다. 마지막으로 홍수관리를 위해서는 해당 하천이 홍수를 얼마나 막아 줄 수 있는지와 홍수를 조절할 수 있는 용량이 얼마나 되는지를 파악하는 것이 중요하다. 홍수관리를 위한 세부지표로는 하천제방 정비율과 홍수조절량을 선정하였으며, 선정된 관련 지표는 〈표 3-12〉와 같다.

〈표 3-12〉 환경 부문 평가지표

부문	기준	세부지표
환경	수질관리	수질환경 기준 달성률
		배출부하량
		오염부하량
	수생태 관리	인공시설물에 의한 연결성 단절길이
		수생태 건강성 등급
		보호종 수 및 외래종 수
	유량관리	유지유량 달성 비율
		취수율
		1인당 생활용수 사용량
		면적당 농업용수 이용량
		면적당 공업용수 이용량
	홍수관리	하천제방 정비율
		홍수조절량

제4장

물관리일원화 후 하천관리 정책 효과 분석

- 4.1 국내 하천관리 현황
- 4.2 하천관리 방향에 따른 사회적 효과 분석

제4장 물관리일원화 후 하천관리 정책 효과 분석

4.1 국내 하천관리 현황

우리나라 하천관리정책의 변화는 시간적으로 수자원개발 및 관리체계 정비(1960~70년대), 유역종합개발 및 다목적댐건설 (1970년대~90년대 초반), 수자원장기종합개발과 기본계획에 따른 개발관리(1981~2001년), 수자원 통합관리 및 친환경 하천개발(1990~2000년대), 수자원의 통합관리(1990년대 후반 ~ 2000년대) 시기로 구분할 수 있다(국토교통부, 2013)[34]. 즉, 우리나라 하천관리 정책은 수자원의 이용을 목적으로 하는 기초현황 조사 및 관리체계의 정비를(1960~70년대) 시작으로 경제개발의 근간이 되는 산업용수 공급을 목적으로 한 유역정비 및 다목적댐건설 시기(1970년대~90년대 초반), 훼손된 환경을 복원하고 안정적인 보존을 위한 친환경 하천개발(1990~2000년대) 시기를 거쳐 그간 수량과 수질이 이원화되어 관리됨으로 인해 발생한 하천 및 물관리 정책의 비효율성을 제고하여 보다 효과적이고 효율적인 물관리를 위한 통합물관리 시기로 구분할 수 있다.

본 절에서는 물관리일원화에 따른 하천관리 정책의 효과를 분석하기 위해 물관리일원화 전후에 하천관리 정책의 변화에 대해 알아보고자 한다. 시간적으로 물관리일원화 이전의 하천관리 정책은 통합적 수자원관리 정책이 시행된 2000년부터 물관리일원화 정책이 시행된 2018년까지로 하였으며, 물관리일원화 이후 하천관리 정책의 변화는 2018년부터 2020년까지의 하천관리 정책 현황을 조사한 후 비교하였다. 하천관리 정책이 시행된 대상은 공간적으로 국가하천과 지방하천 그리고 소하천으로 구분하였으며, 하천관리 정책의 변화는 대표적 하천관리 사업인 국가하천정비사업, 지방하천정비사업, 생태하천복원사업, 소하천정비사업으로 구분하여 조사하였다. 또한 최근 지방분권 강화 정책에 따라 국가 사무가 지방으로 이양됨에 따라 변화된 하천관리 사업의 내용과 물관리일원화 정책 시행에 따른 하천관리 정책 현황에 대해 조사·분석하였다.

34) 오병호(2013)

4.1.1 하천관리 관련 법 및 제도

1960년대부터 1980년대 중반까지는 수자원개발 및 관리체계 정비의 시기로써 1961년 12월 30일에 제정되어 이틀 후인 1962년 1월 1일부터 시행된 「하천법」을 시초로 하여 하천과 수자원을 포함하는 물관리 관련 법령과 정책은 이·치수 및 용수공급을 주목적으로 하는 다목적 댐 등 대규모 수자원 인프라 설치 등을 중심으로 발전·시행되어 왔다. 이후 경제개발에 따른 환경오염 문제의 심각성이 사회적 문제로 부각된 1990년대 초반 이후 친환경 하천관리 정책이 시행되어 1990년대 후반까지는 하천수질 개선을 위한 하수처리장 신설 및 증설이 활성화되었다. 이러한 정책의 변화는 1991년 시행된 「수질환경보전법」의 제정 그리고 하천복원사업과 생태하천복원사업 등의 시행과 그 궤를 함께 한다. 1990년대 초중반 이후 변화된 하천관리 정책은 그간 자원으로써의 하천 이용 개념을 넘어서 인간과 환경이 조화를 이룰 수 있는 관리정책으로 전환되어 이는 국소적 또는 행정구역별 하천관리 정책을 벗어나 유역 단위의 하천관리 정책의 중요성이 대두된 시기이기도 하며, 이는 「4대강수계법」, 「수질 및 수생태 보전에 관한 법률」, 「하천법」 등이 개정 및 시행되면서 유역치수계획, 수질오염총량제도, 수변구역 지정 등과 같은 유역관리 제도 등장의 기반이 되었다.

그러나 2000년대 이후에도 여전히 수량(국토부), 수질(환경부), 농업용수(농림부), 홍수 관리(국토부, 행안부) 등과 같이 하나의 유역 안에서 요소별로 소관부처가 달라 발생하는 예산 낭비, 정책간 비연계에 따른 비효율성, 부처간 이해관계의 대립 등 여러 가지 문제점이 지속적으로 발생하였다. 이러한 문제점은 하천관리 측면에서 수량관리와 수질관리의 이원화에 따른 문제점으로 대표되었으며, 문재인 정부에서는 정책간 효과적인 연계를 통한 정책 시행 효율화와 예산 사용의 효율성을 높이기 위해 환경부 중심의 물관리일원화 정책 시행을 추진하였다.

이후 물관리일원화 3법으로 불리는 「정부조직법」, 「물관리기본법」, 「물산업진흥법」이 2018년 5월 국회를 통과함으로써 물관리일원화를 위한 법적 기반이 마련되었다. 정부조직법 개정(2018. 6. 8. 시행)에 따라 그간 국토부 소관 업무였던 '수자원 보전·이용 및 개발에 관한 사무'가 환경부로 이관되어, 수량과 수질관리 업무를 환경부 하나의 부처에서 다루게 되었다(〈표 4-1〉 참조).

〈표 4-1〉 정부조직법 개정 전후

	정부조직법(시행 2017. 7. 26) 개정 전	정부조직법(시행 2018. 6. 8) 개정 후
제39조 (환경부)	① 환경부장관은 자연환경, 생활환경의 보전 및 환경오염방지에 관한 사무를 관장한다.	① 환경부장관은 자연환경, 생활환경의 보전, 환경오염방지, **수자원의 보전·이용 및 개발에 관한 사무**를 관장한다.
제42조 (국토교통부)	① 국토교통부장관은 국토종합계획의 수립·조정, 국토 및 **수자원의 보전·이용 및 개발**, 도시·도로 및 주택의 건설, 해안·하천 및 간척, 육운·철도 및 항공에 관한 사무를 관장한다.	① 국토교통부장관은 국토종합계획의 수립 · 조정, 국토의 보전 · 이용 및 개발, 도시 · 도로 및 주택의 건설, 해안 · 하천 및 간척, 육운 · 철도 및 항공에 관한 사무를 관장한다.

「정부조직법」이 개정됨에 따라 물관리일원화 이전 국토교통부가 소관하던 수량(수자원) 관련 5개의 법률(「수자원법」, 「댐건설법」, 「한국수자원공사법」, 「지하수법」, 「친수구역법」)이 모두 환경부로 이관되었다(〈표 4-2〉 참조). 이에 따라 국토교통부 수자원정책국에서 담당했던 수자원 정책·개발, 수자원산업육성, 친수구역 조성, 홍수 통제·예보 및 수문조사 등의 기능이 환경부로 이관되어 환경부내의 수자원정책국이 설치되었다. 또한 홍수·갈수 예보·통제, 댐·보 연계운영 등을 담당하는 홍수통제소(한강 등 4개소)의 전체 기능·조직이 이관되었으며, 「하천법」상 하천공간 관리를 맡는 국토관리청은 국토교통부에 존치하되, 광역상수도 사업인가, 댐 건설지역 내 행위허가 등 일부 기능만이 이관되었다. 즉, 물관리일원화에 따라 국가·유역 단위의 통합물관리 체계는 마련되었지만, 「하천법」을 양 부처에서 공동으로 운영함으로써 하천관리 측면에서는 물관리일원화 정책 시행으로 인해 하천관리는 이원화되는 결과를 가져왔다.

댐과 하천은 연결되어 있어 사전 대응이 중요하나, 하천관리 이원화는 댐과 하천의 관리가 분절되어 있어 사전 홍수대응 사업추진 및 홍수 발생 시 적기 대응에 한계가 있다. 또한 우리나라의 하천은 「하천법」에 근거한 국가하천과 지방하천(소관부처: 환경부, 국토부), 그리고 「소하천정비법」에 근거한 소하천(소관부처: 행정안전부)으로 구분되어 소하천, 지방하천, 국가하천 순으로 이어지는 하천의 연속성을 고려한 하천관리의 어려움이 발생할 가능성이 높다. 이처럼 하천의 구분과 업무 영역에 따른 소관부처의 다원화로 인해 하천의 연속성을 고려한 홍수관리가 어려운 구조를 개선하고 동시에 행정력 누수와 소관부처 간 불필요한 갈등 용인을 제거하기 위해, 하천관리 일원화 필요성이 대두되었다. 하천관리 이원화는 2020년 발생

한 역사적인 장마에 따른 수해 대응에 한계를 보여주었으며, 이로 인해 정부는 2020년 12월 국토교통부에 존치했던 하천관리기능을 환경부로 이관하는 하천관리 일원화를 추진함으로써 기후변화에 대응하고 유역 단위의 하천관리를 추진할 수 있는 기반을 마련하였다. 그러나 중장기적으로는 소하천에서부터 국가하천으로 이어지는 연속적인 홍수관리를 위하여 소하천 사무를 포함하여 하천관리를 일원화하는 부처별 업무 조정이 필요하다고 판단된다.

〈표 4-2〉 정부조직법 개정에 따른 변경사항(2018)

구분	개정 전	개정 후	
		국토교통부 존치	환경부 이관
소관 법률	·하천법 ·하천편입토지보상법 ·수자원법 ·댐건설법 ·한국수자원공사법 ·지하수법 ·친수구역법	·하천법 ·하천편입토지보상법	·수자원법 ·댐건설법 ·한국수자원공사법 ·지하수법 ·친수구역법
기능	·하천 점용허가 ·하천공사 및 유지보수 ·하천시설 관리 ·홍수통제(수량) ·수문조사 ·수자원산업 육성 ·댐 운영관리 ·광역상수도	·하천 점용허가 ·하천공사 및 유지보수 ·하천시설 관리	·수문조사 ·광역상수도 ·댐 운영관리 ·수자원산업 육성 ·홍수통제(수량결정)
조직	·[본부] 수자원정책국(4과 1팀) ·[소속] 지방국토청(5개), 홍수통제소(4개) ·[산하] 수자원 공사	·[본부] 하천계획 존치 ·[소속] 지방국토청(5개)	·[본부] 수자원정책국(3개과) ·[소속] 홍수통제소(4개) ·[산하] 수자원공사

주: 하천편입토지 보상 등에 관한 특별조치법(약칭 : 하천편입토지보상법), 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률(약칭 : 수자원법), 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률(약칭 : 댐건설법), 친수구역활용에 관한 특별법(약칭 : 친수구역법)
자료: 환경부 보도자료(2018.6.5.), p.6.

4.1.2 하천관리 사업 현황

가. 국가하천정비

1) 사업 목적 및 법적근거

「하천법」 제3조 제1항에 의해 국가는 효율적인 하천의 보전·관리를 위해 종합적인 계획을 수립하고 합리적인 시책을 마련할 책무를 가지고 있다.

국가하천에 대한 정비사업은「하천법」 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지·보수)와 동법 제28조(하천공사의 대행)에 근거하여 홍수예방, 하천환경개선 등 수계별 특성 등을 고려하여 하천관리의 효율화를 도모하기 위해 하천관리청[35]이 수행한다.

2) 사업추진 연혁

국가하천관리 사업은 1972년 특수지역하천개수사업 및 일반하천개수사업('25~'82)을『제2차 국토종합개발계획(1981~1991)』에 맞춰 1982년도에 사업기간, 규모 및 예산을 조정하여 수행되었다. 이후 1999년부터 일반하천, 특수하천, 편입토지보상사업을 단일세항으로 통합(일반하천관리사업) 관리하였으며, 2004년도에는 기성제방보강사업을 일반하천개수사업에 포함하여 '국가하천정비사업'으로 명칭을 변경하여 국가하천정비사업이 수행되었다. 2009년~2011년에는 수해예방, 수자원 확보, 수질개선, 수변 복합공간조성, 지역발전을 목적으로 '4대강 정비사업'이 시행되었으며, 2011년에는 4대강 정비사업과 연계하여『도시기본계획』·『유역종합치수계획』·『하천기본계획』 등 기 수립된 각종 관련 계획에 부합하고 하천의 치수·이수·수질·생태계 등을 종합적으로 고려한 하천정비계획을 수립하기 위해『4대강 외 국가하천 종합정비계획』을 수립하였다. 2011년 이후 하천정비 사업의 기초로 활용되던『4대강 외 국가하천 종합정비계획』은 사업의 계획 및 진행에 문제점이 제기됨에 따라 보다 효율적인 하천정비 사업 계획을 마련하기 위해 3,836개소의 국가 및 지방하천 중 4대강을 제외한 국가하천 58개소(약1,870km)와 지방하천 3,774개소(약 26,800km)을 대상으로『국가·지방하천 종합정비계획(보완, 2016~2025)』을 수립하였다.

3) 예산투자 현황

35) '하천관리청'이라 함은 하천에 관한 계획의 수립과 하천의 지정·사용 및 보전 등을 하는 국토교통부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)를 의미(『하천법』 제2조제1항제4호)하며 동법 제8조제1항에 근거하여 국가하천의 하천은 국토교통부장관이 관리한다.

2016년부터 2020년까지의 국가하천정비 예산은 〈표 4-3〉와 같다. 2017년에는 2016년 대비 예산이 약 0.9% 증가하였으나, 2018년에는 전년과 대비하여 8.3% 감소하여 최근 5년 중에서 예산 감소폭이 가장 높았다. 이후 최근까지 감소하는 추세이나 감소세가 둔화되어 2020년의 국가하천정비 예산은 341,500백만 원으로 조사되었다(〈표 4-3〉 참조).

〈표 4-3〉 국가하천정비 예산

(단위: 백만원)

사업명	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
국가하천정비	433,800	388,415	392,000	359,390	345,282	341,500

자료: 국토교통부(2015~2020)

나. 지방하천정비사업

1) 사업 목적 및 법적근거

지방하천정비 사업은 전국 지방하천의 치수·이수·환경·문화를 종합적으로 고려하여 정비함으로써 홍수피해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 자연친화적이고 아름다운 하천공간을 조성하기 위한 목적으로 수행되고 있다. 「하천법」 제8조 제2항에 근거하여 지방하천 관리의 무는 그 관할구역은 시·도지사가 가지고 있다. 국토교통부의 2019년 사업별 사업 설명 자료에 따르면 지방하천정비 사업은 「하천법」 제64조(비용보조), 보조금 관리에 관한 법률 제9조(보조금의 대상사업 및 기준보조율 등), 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」 제4조(보조금 지급 대상 사업의 범위와 기준보조율)에 근거하여 균형발전특별회계의 지역자율계정을 통해 지방자치단체에서 수행하는 지방하천정비사업의 50%를 국고에서 보조하는 형태로 예산집행이 이루어지고 있다.

2) 사업추진 연혁

지방하천정비사업은 1999년 수해상습지개선사업과 하도준설사업으로 지방하천정비를 추진하였으며, 2005년 일반회계인 수해상습지개선사업과 하도준설사업을 하천재해예방사업으로 통합하고 '국가균형발전특별회계'로 전환하였다. 2008년에는 수계치수사업(일반회계, 국토청 시행)과 하천재해예방사업이 통합되어 추진되었다. 2009년에는 생태 · 문화 · 역사가 살아있는 쾌적한 친수 공간으로 재창조하기 위해 하천환경정비사업이 추진되었고, 2010년에는

지방하천정비사업으로 사업명을 변경하였으며 일반회계로 전환되었다. 2012년에는 기획재정부 예산과목구조 개편에 따라 동일 사업인 지방하천정비와 지방하천정비(제주) 계정을 통합하여 지방하천정비로 편성·관리하였으며, 2018년에는 지역발전특별회계(생활, 제주, 세종계정)로 전환되어 현재에 이르고 있다.

3) 예산투자 현황

2016년부터 2019년까지의 지방하천정비사업 예산은 〈표 4-4〉와 같다. 2017년 지방하천정비사업 예산은 약 5,800억으로, 2016년과 대비하여 다소 감소하였고 2018년과 2019년에는 약 5,700억으로 2017년도와 유사한 수준이 유지되었다.

〈표 4-4〉 지방하천정비사업 예산

(단위: 백만원)

사업명	2016년	2017년	2018년	2019년
지방하천정비(지역)	638,350	578,700	551,620	554,180
지방하천정비(세종)			5,420	5,800
지방하천정비(제주)			12,060	9,700
합계	638,350	578,700	569,100	569,680

자료: 기획재정부, 세출/지출 예산편성현황(총액)

다. 소하천정비사업

1) 사업 목적 및 법적근거

소하천정비사업은 재해 위험이 높은 미정비 소하천의 체계적인 정비를 실시하여, 재해를 사전 예방함으로써 국민의 생명과 재산을 보호하고 생활환경을 개선하기 위하여 소하천을 효율적으로 관리하려는 목적으로 수행되고 있다. 「소하천정비법」 제3조 제1항에 근거하여 소하천 관리 의무는 특별자치시장·시장, 군수 또는 구청장이 가지고 있다. 또한 소하천정비사업의 국고보조율은 「보조금 관리에 관한 법률」에 의거하여 유사사업인 지방하천 정비, 재해위험지역 정비 등과 같은 비율인 50%를 지원하고 있다.

2) 사업추진 연혁

소하천정비사업은 1972년 당시 내무부가 1961년에 제정된 「하천법」의 적용을 받지 않던

비법정 하천인 소하천을 세천(하폭 2~5m), 소천(하폭 6~10m), 중천(하폭 11m 이상 법정하천이 아닌 하천) 등으로 구분한 후 1993년 소하천 정비의 정책 자료로 활용하기 위하여 새마을 하천표를 근거로 10개월에 걸쳐 전국 소하천 실태 일제조사를 시작으로 추진되었다. 하지만 1990년대 산업화의 영향으로 소하천이 기능 상실로 인해 수해발생의 주요원인으로 지적되자 소하천의 자연환경회복과 체계적인 정비의 필요성이 강하게 대두되었다. 그리하여 1995년부터 2016년까지 20년간에 걸쳐 소하천정비사업 추진 기본계획을 수립하였다. 이후 1995년 1월 5일 소하천을 법적인 테두리 안에서 종합적이고 체계적으로 정비·관리할 수 있도록 「소하천정비법」을 제정하여 제도권 내에서 정비사업, 점용 허가, 유지 관리 등을 추진하기 시작하였다. 그리고 「소하천정비법」에서 위임된 사항과 소하천의 지정기준, 종합계획 및 중기계획 등에 관하여 필요한 사항을 규정하는 「소하천정비법 시행령」이 제정되어 현재는 법·제도적 기반과 예산 지원이 안정적인 소하천정비사업으로 추진되고 있다.

3) 예산투자 현황

2016년부터 2019년까지의 소하천정비사업의 예산은 〈표 4-5〉과 같다. 2015년에는 소하천정비에 5,290억원을 투자하였으나, 이후 2016년에는 4,223억원, 2017년에는 4,225억원으로 예산이 감소하는 추세였다. 그러나 2018년부터는 증가하여 2019년에는 5,141억원을 투자한 것으로 나타났다.

〈표 4-5〉 소하천정비 예산

(단위: 백만원)

사업명	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
소하천정비	529,000	422,300	422,100	422,500	514,100

자료: 행정안전부(2019)

라. 생태하천복원사업

1) 사업 목적 및 법적근거

국가와 지방자치단체는 「물환경보전법」 제3조 제1항에 근거하여 물환경의 오염이나 훼손을 사전에 억제하고 오염되거나 훼손된 물환경을 적정하게 보전할 수 있는 시책을 마련하여 하천 · 호소 등 공공수역의 물환경을 적정하게 관리 · 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 하여야 한다. 환경부의 생태하천복원사업 업무추진 지침에

따르면, 생태하천복원사업이라 함은 환경부가 수질이 오염되거나 생물서식 환경이 훼손 또는 교란된 하천의 생태적 건강성을 회복하는 사업을 말한다. 생태하천복원사업은 훼손된 수생태계의 건강성을 회복하기 위함을 목적으로, 훼손 이전과 유사한 수생태계 또는 변화한 여건에 적합한 기능을 수행하는 대체 수생태계를 조성하는 것이다.

2) 사업추진 연혁

생태하천복원사업은 1987년 7월 부산 수영강의 악취가 1988년 올림픽 경기에 영향을 줄 수 있다는 문제가 제기되면서 본격적으로 오염하천정화사업('87~'01)이 추진됨으로써 시작되었다. 수질개선에 중점을 둔 오염하천정화사업은 초기에는 국고보조사업으로 추진되었으나, 「지방양여금법」(91.12.21)이 개정됨에 따라 하수처리장 설치 및 하수관거 정비, 오염하천정화사업 등이 지방양여금 대상 사업으로 포함되었고, 1992년부터는 '지방양여금사업'으로 추진되었다.[36] 이후 환경부는 오염하천정화사업이 퇴적오니 준설과정에서 어류 서식처 파괴, 저수로의 직강화 등 하천 생태계에 대한 고려가 부족하였다는 판단 하에, 2002년 자연형 하천복원사업('02~'08)으로 전환되었다. 자연형 하천복원사업은 하도, 저수로, 고수부지, 제방 등 하천의 물리적 기반을 자연형으로 복원하여 수질개선을 위한 자정기능, 동식물의 서식처로서 생태적 기능, 심미적 공간으로서 친수기능을 제고하고 하천의 이·치수기능 유지를 목표로 제시하였다. 환경부는 자연형 하천복원사업 목적에 부합하는 사업 추진 여건을 조성하고 시·군의 부담을 줄이기 위해 시·군의 양여금 지원 비율을 55%에서 70%로 상향조정하여 진행하였다[37]. 그리하여 1992년부터 2004년까지 지방양여금 4,314억원과 지방비 2,856억원등 총 7,170억원을 투입하여, 377개 하천(하천연장길이 666km)에 대해 정비를 시행하였다.[38] 하지만 2004년 1월 29일 「지방양여금법」이 폐지됨에 따라 2005년부터 다시 국고보조사업으로 전환되었다. 이후 2009년에 자연형 하천 복원 중심에서 수생태계 건강성 회복에 초점을 둔 생태하천복원사업('09~)으로 전환되어 현재까지 시행되고 있다.

3) 예산투자 현황

2016년부터 2019년까지의 생태하천복원사업 예산은 〈표 4-6〉과 같다. 『생태하천 복원사업 중기 종합계획(2006~2020)』에 따르면, 2016년부터 2020년 동안 총 234개 하천

36) 황순진 외(2014)
37) 환경부(2002)
38) 환경부 보도자료(2004.2.23)

(827km)에 총 2.2조원을 투자하여 그 중 95개 도심하천(294km)에는 11,771억원, 139개 농촌하천(533km)에는 10,263억원을 투자하였다. 생태하천복원사업 투자 예산은 2016년 이후 2018년까지 감소하는 추세였으나, 2018년 이후부터는 증가하여 2020년에는 4,721억원을 투자하였다.

〈표 4-6〉 생태하천복원사업 연도별/수계별 투자계획

(단위: 억원)

구분	수계	사업비					
		2016	2017	2018	2019	2020	합계
합계		4,501	4,312	3,939	4,561	4,721	22,034
생태하천 복원사업 (기존, 5개)	소계	4,501	4,312	2,965	3,587	3,810	19,175
	한강	1,772	1,188	985	786	787	5,517
	낙동강	983	1,440	1,189	1,595	1,545	6,753
	금강	768	767	430	640	776	3,382
	영산강·섬진강	978	915	361	566	702	3,523
특성화 사업(신규, 3개)	소계	-	-	974	974	911	2,859
	한강	-	-	346	209	209	764
	낙동강	-	-	209	346	209	764
	금강	-	-	209	209	284	702
	영산강·섬진강	-	-	210	210	209	629

자료: 환경부(2016)

4.1.3 하천관리 현황 및 성과

가. 수질 관리 현황 및 성과

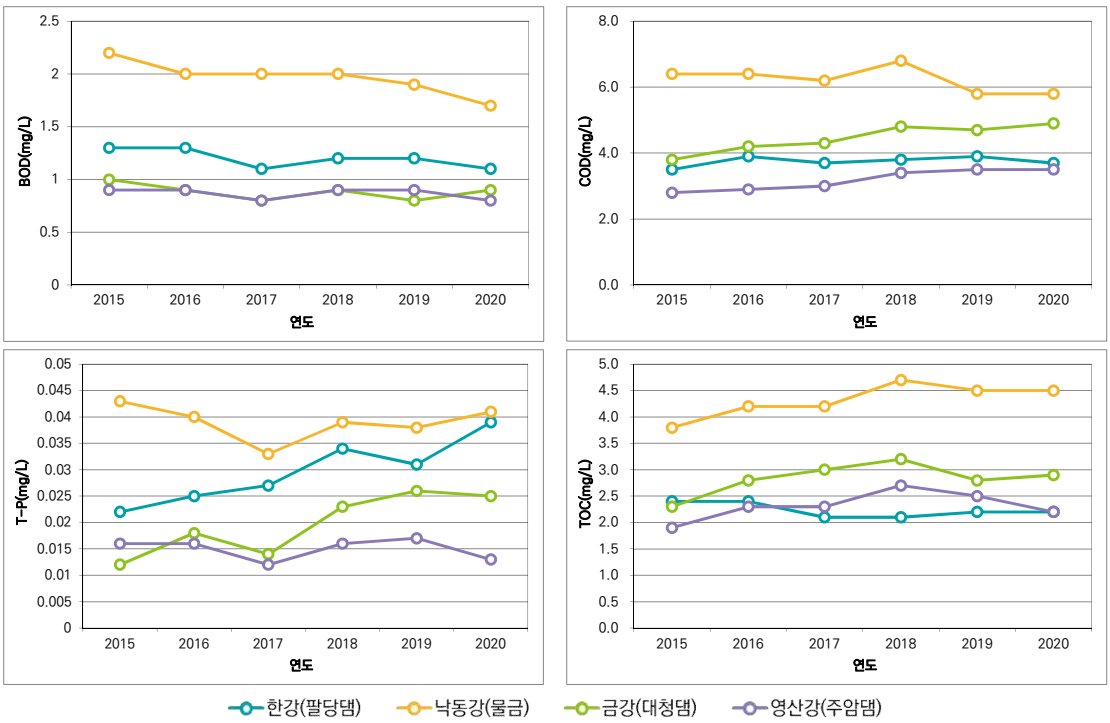
현재 우리나라 하천의 수질 개선 현황을 파악하기 위하여 최근 5년(2016년~2020년) 동안의 4대강(한강, 낙동강, 금강, 영산강)의 대표지점별 연평균 수질환경(BOD, COD, T-P, TOC) 자료를 조사하였으며, 수질자료는 환경부 물환경정보시스템의 수질측정망 자료를 이용하였다(〈표 4-7〉 및 〈그림 4-1〉 참조). 조사결과 한강(팔당댐)의 BOD 농도는 1.1~1.3mg/L, COD 농도는 3.5~3.9mg/L로 최근 5년간 Ⅰb등급의 수질을 유지하였다. T-P의 농도는 최근 증가하는 추세이나 0.022~0.039mg/L로 Ⅰb등급에 포함되며, TOC 농도 또한 1b등급의 수질을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 낙동강(물금)의 경우, BOD 농도는 최근 감소하는 추세를 보이며 Ⅰb등급에 포함되었으나, 이와 달리 COD 농도와 TOC 농도는 다른 하천에 비하여 상대적으로 다소 높은 Ⅲ등급으로 나타났으며, T-P 농도의 경우 2017년까지 감소하는 추세였으나 최근 다시 증가하여 Ⅱ등급으로 나타났다. 다음으로 금강

(대청댐)의 BOD 농도는 0.8~1.0mg/L로 Ⅰa등급을 유지하고 있으며, COD 농도는 최근 증가하는 추세를 보이며 2등급에 포함되는 것으로 나타났다. T-P와 TOC 농도는 모두 최근 5년 동안 Ⅰb등급을 유지하고 있다. 마지막으로 영산강(주암댐)의 BOD 농도는 0.8~0.9mg/L, T-P 농도는 0.012~0.017로 Ⅰa등급에 해당하며, COD와 TOC 농도는 모두 Ⅰb등급을 유지하며 전반적으로 다른 하천에 비하여 상대적으로 높은 등급으로 나타났다.

〈표 4-7〉 4대강 수질환경 변화 추이

측정소명	년	BOD(㎎/L, 등급)	COD(㎎/L, 등급)	T-P(㎎/L, 등급)	TOC(㎎/L, 등급)
한강 (팔당댐)	2016	1.3(Ⅰb)	3.9(Ⅰb)	0.025(Ⅰb)	2.4(Ⅰb)
	2017	1.1(Ⅰb)	3.7(Ⅰb)	0.027(Ⅰb)	2.1(Ⅰb)
	2018	1.2(Ⅰb)	3.8(Ⅰb)	0.034(Ⅰb)	2.1(Ⅰb)
	2019	1.2(Ⅰb)	3.9(Ⅰb)	0.031(Ⅰb)	2.2(Ⅰb)
	2020	1.1(Ⅰb)	3.7(Ⅰb)	0.039(Ⅰb)	2.2(Ⅰb)
낙동강 (물금)	2016	2.0(Ⅱ)	6.4(Ⅲ)	0.040(Ⅰb)	4.2(Ⅲ)
	2017	2.0(Ⅱ)	6.2(Ⅲ)	0.033(Ⅰb)	4.2(Ⅲ)
	2018	2.0(Ⅱ)	6.8(Ⅲ)	0.039(Ⅰb)	4.7(Ⅲ)
	2019	1.9(Ⅰb)	5.8(Ⅲ)	0.038(Ⅰb)	4.5(Ⅲ)
	2020	1.7(Ⅰb)	5.8(Ⅲ)	0.041(Ⅱ)	4.5(Ⅲ)
금강 (대청댐)	2016	0.9(Ⅰa)	4.2(Ⅱ)	0.018(Ⅰa)	2.8(Ⅰb)
	2017	0.8(Ⅰa)	4.3(Ⅱ)	0.014(Ⅰa)	3.0(Ⅰb)
	2018	0.9(Ⅰa)	4.8(Ⅱ)	0.023(Ⅰb)	3.2(Ⅱ)
	2019	0.8(Ⅰa)	4.7(Ⅱ)	0.026(Ⅰb)	2.8(Ⅰb)
	2020	0.9(Ⅰa)	4.9(Ⅱ)	0.025(Ⅰb)	2.9(Ⅰb)
영산강 (주암댐)	2016	0.9(Ⅰa)	2.9(Ⅰb)	0.016(Ⅰa)	2.3(Ⅰb)
	2017	0.8(Ⅰa)	3.0(Ⅰb)	0.012(Ⅰa)	2.3(Ⅰb)
	2018	0.9(Ⅰa)	3.4(Ⅰb)	0.016(Ⅰa)	2.7(Ⅰb)
	2019	0.9(Ⅰa)	3.5(Ⅰb)	0.017(Ⅰa)	2.5(Ⅰb)
	2020	0.8(Ⅰa)	3.5(Ⅰb)	0.013(Ⅰa)	2.2(Ⅰb)

자료: 환경부 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)



자료: 환경부 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)

〈그림 4-1〉 4대강 수질환경 변화 추이

다음 〈표 4-8〉은 전국 하천의 BOD 목표기준 달성도 평가 결과를 나타내며, 평균적으로 72.7%의 달성률을 보였다. 2015년부터 2017년까지 다소 감소하는 추세였으나, 2017년 이후 다시 증가하여 2019년에 가장 높은 비율(75.7%)로 나타나 수질개선의 성과를 보였다.

〈표 4-8〉 전국 하천 목표수질 달성도 평가 결과(BOD 기준)

(단위: 권역수, %)

구분	권역 수	2015	2016	2017	2018	2019
전국	115	86 (75.4)	84 (73.7)	79 (69.3)	80 (69.6)	87 (75.7)
한강	29	18 (64.3)	23 (82.1)	23 (82.1)	22 (75.9)	27 (93.1)
낙동강	32	25 (75.8)	21 (63.6)	18 (56.3)	22 (68.8)	24 (75.0)
금강	21	20 (90.9)	15 (71.4)	15 (71.4)	12 (57.1)	12 (57.1)
영산강·섬진강	33	23 (74.2)	25 (78.1)	23 (69.7)	24 (72.7)	24 (72.7)

주: '17년까지는 목표설정구간이 114개였으며, '18년부터는 115개로 조정
자료: 최지용 외(2018)

나. 수생태 관리 현황 및 성과

환경부(2016)에 따르면, 생태적으로 전국 지방하천 26,822km 중 34.8%에 해당하는 9,335km가 훼손되어 있는 것으로 조사되었다.[39] 훼손 하천은 하천자연도 등급[40]에서 4등급 또는 5등급에 해당하는 하천으로, 한강은 31.5%, 낙동강은 34.4%, 금강은 46.0%, 영산강·섬진강은 28.4%가 훼손된 것으로 평가되었다(〈표 4-9〉 참조).

〈표 4-9〉 전국 하천 훼손현황(지방하천 기준)

(단위: km, %)

구분	4대강				합계
	한강	낙동강	금강	영산강·섬진강	
계	7,663 (100.0)	8,689 (100.0)	5,444 (100.0)	5,026 (100.0)	26,822 (100.0)
훼손 하천	2,412 (31.5)	2,991 (34.4)	2,504 (46.0)	1,428 (28.4)	9,335 (34.8)
생태하천	5.251 (68.5)	5.698 (65.6)	2.940 (66.0)	3.598 (71.6)	17,487 (65)

자료: 환경부(2016)

최근 5년간(2015~2019년)의 전국 수생태계 건강성 현황을 조사한 결과, 부착돌말류지수(TDI)는 2015년부터 2019년까지 보통 수준의 등급을 유지하는 것으로 나타났다. 저서성대형무척추동물 지수(BMI)는 2016년까지 좋음 등급을 유지하다가, 2017부터 다소 낮아졌으나 최근에 좋음 등급으로 회복되었다. 어류 지수(FAI)와 서식 및 수변환경 지수(HRI)의 경우 최근 5년간 보통 수준의 등급을 유지한 것으로 나타났다. 전반적으로 부착돌말류(60.1→65.4), 저서성대형무척추동물(67.0→67.7), 어류(57.1→58.6), 서식 및 수변환경 (53.4→55.6)까지 모든 평가항목에서 개선된 것으로 나타났다(〈표 4-10〉 참조).

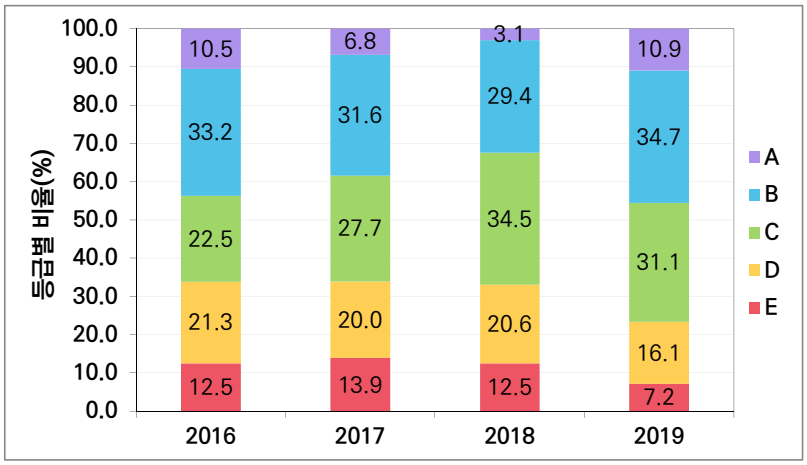
39) 환경부(2016)
40) 6개 부문(수로의 발달, 종·횡단면, 하상구조, 저수로변 구조, 하천주변)으로 평가하였다.

〈표 4-10〉 전국 수생태계 건강성 등급 변화 추이

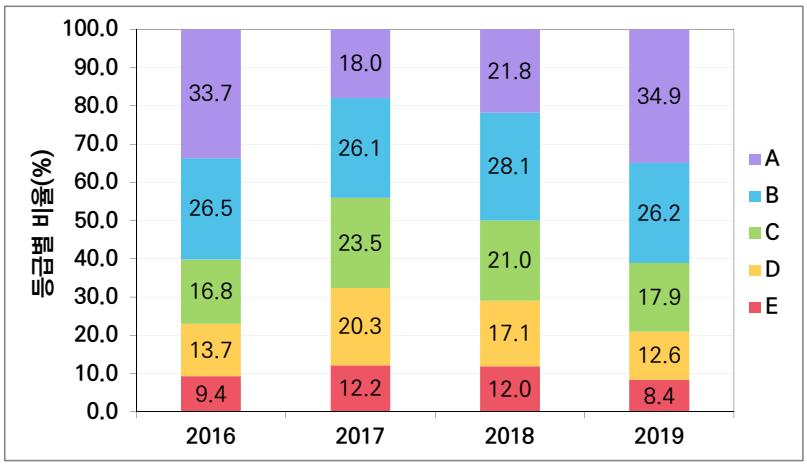
구분	2015	2016	2017	2018	2019
부착돌말류 (TDI)	보통 (60.1)	보통 (61.2)	보통 (59.1)	보통 (58.2)	보통 (65.4)
저서성대형무척추동물 (BMI)	좋음 (67.0)	좋음 (67.0)	보통 (59.7)	보통 (61.8)	좋음 (67.7)
어류 (FAI)	보통 (57.1)	보통 (58.1)	보통 (51.9)	보통 (52.9)	보통 (58.6)
서식 및 수변환경 (HRI)	보통 (53.4)	보통 (55.7)	보통 (51.3)	보통 (52.0)	보통 (55.6)

자료: 황순진 외(2019)

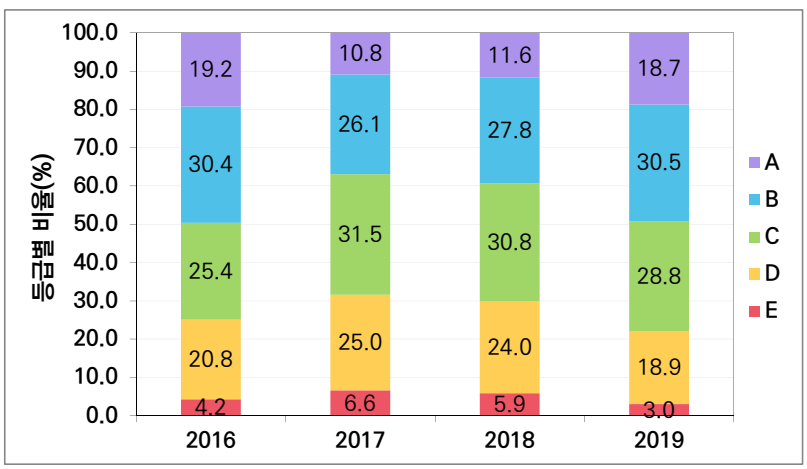
〈그림 4-2〉에서는 2016년부터 2019년까지의 전국 하천 수생태 건강성 등급 분포 추이를 나타냈다. 부착돌말류의 경우 B등급(좋음) 이상의 분포가 2016년 이후 감소하는 추세였으나, 2019년에는 45.58%로 증가하였으며 E등급(매우 나쁨)의 비율이 7.19%로 가장 낮게 나타났다. 저서성대형무척추동물의 경우에도 B등급(좋음) 이상인 비율이 2016년에는 60.17%로 절반 이상을 차지하였으나, 2017년에는 급격히 감소하였다. 그러나 2018년부터는 다시 점차 증가하여 2019년에는 61.09%로 가장 높게 나타났다. 어류 등급 분포 또한 동일한 추세로 B등급(좋음) 이상인 비율이 2017년에는 다소 감소하였으나, 이후에는 점차 증가하였다. 수변식생은 C등급(보통)의 비율이 가장 많이 차지하고 있으나, A등급(매우 좋음)의 비율이 점차 증가하여 2019년에는 11.62%로 가장 높게 나타났다. 마지막으로 서식 및 수변환경의 B등급(좋음) 이상인 비율이 2016년 다소 감소하는 추세였지만 다시 증가하여 37.43%를 차지하였으며, E등급(매우 나쁨)의 비율이 1.12%로 가장 낮게 나타났다.



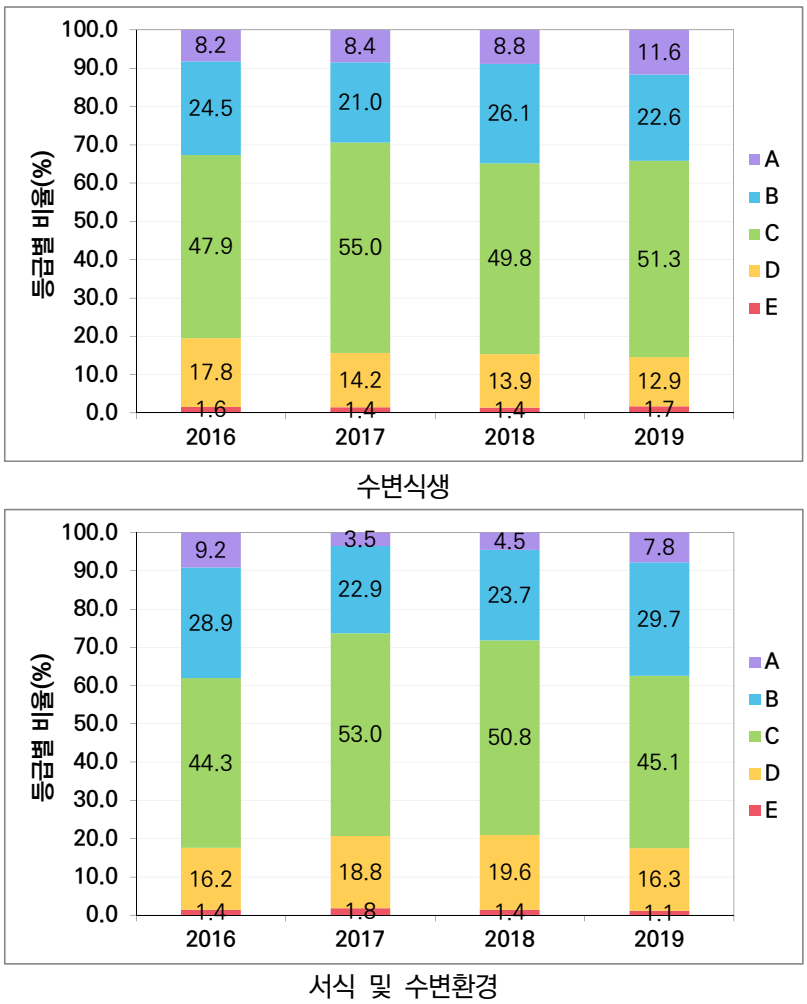
부착돌말류



저서성대형무척추동물



어류



자료: 국가통계포털(2020.7.23), "하천 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가", 검색일: 2021.1.18,

〈그림 4-2〉 전국 하천 수생태계 건강성 등급 분포

다. 홍수관리 현황 및 성과

홍수 등 수재해 관리 현황 및 성과를 알아보기 위하여 전국 수계별 하천기본계획 수립 현황을 조사하였다. 국토교통부(2020)에 따르면, 2014년에 비하여 2018년 하천기본계획이 수립된 개소수가 3,237개소에서 3,457개소로 증가하여, 수립율은 87.59%이다. 2018년 국가하천의 하천기본계획 수립율은 99.29%로 나타났으며, 미수립 된 구간은 2개소로 조사되었다. 지방하천의 하천기본계획 수립율은 2014년에는 82.29%, 2018년에는 86.28%로 조사되어, 약 4% 증가한 것으로 나타났다(〈표 4-11〉 참조).

〈표 4-11〉 수계별 하천기본계획 수립 현황(2018년 기준)

구분			하천기본계획				
			수립 구간			미수립 구간	
			개소수(개)	연장(km)	수립율(%)	개소수(개)	연장(km)
권역·수계별	합계	'14.12.31.	3.237	25.013.49	83.98	1.510	4.770.25
		'18.12.31.	3,457	26,150.13	87.59	1,240	3,703.75
	국가	'14.12.31.	62	2.968.85	99.12	3	26.29
		'18.12.31.	63	2,991.47	99.29	2	21.51
	지방	'14.12.31.	3.177	22.044.64	82.29	1.507	4.743.96
		'18.12.31.	3,394	23,158.66	86.28	1,238	3,682.24

주: 권역·수계별 하천기분계획 수립(변경) 개소수 701개소
자료: 국토교통부(2020)

하천 홍수 예방 현황을 알아보기 위하여 국가·지방하천의 제방 정비율과 소하천 정비율을 조사하였다. 그 결과 전국 국가·지방하천의 제방정비 완료구간은 51.19%로 절반 정도 정비가 완료되었으며, 제방보강 필요구간은 24.61%, 제방신설 필요구간은 24.20%로 나타났다. 국가하천의 79.64%는 제방정비가 완료되었으며, 14.93%는 보강이 필요, 5.43%는 제방 설치가 필요한 것으로 나타났다. 지방하천의 경우 제방정비 완료구간이 47.72%로 국가하천에 비하여 저조한 것으로 나타났다(〈표 4-12〉 참조). 소하천 정비율은 전국 소하천 34,698.9km 중에 12,291.1km에 해당하는 35.4%만이 정비된 것으로 나타나 국가·지방하천에 비하여 다소 낮은 정비율로 나타났다(〈표 4-13〉 참조).

〈표 4-12〉 2018년 기준 국가 및 지방하천 정비(제방) 현황

구분	하천정비(제방) 현황						
	합계	제방정비 완료구간		제방보강 필요구간		제방신설 필요구간	
	(km)	(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
합계	34,778.04	17,803.68	51.19	8,557.84	24.61	8,416.52	24.20
국가	3,780.55	3,010.78	79.64	564.33	14.93	205.44	5.43
지방	30,997.49	14,792.90	47.72	7,993.51	25.79	8,211.08	26.49

자료: 국토교통부(2020)

〈표 4-13〉 2019년 기준 소하천 정비 현황

시도	개소수	하천연장(중심선)		
		총연장(km)	기정비(km)	정비율(%)
전국	22,160	34,698.9	12,291.1	35.4

자료: 국토교통부(2020)

4.1.4 지방이양정책에 따른 하천관리 정책 변화

「지방자치법 시행령」 [별표 1] 지방자치단체의 종류별 사무(제8조 관련)에서는 1988년 5월부터 지역개발 및 주민의 생활환경시설 설치·관리에 관한 사무의 일환으로써 지방하천 및 소하천의 관리가 지방자치단체의 사무임을 명시하고 있다(〈표 4-14〉 참조).

〈표 4-14〉 지방자치단체의 종류별 사무

구분	시·도 사무	시·군·자치구 사무
4. 지역개발 및 주민의 생활환경시설 설치·관리에 관한 사무		
아. 지방하천·준용하천 및 소하천의 관리	1) 지방·준용하천 정비기본계획 및 오염하천 정화사업에 대한 종합계획 수립 2) 하천예정지의 지정 3) 지방·준용하천의 공사와 유지관리	1) 오염하천 정화사업 및 소하천 정비계획 수립·시행 2) 오염하천 정화사업 및 소하천 정비사업 대상지구 선정 3) 오염하천 정화사업 및 소하천 정비사업지구 측량·설계

자료 : 국가법령정보센터, “지방자치법 시행령”

그러나 그간 열악한 지방자치단체의 재정상황으로 인해 국가보조금(50~60%) 지원을 통해 사업이 수행되어 완전한 지방자치단체의 사무로 보기 어려웠던 것이 사실이다. 지방하천정비사업에 대한 국고보조는 과거 지방자치단체의 재정을 보조하는 지방양여금형태로 보조되었으나, ‘균형발전’을 국정기조로 채택한 노무현 정부는 2004년 국가균형발전을 위한 「균형발전특별법」을 제정함과 동시에 지방자치단체가 수립 한도 내에서 자율적으로 사업을 편성할 수 있도록 당시 지역발전 관련 사업과 재원을 재편해 2005년 ‘국가균형발전특별회계’를 신설하여 국고보조금 형태로 지원되기 시작하였다. 균형발전특별회계는 이후 이명박 정부(2010~2013) 시기에 회계명칭이 ‘광역·지역발전특별회계’로 변경되었고, 2015년에는 다시는 ‘지역발전특별회계’를 거쳐 2019년에는 다시 ‘국가균형발전특별회계’로 변경되었다(〈표 4-15〉 참조)[41].

41) 신두섭(2014)

〈표 4-15〉 지역발전특별회계의 개편 연혁 및 주요 사업 내용

구분	개편 배경	사업 내용
지방양여금 (‘91~’04년) 14년간	- ‘91년 지방자치제 본격 실시를 위한 재정적 보완 대책 - 고도성장에 따른 SOC 수요와 이를 충족하는 국가재정 여유 ·‘90년 지방양여금법 제정(’05년 폐지)	- 14개 단위 사업 ·지방도로, 농어촌개발, 수질오염 방지, 청소년육성, 지역개발 등 - 행자부가 사업내용 최종 확정 - 연간 4.4조원(‘04년 기준)
▼		
균형발전 특별회계 (균특회계) (‘05~’09년) 5년간	- 지방 양여금 등으로 분산 추진하던 각 부처 지역개발 사업을 균특 회계로 통합 - 지자체가 스스로 수립한 계획에 따라 예산을 주도적으로 편성(기재부 결정 한도 내에서 자율편성) ·‘04년 균특법 제정(노무현 정부 2년차)	- 132개 자율편성+23개 부처편성 ·양여금 폐지: 지방도로 정비하는 보통교부세, 수질오염 방지는 환경개선 특별회계로 전환 ·국지도 건설, 지방대학 역량강화, 지역산업, R&D 등 신규 편입 - 연간 7.5조원(‘08년 기준)
▼		
광역·지역 발전 특별회계 (광특회계) (‘10~’14년) 5년간	- 시군구·시도 사업을 포괄보조금 사업으로 통합·단순화 - 광역도로·철도 등 SOC사업 편입 - 광역화(시도 연계투자), 효율화(유사중복 통합), 자율화(포괄보조금) ·‘09년 법 개정(이명박 정부 2년차)	- 24개 포괄보조금+322개 부처편성 - 시군구 사업 지역구분 ·전국을 4개 지역(농산어촌, 특수 상황 등) 구분, 부처별로 전담 - 대규모 사업은 시도 자율편성 - 연간 9.4조원(‘14년 기준)
▼		
지역발전 특별회계 (지특회계) (‘15년~)	- 지자체 자율편성 사업 지속확대, 지역의 자율성 강화 - 시도·시군구 자율편성 12개 추가 - 주민 삶의 질 향상에 중점, 시군 연계협력 행복생활권 구성 ·‘14년 법 개정(박근혜 정부 2년차)	- 36개 포괄보조금+290개 부처편성 - 시도 자율편성 10개 사업 추가(지역일자리사업, 사회서비스 등) - 시군구 자율편성 2개 사업 추가(행복생활권, 소하천정비) - 연간 10.0조원(‘16년 기준)

자료 : 행정안전부 내부자료: 김성주 외(2017), p.69에서 재인용

이처럼 명칭은 지속적으로 변경되었으나 지방자치단체에서 사업예산안을 중앙부처에 제출하면 심의를 통해 국가보조금 형태로 예산을 지원해주는 형식은 크게 변화하지 않았다. 그러나 문재인 정부는 중앙사무의 지방이양 등 지방분권 정책에 따라 하천정비사업(지방하천정비, 생태하천복원, 소하천정비)이 국가보조사업에서 제외되어 완전한 지방자치단체의 사무로 변화하였다.[42)]

42) 「보조금 관리에 관한 법률 시행령」 [별표 2] 〈개정 2019. 12. 24.〉

중앙-지방간, 지방-지방간의 재정 및 사무의 불균형으로 지방분권과 균형발전 촉진 한계를 극복하고자 마련된 재정분권 추진방안[43]에서는 중앙 사무의 지방이양에 따른 재정부담을 해소하기 위해 국세인 부가가치세수의 11%인 지방소비세율을 2019년 15%(+4%p), 2020년 21%(+6%p)로 인상하고 국가균형발전특별회계 포괄보조 사업을 중심으로 2020년에 3.5조원 내외 규모의 중앙정부 기능을 지방정부로 이양하기로 결정하였다(〈표 4-16〉 참조).[44] 즉, 지방하천정비사업, 생태하천복원사업, 소하천정비사업 시행여부에 대한 권한과 책임을 모두 지방자치단체가 가지게 되었다.

〈표 4-16〉 재정분권 추진에 따른 지방재정의 모습

구분	1단계			
	'19년	'20년	소계('19~'20년)	
			순증	누적
지방세 확충	3.3조원 지방소비세율 +4%p	5.1조원 지방소비세율 +6%p	8.4조원	11.7조원
소방직 지원	0.3조원 소방안전교부세율 +15%p	0.2조원 소방안전교부세율 +10%p	0.5조원	0.8조원
기능이양	-	-3.5조원 내외	-3.5조원 내외	
지방재정 순확충	2.9조원	0.8조원	3.7조원	6.6조원
국세:지방세 (16년 76:24)	75:25	74:26	74:26	

자료: 관계부처 합동 보도자료(2018.10.30), p.5.

2019년 기준 국가균형발전특별회계에서 지원된 국토교통부의 지방하천정비사업(5,697억원), 행정안전부의 소하천정비사업(2,585억원), 환경부의 생태하천복원사업(919억원)은 9,201억원 규모이며 전액 지방재정에서 충당되어야 한다(〈표 4-17〉 참조). 지방소비세율 인상에 따라 지방재정 순확충금액이 2019년 2.9조원, 2020년 0.8조원 규모로 늘어남과 동시에 국세와 지방세 비율이 점차적으로 증가하여 사업시행에 큰 어려움이 없을 것으로 비춰질 수 있으나 이는 과거 개별사업에 쓰인 시도 예산 대비 4,557.6%, 49,426.39%, 13,035.46%에 달하는 금액으로써 단순히 예산 배분의 문제를 넘어 적정 예산 배분과 운용을 위한 전문인력 확보 방안 및 전문인력 운용을 위한 예산이 고려되지 않음으로 인한 문제점이 나타날 가능

43) 관계부처 합동 보도자료(2018.10.30)
44) 그러나 지방세수가 확충되는 점을 감안, 지방소비세·소방안전교부세 인상에 따른 지방교부세 감소분은 미보전

성이 매우 높다. 또한 중앙과 지방예산을 기준으로 한 2017년 총재정사용액 비율이 세입과 일치하지 않는 상황(중앙:지방이 40:60)에서 중앙으로부터 이양된 하천관리 사업이 장기적인 관점에서 지속적으로 추진될 수 있을지에 대한 우려가 학계와 관련업계에서 지속적으로 제기되고 있는 실정이다.[45)]

〈표 4-17〉 부처별 세부사업 예산

(단위: 억원)

반대근거	부처	세부사업 (주요 내역사업)	2019년 예산	시도예산
국가단위의 통합관리 필요	국토교통부	지방하천정비 (지방하천정비)	5,697	125.00
	행정안전부	소하천정비 (소하천정비)	2,585	5.23
	환경부	생태하천복원 (생태하천복원)	919	7.05

출처: 김대철(2019), p.8.

4.1.5 소결 및 시사점

본 절에서는 물관리일원화 정책 시행 이후 하천관리 정책의 효과를 분석하기 위해 시대상에 따른 하천관리 정책의 변화에 대해 알아본 후 하천관리 정책의 근거가 되는 하천 관련 법과 제도의 변화에 대해 파악하였다.

1961년에 제정된 「하천법」은 물관리일원화 이전 하천관리의 기본이 되는 법으로써 1990년대 이전까지 이·치수 및 용수공급을 주목적으로 하는 하천제방 정비, 다목적 댐 건설 등 대규모 수자원 인프라 설치 등을 중심으로 발전·시행되었다. 1990년대에 들어서는 경제개발에 따른 환경오염이 사회적 문제로 인식되어 하천 수질개선을 위한 「수질환경보전법」이 제정되고 훼손된 하천환경을 복원하기 위해 하천복원사업과 생태하천복원이 시작되었다. 이후 소관부처나 지자체 단위의 개별적 하천관리를 벗어나 유역단위의 하천관리 정책의 중요성과 필요성이 대두되어 「4대강수계법」, 「수질 및 수생태 보전에 관한 법률」, 「하천법」 등이 개정 및 시행되면서 유역치수계획, 수질오염총량제도, 수변구역 지정 등과 같은 유역관리 제도가 등장하게 되었다. 그러나 2018년 물관리일원화 정책 시행 이전까지 수량(국토부), 수질(환경부), 농업용수(농림부), 홍수 관리(국토부, 행안부) 등이 분절되어 관리됨으로 인해 발생하는

45) 김대철(2019)

예산낭비, 정책간 비연계에 따른 비효율성, 부처간 이해관계의 대립 등 여러 가지 문제점이 지속적으로 발생하여 정책간 효과적인 연계와 예산 사용의 효율화를 높이기 위해 환경부 중심의 물관리일원화 정책이 시행되었다.

물관리일원화 정책은 과거 국토의 수자원 관리 업무를 환경부로 이관하기 위한 「정부조직법」 개정과 우리나라 물관리 최상위 법률인 「물관리기본법」의 제정, 그리고 물산업의 진흥을 위한 「물산업진흥법」이 2018년 5월 국회를 통과하면서 법률적 기반이 마련되었다. 「정부조직법」 개정에 따라 과거 국토부가 관리하던 수량(수자원) 관련 5개의 법률(「수자원법」, 「댐건설법」, 「한국수자원공사법」, 「지하수법」, 「친수구역법」)이 환경부로 이관되어 국토부 수자원 정책·개발, 수자원산업육성, 친수구역 조성, 홍수 통제·예보 및 수문조사 등의 기능이 환경부 수자원정책국으로 이관되었다. 또한 홍수·갈수 예보·통제, 댐·보 연계운영 등을 담당하는 홍수통제소의 전체 기능·조직이 이관되었으며, 「하천법」 상 하천공간 관리를 맡는 국토관리청은 국토교통부에 존치하되, 광역상수도 사업인가, 댐 건설지역 내 행위허가 등 일부 기능 등은 환경부로 이관되었다. 즉, 물관리일원화에 따라 법률적, 제도적으로 유역 단위의 통합물관리 체계는 마련되었지만, 「하천법」을 국토부(하천시설물, 점용허가 등)와 환경부(수량, 수질 관리 등) 공동으로 운영함으로써 하천관리 측면에서는 하천관리는 이원화되는 결과를 초래하였다. 하천관리의 이원화는 특히 홍수관리·대응에 취약한 것으로 평가되고 있다. 예를 들어 홍수대응 사업추진 및 홍수 대응시 홍수를 조절하는 댐의 관리와 댐의 하류에 위치하고 있는 하천 수위 관리 및 홍수조절지 관리의 주체가 상이하여 즉각적인 정보 공유와 빠른 의사결정에 기반한 적기 대응에 한계가 발생할 가능성이 매우 크다. 실제로 2020년 8월 여름철 장마기간 동안 전국적으로 발생한 홍수피해 중 하천 인근에서 발생한 홍수피해의 원인으로 하천관리 이원화가 지적되기도 한다.

또한 우리나라 하천은 「하천법」에 근거한 국가하천과 지방하천(소관부처: 환경부, 국토부), 그리고 「소하천정비법」에 근거한 소하천(소관부처: 행정안전부)으로 구분되어 소하천, 지방하천, 국가하천 순으로 이어지는 하천의 연속성을 고려한 하천관리 사업의 어려움이 발생할 가능성이 높을 것으로 사료된다. 이처럼 하천의 구분과 업무 영역에 따른 소관부처의 다원화로 인해 하천의 연속성을 고려한 수질, 수량, 홍수관리가 어려운 구조를 개선하고 동시에 행정력 누수와 소관부처 간 불필요한 갈등 용인을 제거하기 위한 하천관리 일원화에 대한 필요성이 대두되었다.

2020년 12월 9일 국토부의 하천관리 기능을 환경부로 이관하는 「정부조직법」 개정안이

국회 본회의를 통과해 하천관리 일원화(2022년 시행)의 기틀이 마련되었다. 따라서 향후에는 과거 국토부의 업무를 환경부로 효과적이고 효율적으로 이관할 수 있는 대책과 하천관리 일원화를 통해 실현할 수 있는 구체적인 정책 목표 설정이 필요할 것으로 판단된다.

최근 5년(2016년~2020년) 동안의 4대강(한강, 낙동강, 금강, 영산강)의 대표지점별 연평균 수질환경(BOD, COD, T-P, TOC) 자료 조사 결과 뚜렷한 악화 또는 개선 경향은 나타나지 않았으며, 영산강(Ia ~ Ib), 한강(Ib), 금강(Ia ~ II), 낙동강(Ib ~ III) 순으로 수질이 좋은 것으로 나타나 낙동강의 수질이 가장 좋지 않은 것으로 나타났다. 목표수질 달성도 평가 결과에서는 2017년 전국 평균 69.3% 대비 2019년 75.7%로 금강을 제외한 3개 하천(한강, 낙동강 영산·섬진강)에서 달성도가 증가하였다. 수생태 관리 현황 조사 결과 4대강 훼손하천 비율은 34.8%, 생태하천은 65%로 조사되어 훼손하천 대비 생태하천이 약 1.87배 많은 것으로 조사되었으며, 수생태계건강성 등급도 점차 개선되어 매우 나쁨(E) 비율이 보든 항목에서 점차적으로 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 그간 하천 수질 및 수생태 관리정책이 긍정적인 효과를 나타낸 것으로 판단할 수 있는 근거가 될 수 있을 것이다.

홍수대응을 위한 국가·지방하천의 하천기본계획 수립현황과 하천정비 현황 조사 결과 2018년 12월 기준 국가하천은 99.29%, 지방하천은 86.28%의 하천기본계획 수립 비율을 나타냈으며, 제방정비율은 국가, 지방, 소하천 순으로 79.64%, 47.72%, 35%가 정비된 것으로 조사되었다. 하천기본계획 대비 다소 낮은 비율로 제방이 정비된 것으로 나타났다.

물관리 일원화 전후를 기점으로 국내 대표적 하천관리 사업인 국가하천정비사업, 지방하천정비사업, 소하천정비사업, 생태하천복원사업에 투자액 측면에서의 큰 변화는 파악되지 않았으나 물관리일원화 정책 시행과는 별도로 진행되고 있는 국가균형발전 정책 시행에 따라 2019년부터 국가보조금 사업 형태도 시행되던 지방하천정비사업, 소하천정비사업, 생태하천복원사업 등 하천관리 사업이 지방자치단체의 사무로 이양되었다. 중앙 사무의 지방이양에 따른 재정 부담을 해소하기 위해 지방소비세율을 단계적으로 상향시켜(‘19년도 4%p, ‘20년도 6%p) 사업비를 충당 할 수 있도록 하였으나 2018년 기준 지방하천정비사업 5,787억원, 소하천정비사업 4,221억원, 생태하천복원사업 3,939억원 등 총 1조 3,947억원에 달하는 상황에서 지방제정에서 하천정비 사업이 충분한 우선순위를 가지고 시행될 수 있을지에 대한 우려가 제기되고 있는 실정이다. 이는 앞서 살펴본 미국 오바마정부의 WOTUS 개정 시도의 반대사례로(물관리 기능을 중앙정부로 모으려 했으나 지방정부의 반대로 중앙정부의 물관리 기능이 오히려 악화됨), 중앙정부의 권한이 지방정부 또는 국가/유역 물관리위원회로 이양된

것으로 볼 수 있다. 즉, 과거 각 지방정부에 흩어져 있던 물관리 기능의 법적 권한을 중앙정부로 모아 환경가치 중심의 일관성 있고 효과적인 하천관리 정책을 추진하려 했던 미국 오바마 정부의 WOTUS 개정 추진 배경을 보다 면밀히 분석하여 살펴보는 것은 향후 지방이양정책 시행으로 인해 발생할 수 있는 문제점을 조기에 예측하여 문제점을 파악할 수 있는 좋은 사례가 될 수 있을 것이다.

4.2 하천관리 방향에 따른 사회적 효과 분석

4.2.1 물관리일원화 후 하천관리 및 하천 자연도에 대한 인식조사 계획 수립

물관리 일원화 및 하천관리일원화가 추진됨에 따라 통합물관리 정책의 발판이 마련되었다. 물관리일원화 이후의 물관리 정책은 그동안의 중앙정부에서 유역 중심으로의 물관리 정책 전환을 의미한다. 새롭게 변화하는 하천관리의 변화는 기존의 중앙정부 중심, 이수와 치수 중심의 top-down식의 하천관리 정책에서 탈피하여 유역 중심, 국민이 체감할 수 있는 bottom-up 방식의 하천관리정책을 마련하여야 한다.

그간 우리나라는 인간 중심의 하천관리가 이루어져 하천이 갖는 사회·환경·문화적인 다양한 가치에 대한 인식이 부족했던 것이 사실이다. 그러나 삶의 질 요구수준과 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 하천에 대한 요구가 다양해지는 추세이며, 시민들이 체감할 수 있는 하천관리의 필요성이 증대되고 있다. 따라서 하천관리의 이·치수 기능뿐만 아니라 생태환경적인 부분을 중시하는 하천관리의 필요성이 제기되어 최근 자연형 하천을 위한 하천관리 관련 제도 변화와 정책이 시행되고 있다. 그러나 새롭게 요구되는 하천의 사회·환경·문화적 가치에 대한 전문가 그룹과 일반 시민들 사이의 인식차가 존재했던 것이 사실이며, 그로 인해 하천관리 정책 수립 방향과 이행 방식 그리고 정책 효과를 평가하는 과정에 상호 간의 입장 차이가 점차 증가하고 있다. 이에 따라 본 연구에서는 지속가능한 하천관리 정책 수립의 기초자료로 활용하고자, 설문조사를 통해 시민 관점에서 지속가능한 하천관리를 위한 하천의 자연성 개념 및 정책 등을 조사·분석하였다.

설문조사의 제목은 '하천관리 및 하천 자연도 인식조사'로 설문의 대상은 전국의 18세 이상~70대 미만의 성인을 대상으로 하였다. 조사방법은 설문조사 플랫폼을 활용하였으며, 설문의 구성은 1)하천 이미지 및 인식, 2)하천 자연도, 3)하천관리 수용도, 4)하천정책과 같이 4가지 부문으로 구성하였다.[46]

1)하천 이미지 및 인식 부문에서는 시민이 원하는 하천의 모습과 수량, 수질, 생태환경, 주변상태, 홍수예방 관리에 대한 만족도를 알아보기 위해 7개의 문항으로 구성하였다. 2) 하천 자연도 부문에서는 시민들이 생각하는 하천 자연도 평가 기준을 알아보기 위하여 수량, 수생태, 수질, 하천 형상 등과 같이 하천 자연도와 관련된 속성에 대해 시민들이 자연스럽다고 느끼는 정도에 대해 조사하기 위한 10개 문항으로 구성하였다.[47] 3)하천관리 수용도 부문에

46) 설문의 자세한 내용은 부록에 수록하였음

서는 하천의 자연성 회복을 위해 시민들이 양보할 수 있는 정도에 대해 파악하는 것을 목적으로 4개의 문항으로 구성하였다. 4)하천정책 부문에서는 현재 하천관리에 대한 만족도 및 필요한 하천관리 분야와 정책에 대한 질문으로 구성하였다. 또한 물관리일원화와 하천관리 이원화에 대한 설명을 덧붙여 물관리일원화의 효과와 하천관리 이원화, 선호하는 하천관리 주체에 대한 질문을 포함하여 6개 문항으로 구성하였다. 추가적으로 응답자 통계를 위한 응답자 정보(성별, 거주지역, 연령대, 최종학력, 직업)에 대한 질문 5개를 포함하여 총 32개의 문항으로 구성하여 설문조사를 실시하였다.

본 설문조사를 통해 시민들이 생각하는 전반적인 우리나라의 하천에 대한 이미지와 하천의 자연성의 의미를 파악하고, 하천관리 방향과 정책에 대한 인식을 종합적으로 분석하여 사회적 효과를 평가하고자 하였다.

4.2.2 하천관리 및 하천 자연도에 대한 시민 인식조사 결과와 시사점

가. 하천관리 및 하천 자연도에 대한 시민 인식조사 결과

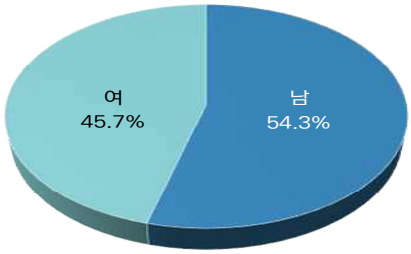
전국 383명(남: 208명, 여: 175명)의 응답자를 대상으로 인식조사를 실시하였고(2020.11.24.~2020.12.07.), 주요 결과는 하천 이미지 및 인식, 하천 자연도, 하천관리 수용도, 하천정책 부문별, 그리고 각 부문별 주제의 설문 문항과의 연관성을 파악하고자 교차분석을 실시하여 심화된 결과를 도출하였다.

1) 응답자 정보

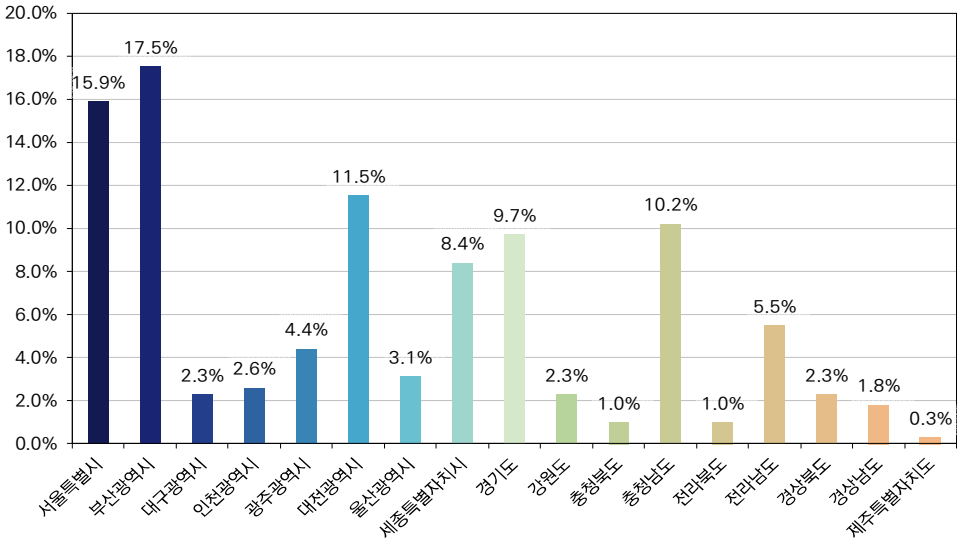
시민을 대상으로 실시한 하천관리 및 하천 자연도 인식 조사에 참여한 383명의 설문자의 성별, 거주 지역, 연령, 최종학력, 직업에 대한 조사 결과이다(〈그림 4-1〉 참조). 먼저 성별의 결과는 남성이 54.3%, 여성 45.7%로 조사되었다. 거주 지역에 대해서는 부산광역시에 거주하는 시민이 17.5%로 가장 높게 나타났고, 서울특별시가 15.9%, 대전광역시가 11.5%, 충청남도가 10.2%, 경기도가 9.7%로 나타났다. 설문에 참여한 설문자의 연령대는 30대가 34.5%로 가장 높았고, 20대가 33.4%, 40대가 23.0%로 나타났다. 최종학력에 대해서는 대학교(학사)가 57.7%로 가장 높았고, 석사가 18.3%, 고등학교가 13.3%, 박사가 9.9%로 나타났다. 마지막으로 직업에 대해서는 직장인이 38.9%로 가장 높게 나타났고, 전문직이 9.1%, 공기업

47) 조용현(1997) 참고하였음

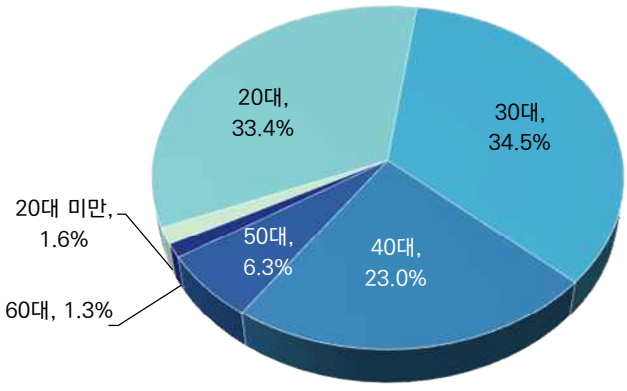
/공교사가 8.9, 대학생과 대학원생이 각각 7.3%로 나타났다(〈그림 4-3〉 참조).



성별

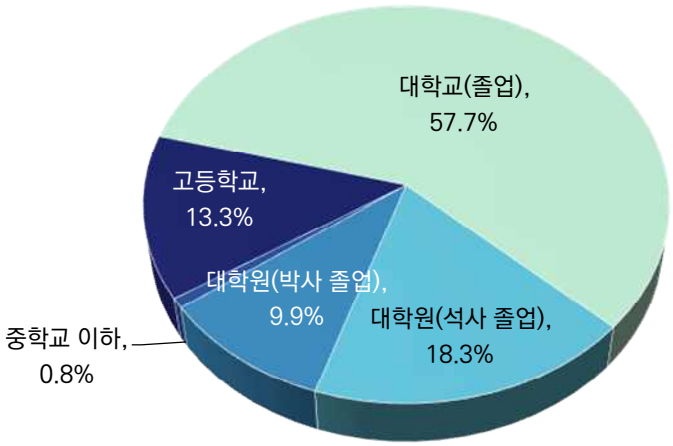


거주지역

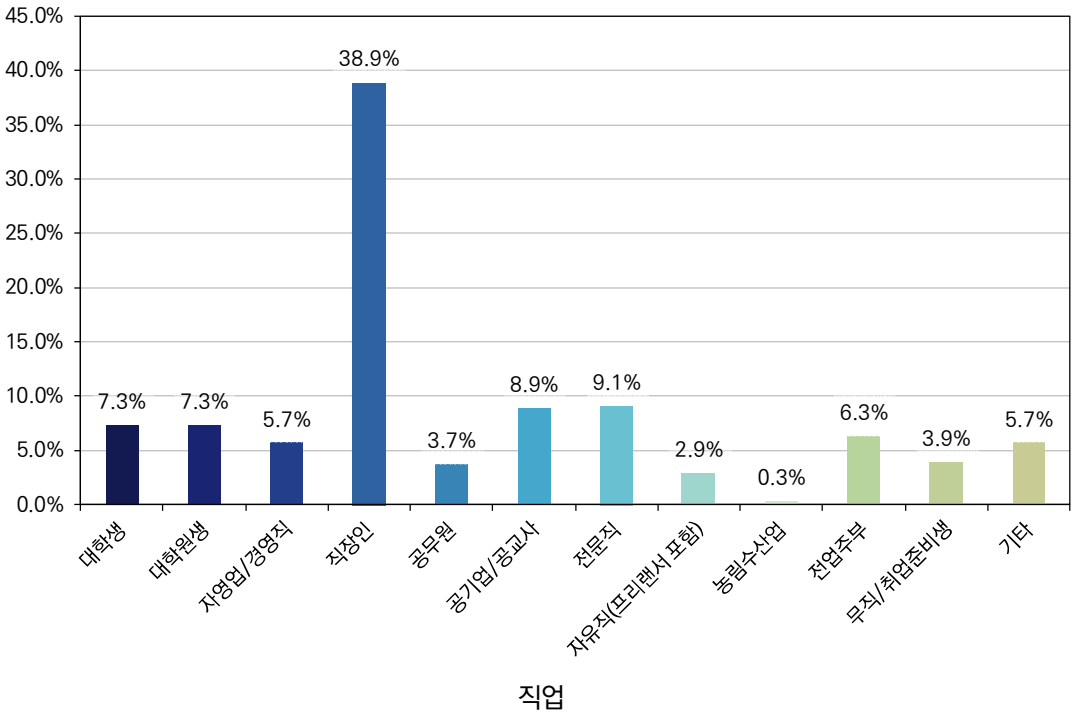


연령

〈그림 4-3〉 설문조사 결과: 응답자 정보



학력

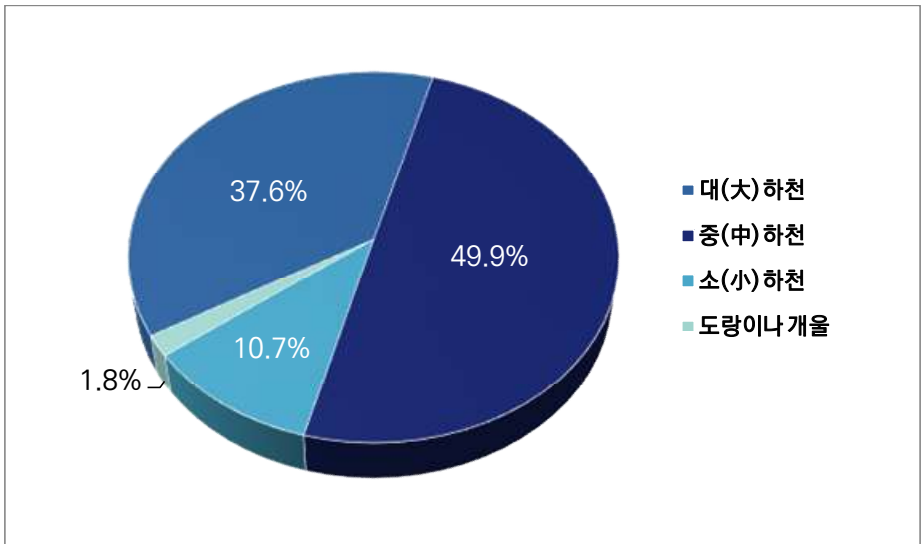


직업

〈그림 4-3〉의 계속

2) 하천 이미지 및 인식 부문

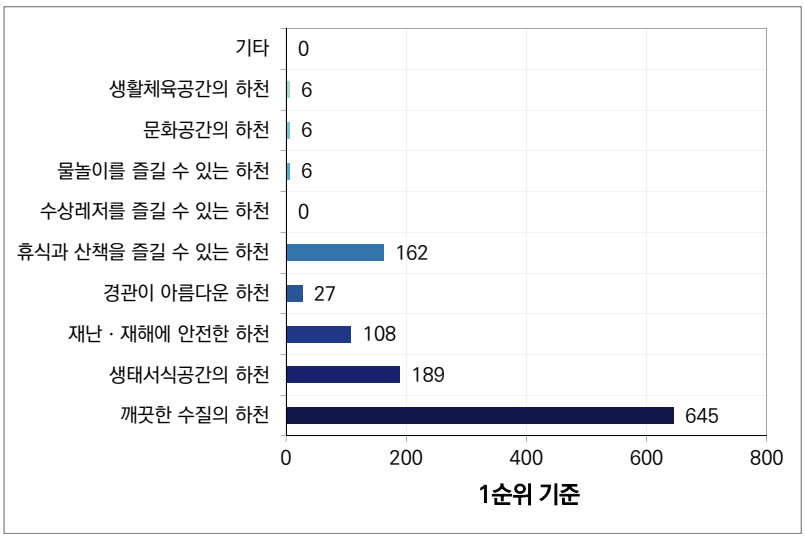
일반시민에게 평소 하천을 떠올리면, 대(大)하천, 중(中)하천, 소(小)하천, 도랑이나 개울 중에서 어떤 하천이 가장 먼저 떠오르는지 질문하였다. 그 결과 일반시민은 보편적으로 중하천(49.9%)을 가장 많이 생각한다고 응답하였으며, 그다음으로 대하천(37.6%), 소하천(10.7%), 도랑이나 개울(1.8%) 순으로 나타났다(〈그림 4-4〉 참조).[48]

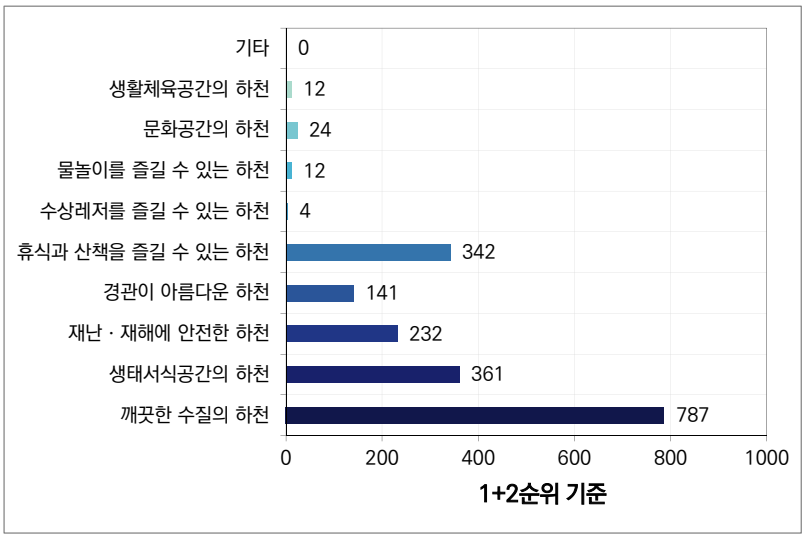


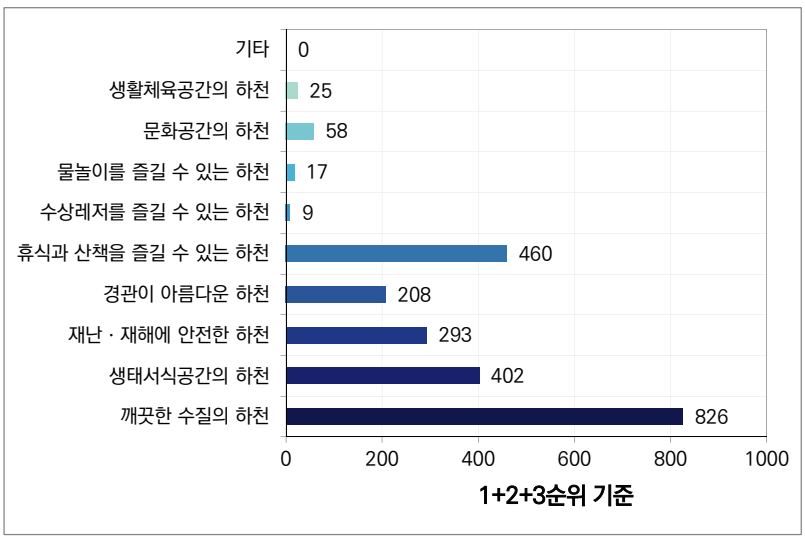
〈그림 4-4〉 설문조사 결과: 평소 하천을 생각하였을 때 하천의 크기

앞에서 응답한 하천이 어떠한 모습이기를 원하는지에 대해 1, 2, 3순위까지 선택할 수 있도록 질문한 결과, 모든 순위 누적 결과에서 동일하게 깨끗한 수질의 하천이 가장 높게 나타났다. 그다음으로 1순위와 1, 2순위 누적 기준으로는 다양한 동 · 식물 생태서식공간의 하천이 높게 나타났으나, 1~3순위 누적 결과는 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천이 높게 나타났다. 본 설문조사 결과 일반시민들은 깨끗한 물이 흐르는 하천에서 휴식과 산책을 즐길 수 있는 여가 공간으로써의 하천을 원하고 있으며, 생태계도 공존할 수 있는 생태서식공간으로서의 하천을 원하는 것으로 나타났다(그림 4-5〉 참조).

48) 이후 하천 이미지 및 인식 부문의 질문은 본 질문에서 응답한 하천을 고려하여 응답하였음







주: 우선순위 1, 2, 3순위 선택

〈그림 4-5〉 설문조사 결과: 바라는 하천의 모습

다음으로 앞서 응답한 하천의 상태에 대해 시민이 어떻게 인식하고 있는지 알아보기 위하여, 수량, 수질, 생태환경, 주변상태, 홍수예방까지 5개 항목에 대하여 질문하였다(〈그림 4-6〉 참조). 먼저 수량에 대한 결과로, 물의 양이 부족하다고 생각하는 시민의 비율이 42.6%로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로는 충분한 양의 물이 흐르고 있다고 생각된다(40.2%), 물의 양이 매우 부족하다고 생각된다(6.0%), 매우 충분한 양의 물이 흐르고 있다고 생각된다(5.7%), 잘 모르겠다(5.5%) 순으로 나타나 하천에 흐르고 있는 물의 양이 부족하다는 의견(48.6%)과 충분하다고 생각하는 의견(45.9%)이 거의 비슷하게 나타났다. 더불어 일반적으로 생각하는 하천의 크기와 수량 간의 교차분석을 통해 특성을 알아보고자 하였다(〈표 4-18〉 참조). 그 결과, 대하천을 고려하고 응답한 시민들은 하천 수량이 충분하다고 생각된다는 답변이 가장 높게 나타났으며, 하천의 규모가 작아질수록(중하천→소하천→도랑이나 개울) 하천에서의 수량이 부족하다고 응답한 비율이 높게 나타났다. 특히 도랑이나 개울을 떠올리며 하천의 수량에 대해 응답한 시민들(7명)은 모두 하천의 수량이 부족하거나 매우 부족하다고 응답하였다.

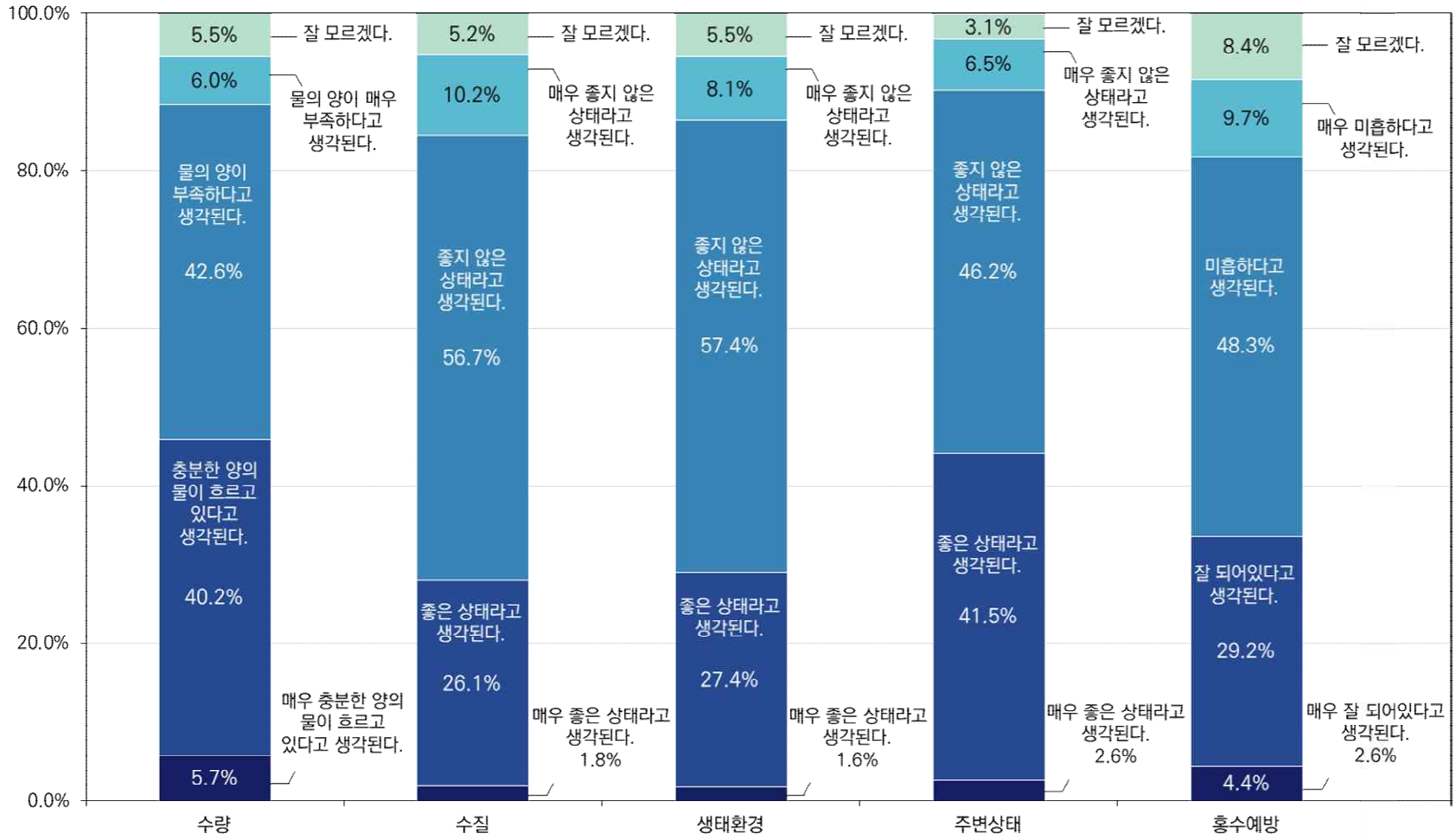
수질에 대한 질문에 대해서 시민의 절반 이상이 좋지 않은 상태라고 생각한다(56.7%)고 응답하였고 그 다음으로는 좋은 상태라고 생각된다(26.1%), 매우 좋지 않은 상태라고 생각된다(10.2%), 매우 좋은 상태라고 생각된다(1.8%), 잘 모르겠다(5.2%) 순으로 나타났다. 하천의 수질이 좋지 않다고 생각하는 시민의 비율은 66.9%로, 이러한 인식이 앞서 하천이 어떠한 모습이기를 원하는지에 대한 질문에서 깨끗한 수질의 하천이 가장 높게 나타난 원인으로 판단된다.

다음으로 현재 생태환경에 대해 어떻게 느끼고 있는지 질문하였다. 그 결과, 좋지 않은 상태라고 생각된다(57.4%)는 답변이 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 좋은 상태라고 생각된다(27.4%), 매우 좋지 않은 상태라고 생각된다(8.1%), 매우 좋은 상태라고 생각된다(1.6%), 잘 모르겠다(5.5%) 순으로 나타나 하천의 생태환경에 대해서 부정적인 인식(65.5%)이 긍정적 인식(29%)의 두배를 넘는 것으로 나타났다.

하천의 주변 상태에 대해 질문한 결과로는 좋지 않은 상태라고 생각된다(46.2%)가 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 좋은 상태라고 생각된다(41.5%), 매우 좋지 않은 상태라고 생각된다(6.5%), 잘 모르겠다(3.1%), 매우 좋은 상태라고 생각된다(2.6%) 순으로 나타났다. 이는 하천 주변의 상태에 대해서 생태환경 보다는 다소 나은 인식을 보여주고 있음에도 불구하고 부정적으로 인식하고 있는 비율(52.7%)이 긍정적으로 인식하고 있는 비율(44.1%)보다 높게

나타났다.

마지막으로 홍수예방 상태에 대해 질문한 결과, 미흡하다고 생각된다(48.3%)는 답변이 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 잘 되어있다고 생각된다(29.2%), 매우 미흡하다고 생각된다(9.7%), 잘 모르겠다(8.4%), 매우 잘 되어있다고 생각된다(2.6%) 순으로 나타나, 하천의 홍수예방 상태에 대해서도 부정적인 인식(58%)이 긍정적인 인식(31.8%) 보다 높게 나타났다.



〈그림 4-6〉 설문조사 결과: 하천의 상태(수량, 수질, 생태환경, 주변상태, 홍수예방)

〈표 4-18〉 하천의 크기와 하천의 수량 상태 간 교차분석

(단위: 명, %)

	대(大) 하천	중(中) 하천	소(小) 하천	도랑이나 개울
전체(명)	144	191	41	7
매우 충분한 양의 물	12.5%	2.1%	0.0%	0.0%
충분한 양의 물	52.1%	37.2%	19.5%	0.0%
물의 양이 부족	26.4%	49.7%	61.0%	71.4%
물의 양이 매우 부족	2.1%	6.8%	12.2%	28.6%
잘 모르겠다.	6.9%	4.2%	7.3%	0.0%
총합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

시민들이 바라는 하천의 모습과 5개(수량, 수질, 생태환경, 주변상태, 홍수예방)의 항목에 대한 인식 간의 교차분석을 수행하였다. 〈표 4-19〉는 시민들이 바라는 하천의 모습과 수량 간의 교차분석 결과를 나타낸다. 분석결과 깨끗한 수질의 하천을 바라는 시민들 중 하천의 수량이 부족하다고 응답한 비율(409)[49]이 가장 높았으나 거의 유사한 비율로 충분한 양의 물이 흐르고 있다고 응답(372)[50]하였다. 다양한 동·식물 생태서식공간의 하천을 바라는 시민들은 상대적으로 수량이 부족하다고 인식하는 비율(충분 : 부족, 151 : 215)이 높았으나, 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천과 재난·재해로부터 안전한 하천의 모습을 바라는 시민들은 물의 양이 충분하다고 인식하고 있는 비율(충분 : 부족, 145 : 134)이 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-20〉은 시민들이 바라는 하천의 모습과 수질 상태 간의 교차분석을 실시한 결과이다. 결과에 따르면 하천의 바라는 모습에 대해 물놀이(수영장 등)를 즐길 수 있는 하천을 제외한 모든 답변의 경우, 수질 상태에 대하여 압도적으로 좋지 않은 상태라고 생각된다는 답변이 가장 높게 나타났다.

다음 〈표 4-21〉는 시민들이 바라는 하천의 모습과 생태환경 상태 간의 교차분석 결과로, 깨끗한 수질의 하천, 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천, 다양한 동·식물 생태서식공간의 하천, 재난·재해에 안전한 하천 등 대부분의 답변에서 생태환경 상태를 좋지 않은 상태로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

이어서 시민들이 바라는 하천의 모습과 주변상태 간의 교차분석을 실시하였다. 그 결과 가

49) 물의 양이 부족하고 응답한 비율과 매우 부족하고 응답한 비율의 합
50) 충분한 양의 물이 흐르고 있다고 응답한 비율과 매우 충분한 양의 물이 흐르고 있다고 응답한 비율의 합

장 높게 나타났던 깨끗한 수질의 하천을 선택한 시민들의 경우, 하천 주변상태에 대해서 좋지 않은 상태라고 인식하고 있는 것으로 조사되었다. 또한 생태서식공간의 하천, 재난·재해에 안전한 하천, 경관이 아름다운 하천을 선택한 시민들도 하천 주변상태가 좋지 않다는 답변이 가장 높게 나타났다. 이와 달리, 휴식과 하천을 즐길 수 있는 하천, 지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천, 동호회 등 생활 채육공간의 하천을 선택한 시민들은 하천 주변상태에 대해서 좋은 상태라고 인식하고 있는 것으로 나타났다(〈표 4-22〉 참조).

마지막으로 시민들이 바라는 하천의 모습과 홍수예방 상태 간의 교차분석을 실시하였으며, 결과는 〈표 4-23〉와 같다. 재난·재해에 안전한 하천의 모습을 바란다고 답변한 시민들은 홍수예방 상태가 미흡하다고 인식하고 있는 것으로 나타났으며, 깨끗한 수질의 하천, 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천, 생태서식공간의 하천, 경관이 아름다운 하천과 같이 상위 답변의 경우에도 홍수예방 상태에 대해 미흡하다고 생각하다는 답변이 가장 높게 나타났다.

〈표 4-19〉 바라는 하천의 모습과 하천의 수량 상태 간 교차분석

		경관이 아름다운 하천	깨끗한 수질의 하천	다양한 동·식물 생태서식공간의 하천	동호회 등 생활체육공간의 하천	물놀이(수영장 등)를 즐길 수 있는 하천	수상레저(보트 등)를 즐길 수 있는 하천	재난·재해(홍수, 가뭄 등)에 안전한 하천	지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천	휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천	총합계
수량	매우 충분한 양의 물	13	47	20	4	2	1	20	5	20	132
	충분한 양의 물	84	325	131	13	5	6	125	25	210	924
	물의 양이 부족	96	357	195	5	6	2	117	22	178	978
	물의 양이 매우 부족	7	52	20	2	4	0	17	4	32	138
	잘 모르겠다.	8	45	36	1	0	0	14	2	20	126
총합계		208	826	402	25	17	9	293	58	460	2298

주: 1순위(3점), 2순위(2점), 3순위(1점)에 대해 중요도순으로 가중치를 적용한 결과임

〈표 4-20〉 바라는 하천의 모습과 하천의 수질 상태 간 교차분석

		경관이 아름다운 하천	깨끗한 수질의 하천	다양한 동 · 식물 생태서식공간의 하천	동호회 등 생활체육공간의 하천	물놀이(수영장 등)를 즐길 수 있는 하천	수상레저(보트 등)를 즐길 수 있는 하천	재난 · 재해(홍수, 가뭄 등)에 안전한 하천	지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천	휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천	총합계
수질	매우 좋은 상태라고 생각된다.	8	15	5	0	0	0	3	1	10	42
	좋은 상태라고 생각된다.	57	203	105	5	7	3	71	22	127	600
	좋지 않은 상태라고 생각된다.	117	484	236	13	6	5	164	26	251	1302
	매우 좋지 않은 상태라고 생각된다.	19	86	34	3	3	1	35	6	47	234
	잘 모르겠다.	7	38	22	4	1	0	20	3	25	120
총합계		208	826	402	25	17	9	293	58	460	2298

주: 1순위(3점), 2순위(2점), 3순위(1점)에 대해 중요도순으로 가중치를 적용한 결과임

〈표 4-21〉 바라는 하천의 모습과 하천의 생태환경 상태 간 교차분석

		경관이 아름다운 하천	깨끗한 수질의 하천	다양한 동·식물 생태서식공간의 하천	동호회 등 생활체육공간의 하천	물놀이(수영장 등)를 즐길 수 있는 하천	수상레저(보트 등)를 즐길 수 있는 하천	재난·재해(홍수, 가뭄 등)에 안전한 하천	지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천	휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천	총합계
생태환경	매우 좋은 상태라고 생각된다.	7	6	9	0	0	0	3	1	10	36
	좋은 상태라고 생각된다.	60	204	109	9	2	3	85	28	130	630
	좋지 않은 상태라고 생각된다.	118	506	217	9	11	5	165	20	269	1320
	매우 좋지 않은 상태라고 생각된다.	12	66	46	2	3	1	27	5	24	186
	잘 모르겠다.	11	44	21	5	1	0	13	4	27	126
총합계		208	826	402	25	17	9	293	58	460	2298

주: 1순위(3점), 2순위(2점), 3순위(1점)에 대해 중요도순으로 가중치를 적용한 결과임

〈표 4-22〉 바라는 하천의 모습과 하천의 하천 주변상태 간 교차분석

		경관이 아름다운 하천	깨끗한 수질의 하천	다양한 동·식물 생태서식공간의 하천	동호회 등 생활체육공간의 하천	물놀이(수영장 등)를 즐길 수 있는 하천	수상레저(보트 등)를 즐길 수 있는 하천	재난·재해(홍수, 가뭄 등)에 안전한 하천	지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천	휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천	총합계
하천 주변 상태	매우 좋은 상태라고 생각된다.	11	11	15	0	0	0	9	3	11	60
	좋은 상태라고 생각된다.	86	321	153	13	3	3	120	32	223	954
	좋지 않은 상태라고 생각된다.	97	406	179	7	9	6	138	23	197	1062
	매우 좋지 않은 상태라고 생각된다.	9	61	38	3	4	0	15	0	20	150
	잘 모르겠다.	5	27	17	2	1	0	11	0	9	72
총합계		208	826	402	25	17	9	293	58	460	2298

주: 1순위(3점), 2순위(2점), 3순위(1점)에 대해 중요도순으로 가중치를 적용한 결과임

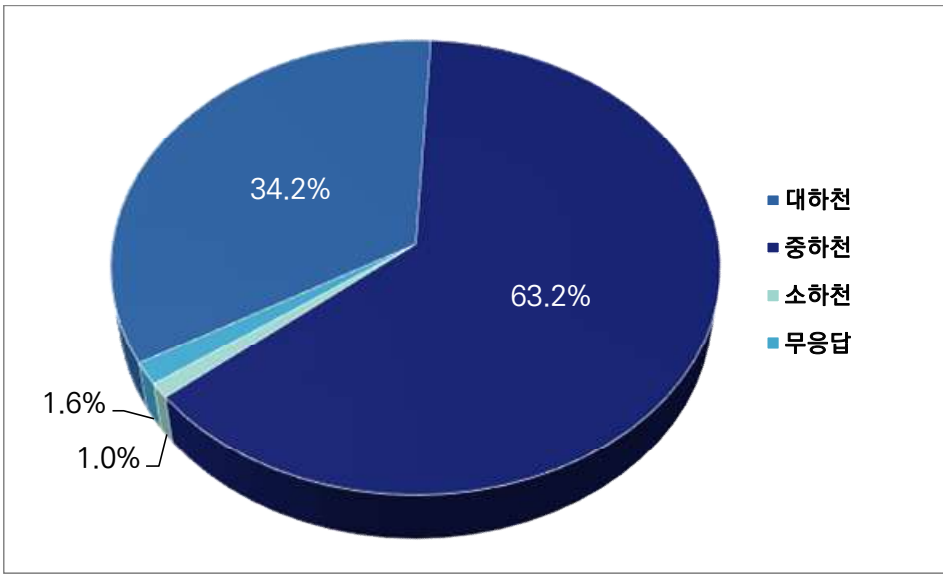
〈표 4-23〉 바라는 하천의 모습과 홍수예방 상태 간 교차분석

		경관이 아름다운 하천	깨끗한 수질의 하천	다양한 동·식물 생태서식공간의 하천	동호회 등 생활체육공간의 하천	물놀이(수영장 등)를 즐길 수 있는 하천	수상레저(보트 등)를 즐길 수 있는 하천	재난·재해(홍수, 가뭄 등)에 안전한 하천	지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천	휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천	총합계
홍수예방	매우 좋은 상태라고 생각된다.	16	33	23	0	0	0	17	0	13	102
	좋은 상태라고 생각된다.	59	241	114	3	9	4	84	26	132	672
	좋지 않은 상태라고 생각된다.	98	390	209	11	7	5	140	26	224	1110
	매우 좋지 않은 상태라고 생각된다.	15	88	30	5	0	0	32	5	47	222
	잘 모르겠다.	26	74	26	6	1	0	20	1	44	192
총합계		208	826	402	25	17	9	293	58	460	2298

주: 1순위(3점), 2순위(2점), 3순위(1점)에 대해 중요도순으로 가중치를 적용한 결과임

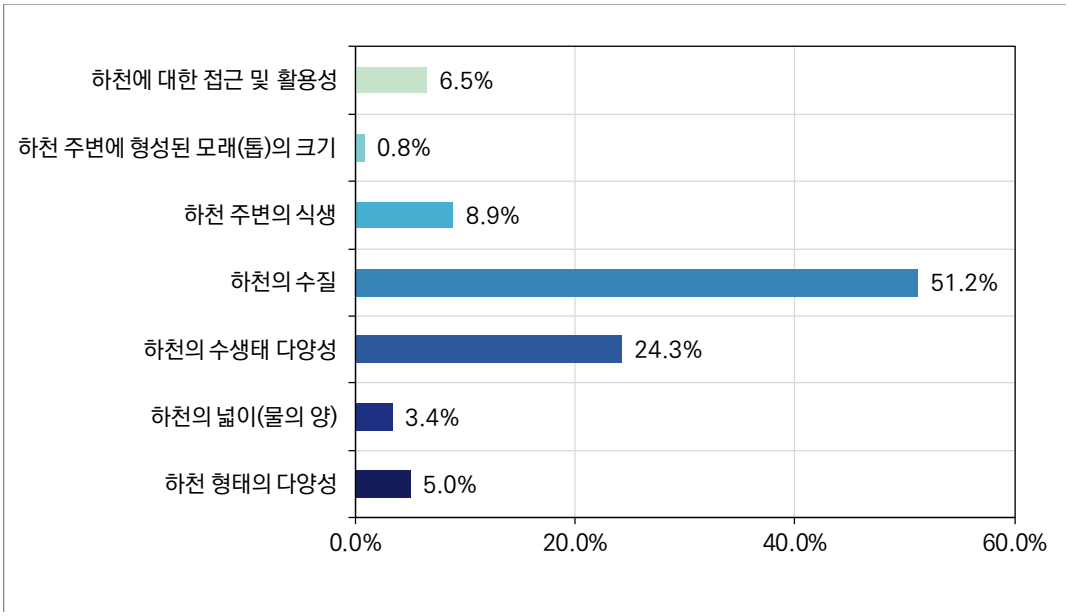
3) 하천 자연도 부문

하천 자연도 부문에서는 먼저 시민들이 주로 이용하는 하천의 크기를 알아보기 위하여, 주로 이용하거나 생각나는 하천의 이름을 질문하였다. 그 결과, 중하천(63.2%)을 가장 많이 이용하는 것으로 나타났으며, 그다음으로 대하천(34.2%), 소하천(1.0%) 순으로 나타났다(〈그림 4-7〉 참조).



〈그림 4-7〉 설문조사 결과: 주로 이용하는 하천의 크기

하천의 자연성 평가에 있어서 중요하다고 생각하는 사항에 대해 질문하였다. 그 결과, 시민들은 중요한 사항으로 가장 많이 선택한 것은 하천의 수질(깨끗함 정도)(51.2%)이었고, 그다음으로 하천의 수생태 다양성(물고기 등 물에 사는 생물 종류)(24.3%), 하천 주변의 식생(식물군 등 경관적 측면)(8.9%), 하천에 대한 접근 및 활용성(자전거길, 산책로 등)(6.5%), 하천 형태의 다양성(5.0%), 하천의 너비(물의 양)(3.4%), 하천 주변에 형성된 모래(톱)의 크기(0.8%) 순으로 나타났다(〈그림 4-8〉 참조).



〈그림 4-8〉 설문조사 결과: 하천의 자연성 평가에 있어서 가장 중요하다고 생각하는 사항

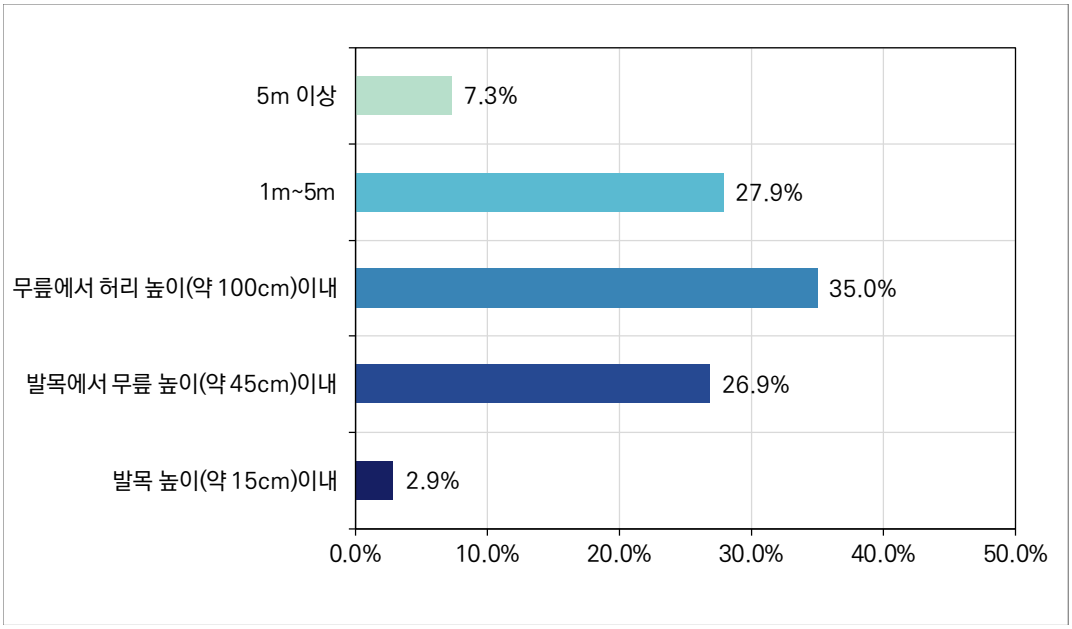
하천의 이미지 및 인식 부문에서 시민들이 바라는 하천의 모습과 하천의 자연성 평가에서 중요하다고 생각하는 사항 간의 교차분석을 실시하였다. 그 결과, 앞서 시민들이 바라는 하천의 모습 결과의 1~3순위 누적 기준, 상위 5개(깨끗한 수질의 하천, 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천, 생태서식공간의 하천, 재난·재해에 안전한 하천, 경관이 아름다운 하천) 항목 모두 하천의 자연성 평가에 있어서 하천의 수질을 가장을 중요하게 인식하고 있는 것으로 나타났다(〈표 4-24〉 참조).

〈표 4-24〉 시민들이 바라는 하천의 모습과 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항 간 교차분석

	경관이 아름다운 하천	깨끗한 수질의 하천	다양한 동·식물 생태서식공간의 하천	동호회 등 생활체육공간의 하천	물놀이(수영장 등)를 즐길 수 있는 하천	수상레저(보트 등)를 즐길 수 있는 하천	재난·재해(홍수, 가뭄 등)에 안전한 하천	지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천	휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천	총합계
하천 주변에 형성된 모래(톱) 크기	3	6	6	0	0	0	3	0	0	18
하천 주변의 식생	23	62	34	2	3	1	29	6	44	204
하천 형태의 다양성	9	37	23	3	0	0	23	3	16	114
하천에 대한 접근 및 활용성	17	58	11	2	2	1	13	5	41	150
하천의 넓이(물의 양)	8	20	12	1	1	2	12	3	19	78
하천의 수생태 다양성	35	192	140	6	3	1	74	14	93	558
하천의 수질	113	451	176	11	8	4	139	27	247	1176
총합계	208	826	402	25	17	9	293	58	460	2298

주: 1순위(3점), 2순위(2점), 3순위(1점)에 대해 중요도순으로 가중치를 적용한 결과임

시민들은 하천의 깊이가 어느 정도일 때 가장 자연스럽다고 느끼는지 질문하였다. 그 결과, 시민들은 무릎에서 허리 높이(약 100cm) 이내(35.0%)의 높이를 가장 자연스럽다고 느끼며, 그다음으로 1m~5m(27.9%), 발목에서 무릎 높이(약 45cm) 이내(26.9%), 5m 이상(7.3%), 발목 높이(약 15cm) 이내(2.9%) 순으로 자연스럽다고 느끼는 것으로 나타났다(〈그림 4-9〉 참조).



〈그림 4-9〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천의 깊이

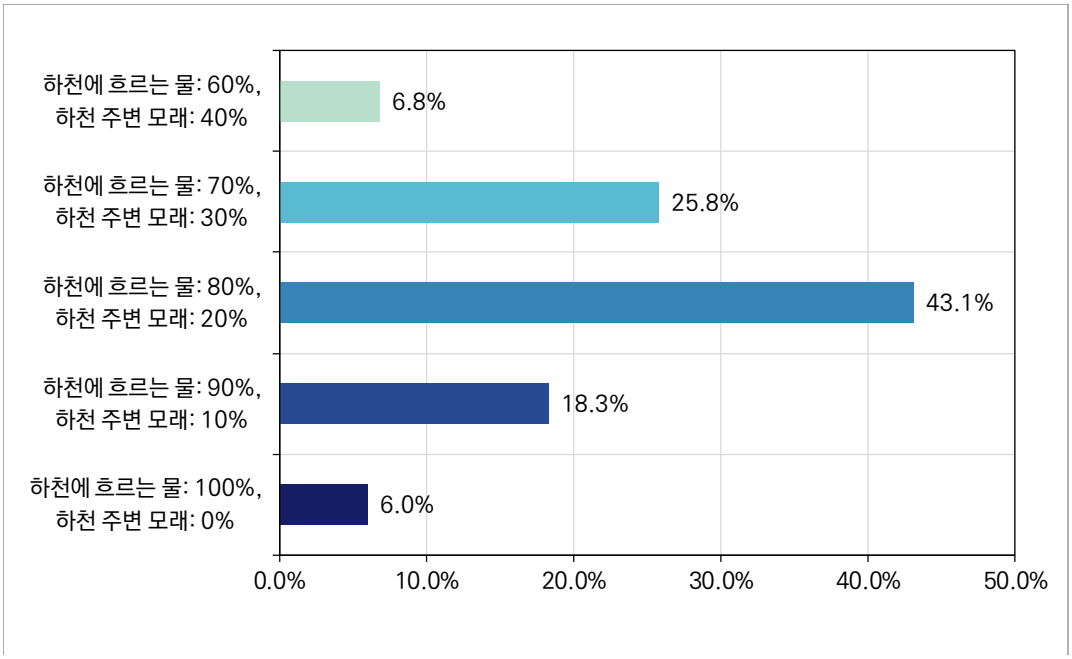
앞서 질문한 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천의 깊이 간의 연관성을 알아보기 위하여 교차분석을 실시하였다. 그 결과 가장 높게 나타났던 하천의 수질을 선택한 시민들은 발목에서 무릎 높이(약 45cm 이내)를 가장 자연스럽다고 느끼는 것으로 나타났다. 이와 달리, 하천의 수생태 다양성, 하천 주변의 식생, 하천에 대한 접근 및 활용성을 선택한 경우, 무릎에서 허리 높이(약 100cm 이내)를 가장 자연스럽다고 느끼는 것으로 나타났으며, 하천 형태의 다양성과 하천의 너비를 중요한 사항으로 생각하는 시민들은 하천의 깊이가 1m~5m인 것을 자연스럽게 느끼는 것으로 나타났다(〈표 4-25〉 참조).

〈표 4-25〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천의 깊이 간의 교차분석

(단위: 명, %)

	전체	하천 주변에 형성된 모래	하천 주변의 식생	하천 형태의 다양성	하천에 대한 접근 및 활용성	하천의 넓이	하천의 수생태 다양성	하천의 수질
전체(명)	383	3	34	19	25	13	93	196
5m 이상	7.3%	0.0%	2.9%	10.5%	8.0%	7.7%	4.3%	9.2%
1m~5m	27.9%	0.0%	26.5%	31.6%	16.0%	46.2%	28.0%	28.6%
무릎에서 허리 높이(약 100cm)이내	35.0%	100.0%	41.2%	26.3%	56.0%	30.8%	46.2%	26.0%
발목에서 무릎 높이(약 45cm)이내	26.9%	0.0%	23.5%	21.1%	16.0%	15.4%	19.4%	34.2%
발목 높이(약 15cm)이내	2.9%	0.0%	5.9%	10.5%	4.0%	0.0%	2.2%	2.0%
총합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

다음으로 하천에 흐르는 물의 양과 하천을 차지하는 모래의 비율이 어느 정도일 때 자연스럽다고 느끼는지 질문하였다. 그 결과, 하천에 흐르는 물이 80%이고, 하천 주변의 모래가 20% 정도(43.1%)일 때 가장 자연스럽다고 느낀다고 응답하였다. 그다음으로 하천에 흐르는 물이 70%이고, 하천 주변의 모래가 30% 정도(25.8%), 하천에 흐르는 물이 90%이고, 하천 주변의 모래가 10% 정도(18.3%), 하천에 흐르는 물이 60%이고, 하천 주변의 모래가 40% 정도(6.8%), 하천에 흐르는 물이 100%(6.0%)인 경우 순으로 자연스럽다고 느끼는 것으로 나타났다(〈그림 4-10〉 참조).



〈그림 4-10〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천에 흐르는 물의 양과 하천을 차지하는 모래의 비율

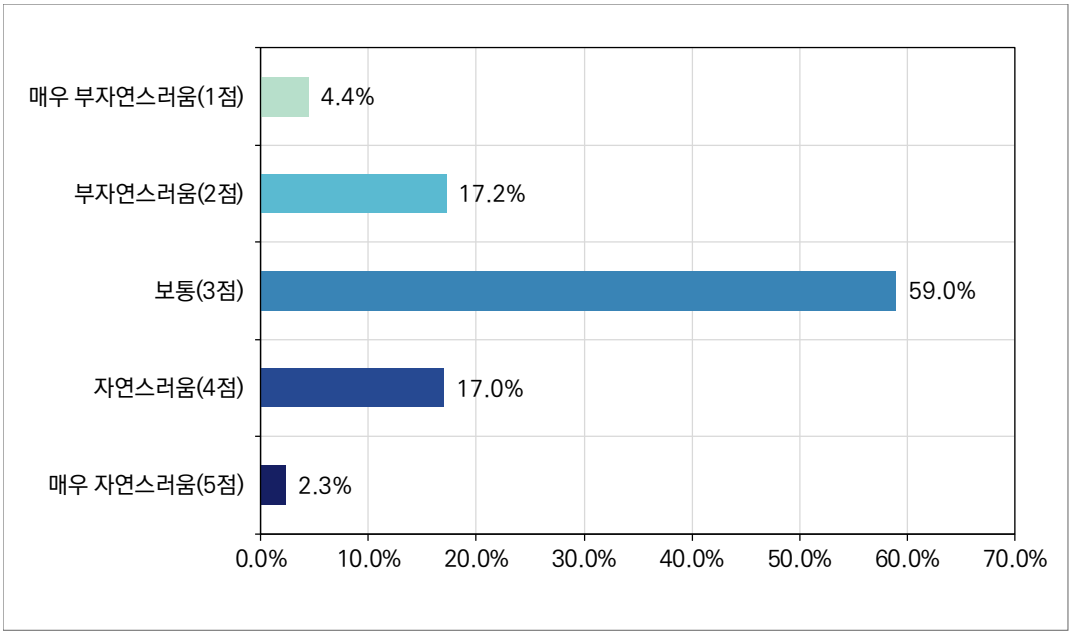
앞서 질문한 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천에 흐르는 물의 양과 하천을 차지하는 모래 비율 간의 연관성을 알아보기 위하여 교차분석을 실시하였으며, 결과는 〈표 4-26〉와 같다. 결과에 따르면, 하천의 수질, 하천의 수생태 다양성, 하천에 대한 접근 및 활용성, 하천 형태의 다양성, 하천 주변의 식생을 선택한 시민들의 경우, 하천에 흐르는 물이 80%, 하천 주변의 모래가 20%인 경우를 가장 자연스럽게 느끼는 것으로 나타났다. 이와 달리 하천의 너비(물의 양)를 자연성 평가에 있어서 중요하게 생각하는 시민들은 하천의 물이 90%, 모래가 10% 정도인 경우를 가장 자연스럽게 느낀다고 답변하였다.

〈표 4-26〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천에 흐르는 물의 양과 하천을 차지하는 모래 비율 간의 교차분석

(단위: 명, %)

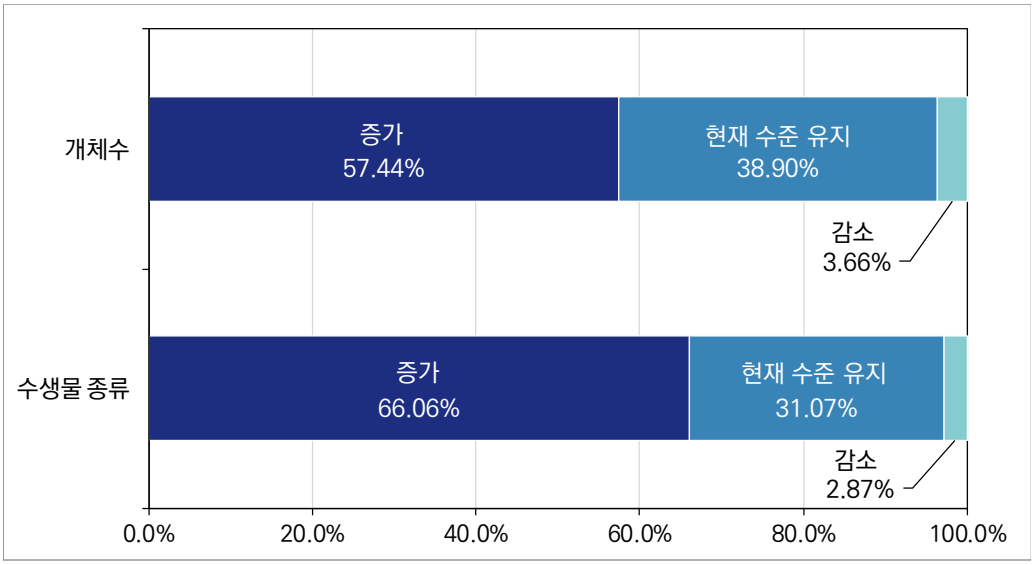
	전체	하천 주변에 형성된 모래	하천 주변의 식생	하천 형태의 다양성	하천에 대한 접근 및 활용성	하천의 넓이	하천의 수생태 다양성	하천의 수질
전체(명)	383	3	34	19	25	13	93	196
물: 60%, 모래: 40%	6.8%	66.7%	11.8%	15.8%	0.0%	7.7%	4.3%	6.1%
물: 70%, 모래: 30%	25.8%	33.3%	29.4%	26.3%	24.0%	23.1%	29.0%	24.0%
물: 80%, 모래: 20%	43.1%	0.0%	38.2%	42.1%	52.0%	23.1%	50.5%	41.3%
물: 90%, 모래: 10%	18.3%	0.0%	17.6%	15.8%	20.0%	38.5%	10.8%	20.9%
물: 100%, 모래: 0%	6.0%	0.0%	2.9%	0.0%	4.0%	7.7%	5.4%	7.7%
총합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

다음으로는 하천의 수생태계에 대해서 현재의 수생태계 상태와 자연스러운 수생태계를 위해 수생물 종류와 개체 수에 대하여 차례로 질문하였다. 먼저 5개(1점~5점)의 척도형으로 현재의 수생태계 상태에 대해 질문한 결과 평균 2.96점으로 나타나, 시민들은 현재의 수생태계에 대해서 평균적으로 약간 자연스럽다고 느끼는 것으로 나타났다. 보통(59.0%)이라고 답변한 시민들이 가장 많았으며, 그다음으로 부자연스러움(17.2%), 자연스러움(17.0%), 매우 부자연스러움(4.4%), 매우 자연스러움(2.3%) 순으로 나타났다(〈그림 4-11〉 참조).



〈그림 4-11〉 설문조사 결과: 현재 수생태계 상태

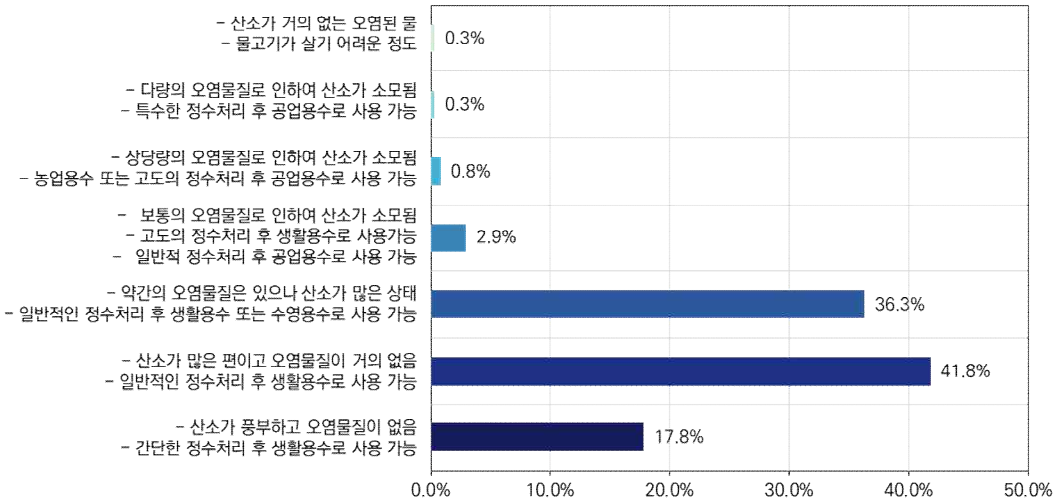
이어서 수생물 종류와 개체 수가 어떻게 되면 좋겠는지에 대해 증가, 현재 수준 유지, 감소로 보기를 구성하여 질문하였다. 그 결과, 수생물 종류는 증가되는 것이 좋겠다(66.06%)는 답변이 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 현재 수준 유지(31.07%), 감소(2.87%) 순으로 나타났다. 이와 동일하게 개체 수에 대한 질문에도 증가되는 것이 좋겠다(57.44%), 현재 수준 유지(38.90%), 감소(3.66%) 순으로 나타났다(〈그림 4-12〉 참조).



〈그림 4-12〉 설문조사 결과: 수생태계를 위한 수생물 종류 및 개체 수

다음으로 하천의 수질이 어느 수준일 경우 자연스럽다고 느끼는지 질문하였다. 보기의 구성은 생활환경기준[51]에 따라 등급별 수질 및 수생태계 상태에 대한 설명으로 시민들이 이해할 수 있도록 구성하였다. 그 결과, 시민들은 1b등급(좋음) 수준 정도의 수질을 가장 자연스럽다고 느낀다고 응답하였으며, 그다음으로 2등급(약간 좋음)(36.3%), 1a등급(매우 좋음)(17.8%), 3등급(보통)(2.9%), 4등급(약간 나쁨)(0.8%), 5, 6등급(나쁨, 매우 나쁨)(0.3%) 순으로 나타났다(〈그림 4-13〉 참조).

51) 「환경정책기본법 시행령」 (별표 - 환경기준 제2조 관련)



〈그림 4-13〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 수질 수준

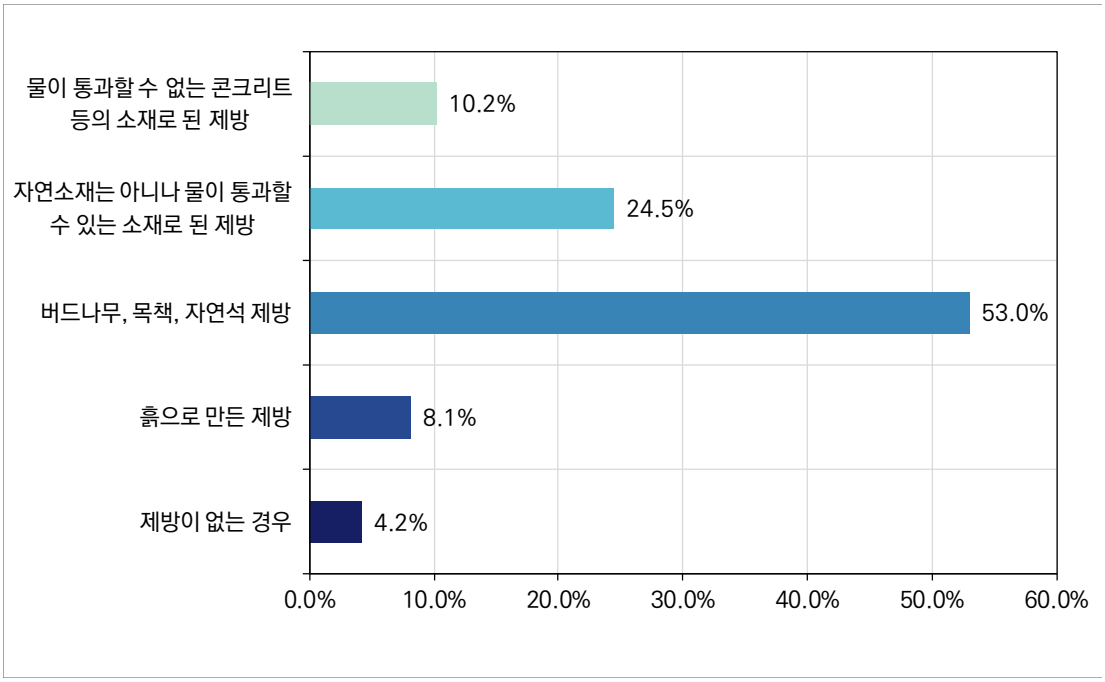
다음 〈표 4-27〉은 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 수질 기준 간의 교차분석 결과를 나타낸다. 앞서 하천의 수질을 자연성 평가의 중요한 사항으로 선택한 시민들 중에서는 수질 기준이 1b등급 수준을 가장 자연스럽다고 느낀다고 답변하였으며, 그 다음으로 2등급, 1a등급 순으로 자연스럽게 인식하고 있는 것으로 나타났다. 하천의 수생태 다양성을 중요한 사항으로 선택한 경우에는 1b등급과 2등급이 40.9%로 동일하게 나타났으며, 하천의 주변의 식생을 선택한 시민들은 1b등급 수준의 수질을 가장 자연스럽게 느끼고 있는 것으로 나타났다. 이와 달리, 하천에 대한 접근 및 활용성과 하천 형태의 다양성을 중요한 사항으로 인식하고 있는 시민들은 2등급 수준의 수질을 가장 자연스러운 수질 기준이라고 답변하였다.

〈표 4-27〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 수질 기준 간의 교차분석

(단위: 명, %)

	전체	하천 주변에 형성된 모래	하천 주변의 식생	하천 형태의 다양성	하천에 대한 접근 및 활용성	하천의 넓이	하천의 수생태 다양성	하천의 수질
전체(명)	383	3	34	19	25	13	93	196
Ⅰa등급	17.8%	0.0%	17.6%	15.8%	20.0%	38.5%	16.1%	17.3%
Ⅰb등급	41.8%	33.3%	41.2%	31.6%	28.0%	23.1%	40.9%	46.4%
Ⅱ등급	36.3%	66.7%	38.2%	47.4%	40.0%	30.8%	40.9%	32.1%
Ⅲ등급	2.9%	0.0%	2.9%	0.0%	12.0%	0.0%	2.2%	2.6%
Ⅳ등급	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	1.0%
Ⅴ등급	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
Ⅵ등급	0.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
총합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

다음으로 하천의 제방에 대한 질문으로, 제방 소재를 통해서 시민들이 생각하는 자연스러움을 알아보고자 하였다. 그 결과, 버드나무, 목책, 돌망태, 자연석으로 된 제방(53.0%) 가장 자연스럽다고 느끼는 것으로 나타났다. 그다음으로는 자연소재는 아니나 물이 통과할 수 있는 소재로 된 제방(24.5%), 물이 통과할 수 없는 콘크리트 등의 소재로 된 제방(10.2%), 흙으로 만든 제방(8.1%), 제방이 없는 경우(4.2%) 순으로 나타났다(〈그림 4-14〉 참조).



〈그림 4-14〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천 제방 소재

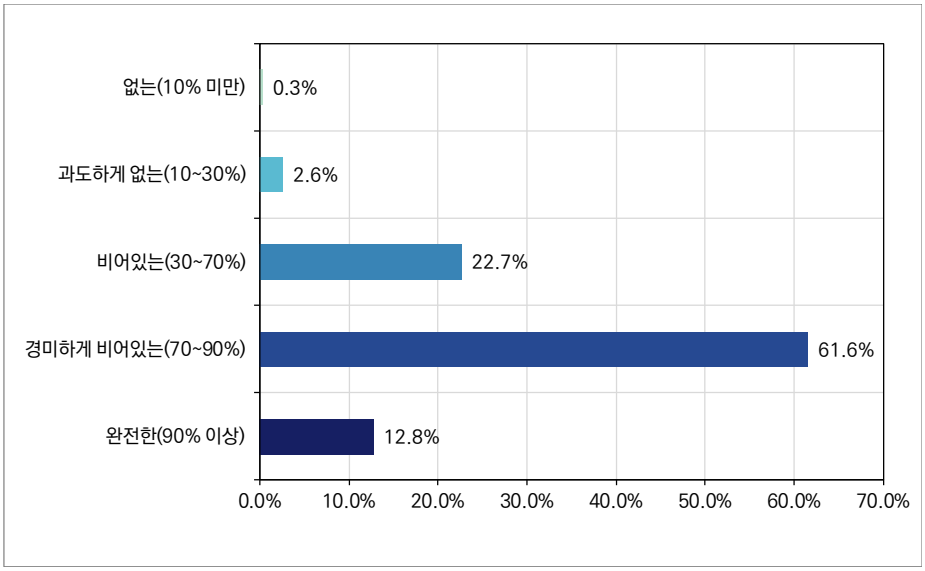
하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천 제방 소재 간의 연관성을 알아보기 위하여 교차분석을 실시하였으며, 결과는 〈표 4-28〉과 같다. 결과에 따르면, 하천의 수질, 하천의 수생태 다양성, 하천 주변의 식생, 하천 형태의 다양성, 하천에 대한 접근 및 활용성을 중요한 사항으로 선택한 시민들은 버드나무, 목책, 돌망태, 자연석으로 된 제방을 가장 자연스럽다고 인식하고 있는 것으로 나타났으며, 그 다음으로 자연소재는 아니나 물이 통과할 수 있는 소재로 된 제방이 높게 나타났다. 또한, 하천 형태의 다양성을 선택한 시민들은 제방이 없는 경우의 하천도 자연스럽게 느끼는 것으로 나타났다. 반면, 중요한 사항으로 하천의 너비를 선택한 시민들은 물이 통과할 수 없는 콘크리트로 등의 소재로 된 제방을 가장 자연스럽다고 답변하였다.

〈표 4-28〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천 제방 소재 간의 교차분석

(단위: 명, %)

	전체	하천 주변에 형성된 모래	하천 주변의 식생	하천 형태의 다양성	하천에 대한 접근 및 활용성	하천의 넓이	하천의 수생태 다양성	하천의 수질
전체(명)	383	3	34	19	25	13	93	196
물이 통과할 수 없는 콘크리트 등의 소재로 된 제방	10.2%	0.0%	8.8%	10.5%	24.0%	30.8%	5.4%	9.7%
자연소재는 아니나 물이 통과할 수 있는 소재로 된 제방	24.5%	33.3%	23.5%	26.3%	36.0%	15.4%	21.5%	25.0%
버드나무, 목책, 돌망태, 자연석 제방	53.0%	33.3%	58.8%	36.8%	40.0%	23.1%	63.4%	52.6%
흙으로 만든 제방	8.1%	33.3%	5.9%	0.0%	0.0%	23.1%	7.5%	9.2%
제방이 없는 경우	4.2%	0.0%	2.9%	26.3%	0.0%	7.7%	2.2%	3.6%
총합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

다음으로 하천 주변의 나무, 풀 등의 식생이 어느 정도의 밀도로 조성되어 있는 것이 자연스럽다고 느끼는지 질문하였다. 그 결과, 경미하게 비어있는(70~90%) 것(61.6%)이 자연스럽다는 답변이 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 비어있는(30~70%)(22.7%), 완전한(90% 이상)(12.8%), 과도하게 없는(10~30%)(2.6%), 없는(10% 미만)(0.3%) 순으로 나타났다(〈그림 4-15〉 참조).



〈그림 4-15〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천 주변 식생 밀도

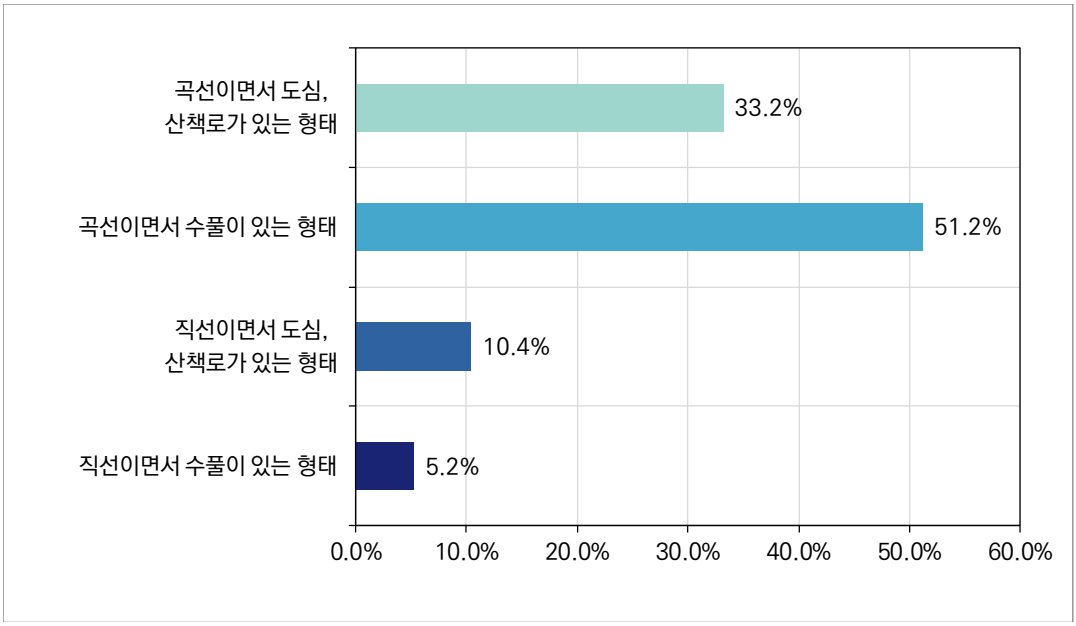
이어서 하천 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천 주변 식생 밀도 간의 교차분석을 실시하였다. 그 결과, 대부분의 모든 사항에 대해서 경미하게 비어있는(70~90%) 정도의 식생 밀도를 가장 자연스럽다고 느끼는 것으로 나타났으며, 그다음으로 비어있는(30~70%) 정도의 하천 주변 식생을 자연스럽게 인식하는 것으로 나타났다(〈표 4-29 참조〉).

〈표 4-29〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천 주변 식생 밀도 간의 교차 분석

(단위: 명, %)

	전체	하천 주변에 형성된 모래	하천 주변의 식생	하천 형태의 다양성	하천에 대한 접근 및 활용성	하천의 넓이	하천의 수생태 다양성	하천의 수질
전체(명)	383	3	34	19	25	13	93	196
없는 (10% 미만)	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%
과도하게 없는 (10~30%)	2.6%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	4.1%
비어있는 (30~70%)	22.7%	33.3%	26.5%	36.8%	28.0%	23.1%	19.4%	21.4%
경미하게 비어있는 (70~90%)	61.6%	33.3%	58.8%	42.1%	56.0%	53.8%	71.0%	61.2%
완전한 (90% 이상)	12.8%	33.3%	11.8%	21.1%	16.0%	23.1%	8.6%	12.8%
총합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

마지막으로 하천의 모습에 대한 질문으로 어떤 하천의 형태가 자연스럽다고 느끼는지에 대해 질문하였다. 그 결과, 곡선이면서 수풀이 있는 형태(51.2%)를 가장 많이 선택하였으며, 그 다음으로 곡선이면서 도심, 산책로가 있는 형태(33.2%), 직선이면서 도심, 산책로가 있는 형태(10.4%), 직선이면서 수풀이 있는 형태(5.2%) 순으로 나타났다. 이를 통해 시민들은 곡선 형태의 하천을 자연스럽다고 인식하고 있음을 알 수 있다(〈그림 4-16〉 참조).



〈그림 4-16〉 설문조사 결과: 자연스럽다고 느끼는 하천의 형태

하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천의 형태 간의 교차분석을 실시하였으며, 결과는 〈표 4-30〉과 같다. 결과에 따르면, 하천의 수질과 하천의 수생태 다양성, 하천 형태의 다양성을 중요한 사항으로 선택한 시민들은 곡선이면서 수풀이 있는 형태를 가장 자연스러운 하천의 모습으로 인식하는 것으로 나타났으며, 그 다음으로는 곡선이면서 도심, 산책로가 있는 형태를 자연스럽게 느끼는 것으로 나타났다. 이와 달리, 하천 주변의 식생과 하천에 대한 접근 및 활용성을 중요하다고 답변한 경우에는 곡선이면서 도심, 산책로가 있는 형태를 가장 자연스러운 형태라고 답변하였다.

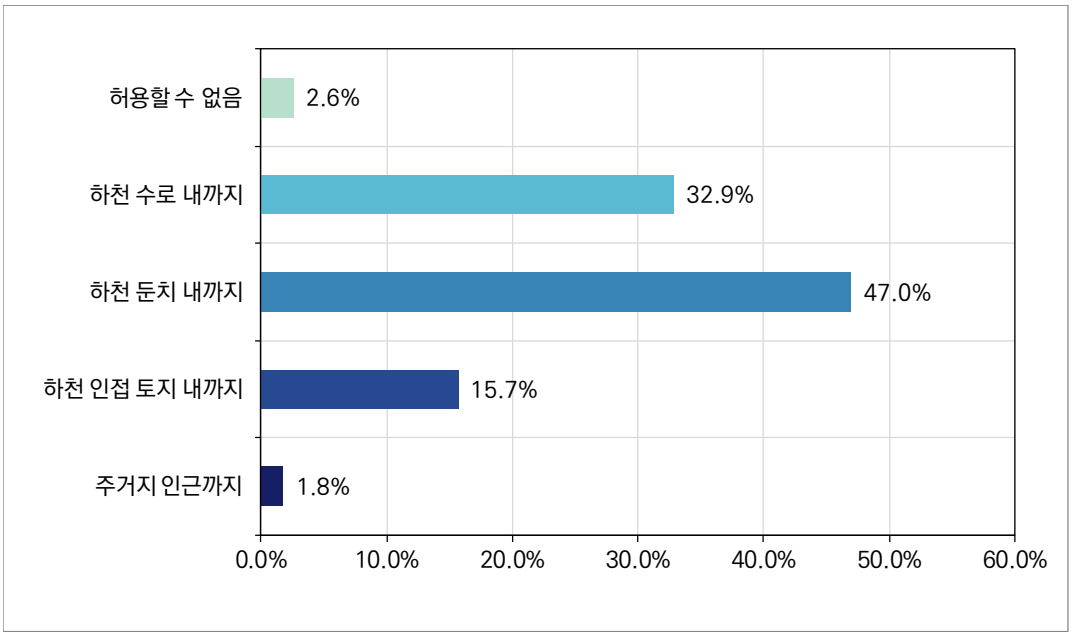
〈표 4-30〉 하천의 자연성 평가에서 중요한 사항과 자연스럽다고 느끼는 하천의 형태 간의 교차분석

(단위: 명, %)

	전체	하천 주변에 형성된 모래	하천 주변의 식생	하천 형태의 다양성	하천에 대한 접근 및 활용성	하천의 넓이	하천의 수생태 다양성	하천의 수질
전체(명)	383	3	34	19	25	13	93	196
곡선이면서 도심, 산책로가 있는 형태	33.2%	0.0%	44.1%	21.1%	56.0%	23.1%	28.0%	33.2%
곡선이면서 수풀이 있는 형태	51.2%	100.0%	38.2%	63.2%	28.0%	38.5%	63.4%	49.5%
직선이면서 도심, 산책로가 있는 형태	10.4%	0.0%	14.7%	5.3%	12.0%	30.8%	4.3%	11.7%
직선이면서 수풀이 있는 형태	5.2%	0.0%	2.9%	10.5%	4.0%	7.7%	4.3%	5.6%
총합계	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

4) 하천관리 수용도 부문

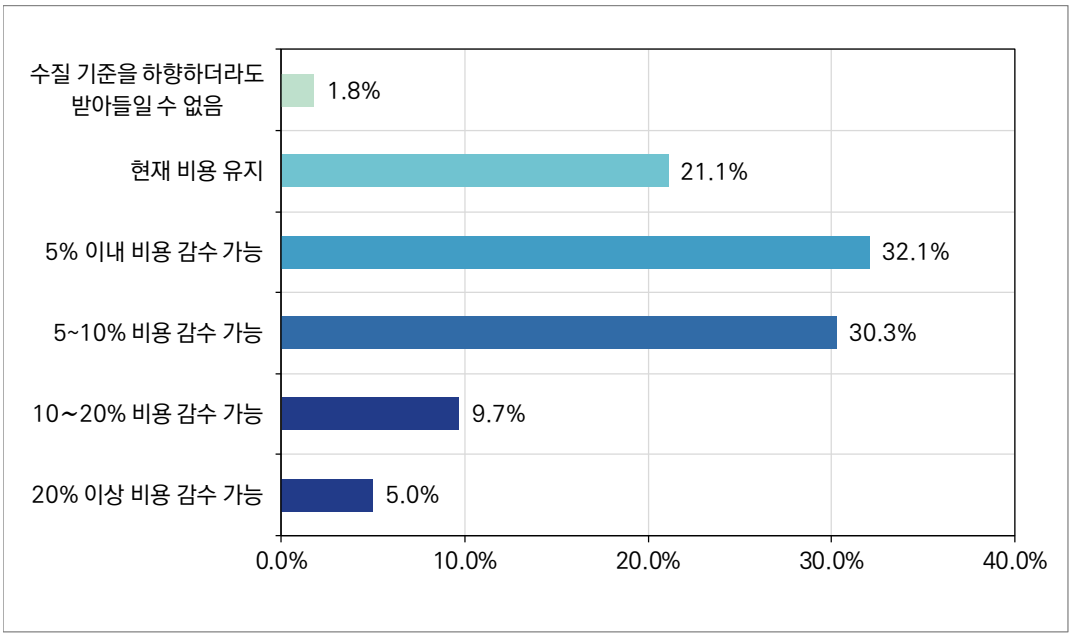
하천관리 수용도 부문에서는 먼저 하천의 식생복원으로 인하여 수생물의 개체수가 증가하게 되는 경우, 허용할 수 있는 공간의 범위를 질문하였다. 그 결과, 하천 둔치 내까지 허용할 수 있다는 답변이 47.0%로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 하천 수로 내까지(32.9%), 하천 인접 토지 내까지(15.7%), 허용할 수 없음(2.6%), 주거지 인근까지(1.8%) 순으로 나타났다(〈그림 4-17〉 참조). 즉, 수생태계를 위해 수생물 종류(66.06%)와 개체수가 늘어나길(57.44%) 바라고 있으며, 수풀이 있는 하천을 자연스럽게 느끼고(51.2%) 있으나 하천이 자연스러워지면 필연적으로 증가하는 생태계 생물이나 식생이 주거지까지 침범하는 것을 원하지 않는 것으로 나타났다. 이는 주거지와 하천공간을 명확하게 구분하는 인식에서 비롯된 것으로 도심하천 관리를 위한 정책 수립에 시사하는 바가 큰 것으로 판단된다.



〈그림 4-17〉 설문조사 결과: 하천의 식생복원으로 인하여 수생물의 개체수가 증가하게 되는 경우, 허용할 수 있는 공간의 범위

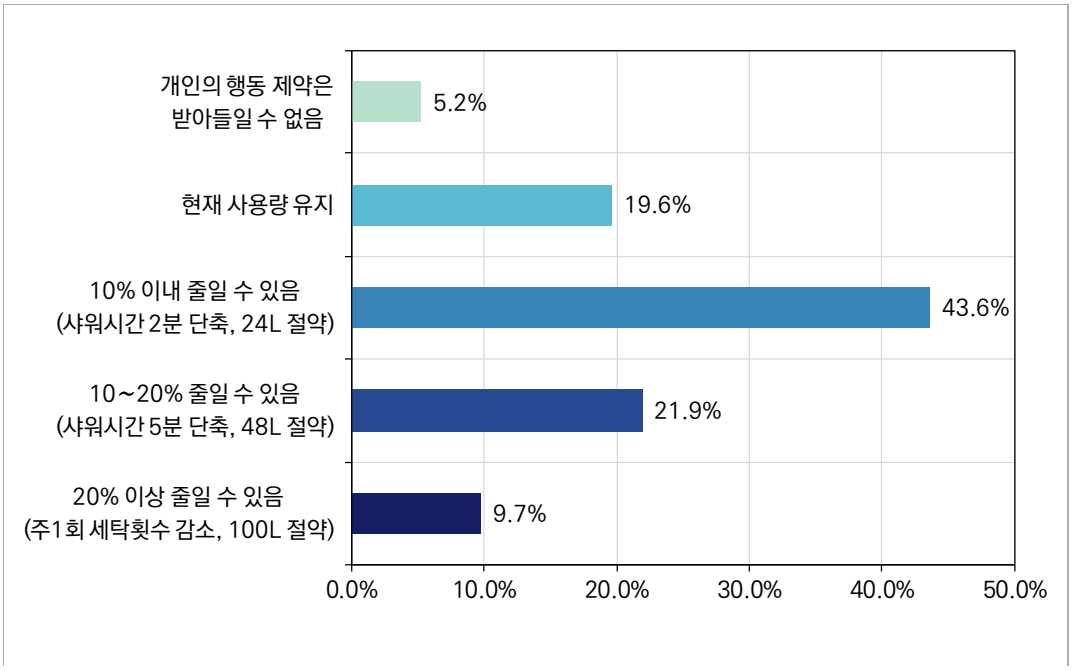
다음으로 하천의 수질 개선을 위해 농·축산 폐기물 관리가 강화되면, 폐기물 관리 비용 증가로 인해 수용할 수 있는 농·축산물의 가격 상승 정도를 질문하였다. 질문과 함께 2019년 기준 농·축산물(한우, 돼지고기, 닭고기, 계란, 우유)의 가격 정보를 제시하였다. 그 결과, 5% 이내 비용 감수 가능이 32.1%로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 5~10% 비용 감수 가능

(30.3%), 현재 비용 유지(21.1%), 10~20% 비용 감수 가능(9.7%), 20% 이상 비용 감수 가능(5.0%), 수질 기준을 하향하더라도 받아들일 수 없음(1.8%) 순으로 나타났다(〈그림 4-18〉 참조). 이는 하천 수질 개선을 위해 현재보다 높은 비용을 투자하는 것에 대해 긍정적인 인식을 가지고 있음을 의미하는 것으로 판단된다.



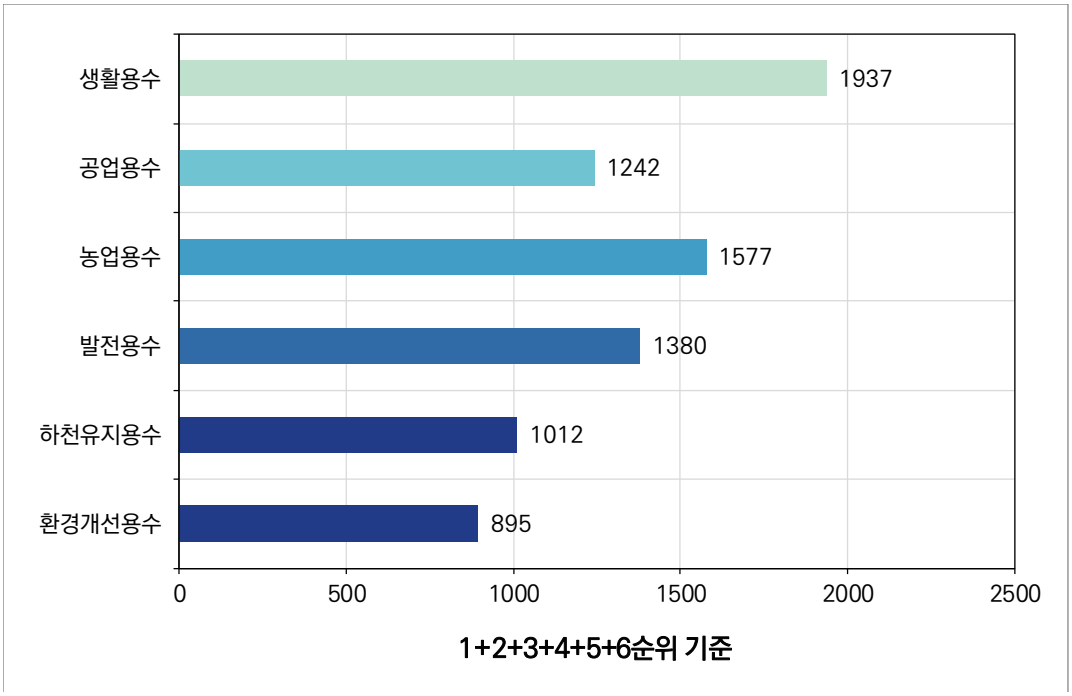
〈그림 4-18〉 설문조사 결과: 하천의 수질 개선을 위해 농·축산 폐기물 관리가 강화되는 경우, 수용할 수 있는 가격 상승 정도

다음은 하천유지용수 및 환경생태용수 관리와 관련한 질문으로, 시민들에게 우선적으로 하천유지용수와 환경생태용수에 대해 설명하였다. 이후 심한 가뭄 시에 하천유지용수와 환경생태용수를 위해 현재 사용하고 있는 용수를 줄여야 한다면 어느 정도 줄일 수 있는지 질문하였다. 그 결과, 10% 이내 줄일 수 있음(샤워시간 2분 단축, 24L절약)이 43.6%로 가장 높게 나타났다. 그다음으로는 10~20% 줄일 수 있음(샤워시간 5분 단축, 48L 절약)이 21.9%, 현재 사용량 유지가 19.6%, 20% 이상 줄일 수 있음(주1회 세탁횟수 감소, 100L 절약)이 9.7%, 개인의 행동 제약은 받아들일 수 없음이 5.2%로 나타났다(〈그림 4-19〉 참조). 이는 그간 공급중심의 수자원확보 정책에서 수요량 저감 및 조절을 통한 수자원 관리 정책으로의 변화가 어느 정도 가능한 상태임을 뒷받침할 수 있는 결과로 판단된다.



〈그림 4-19〉 설문조사 결과: 하천유지용수와 환경생태용수를 위해 줄일 수 있는 용수 사용량

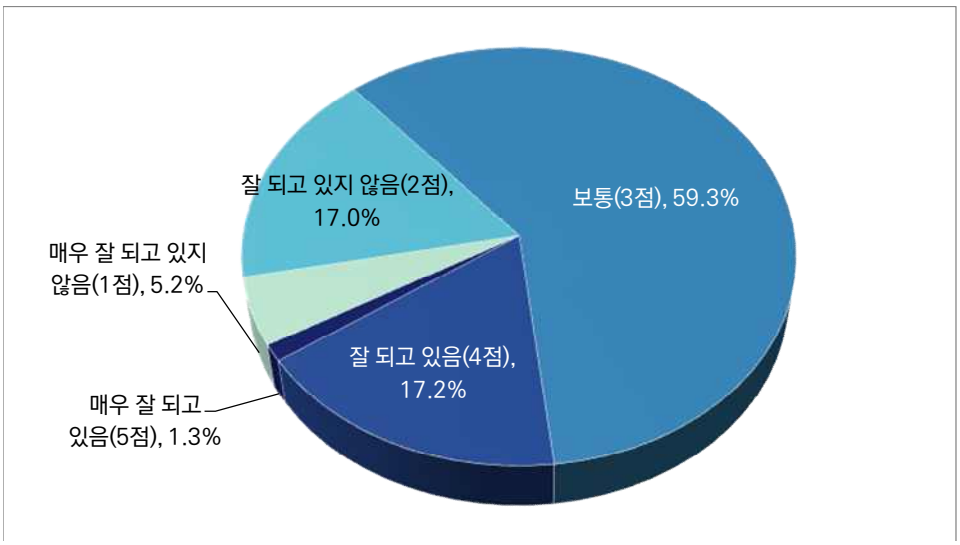
이어서 6개의 용수(생활용수, 공업용수, 농업용수, 발전용수, 하천유지용수, 환경개선용수) 중에서 가뭄 시에 댐으로부터 우선적으로 공급해야 하는 용수의 순서를 질문하였다. 1~6순위 누적 기준 결과, 생활용수가 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 농업용수, 발전용수, 공업용수, 하천유지용수, 환경개선용수 순으로 나타났다. 하천유지용수와 환경개선용수가 각각 5, 6순위로 선택된 것으로 보아, 시민들은 하천유지용수와 환경개선용수보다 생활, 공업, 농업, 발전용수를 중요하게 인식하고 있는 것을 알 수 있다(〈그림 4-20〉 참조). 본 설문 결과는 가뭄 대책 수립 시 용수공급 우선순위 결정에 활용될 수 있을 것으로 판단된다.



〈그림 4-20〉 설문조사 결과: 가뭄 시에 댐으로부터 우선적으로 공급해야 하는 용수의 순서

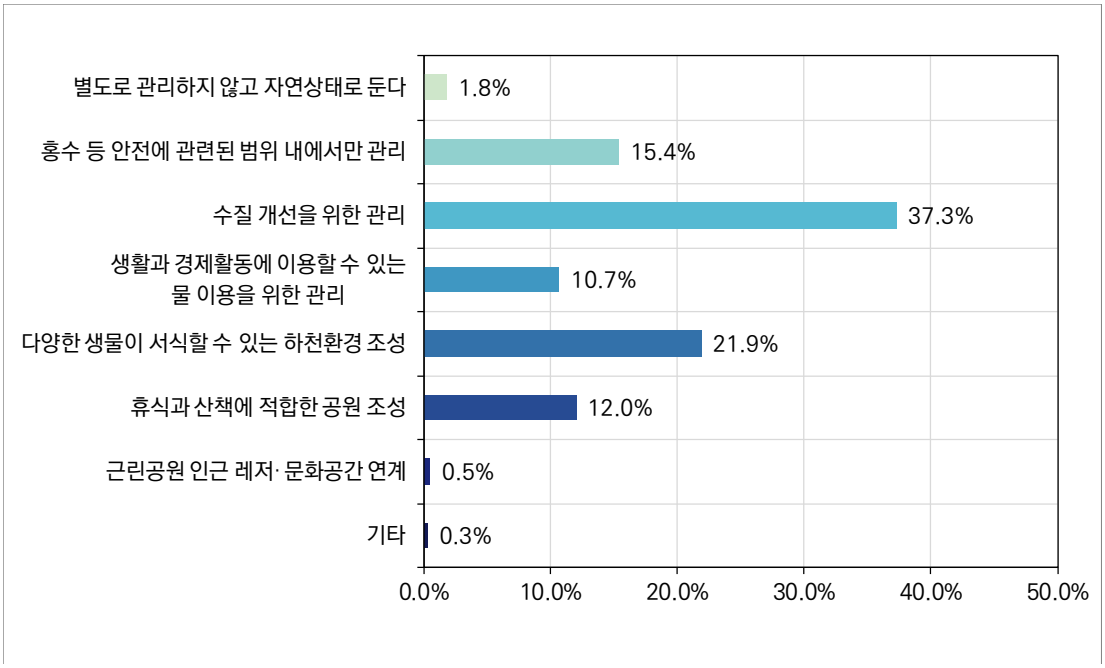
5) 하천정책 부문

하천정책 부문에서는 첫 번째로 하천관리 만족도에 대한 질문으로, 현재 우리나라 하천관리가 잘 되고 있다고 생각하는가에 대해 5개의 척도형으로 질문하였으며, 5.0점 만점에 평균 2.92점으로 조사되었다. 보통이 59.3%로 가장 높게 나타났으며, 잘 되고 있음이 17.2%, 잘 되고 있지 않음이 17.0%, 매우 잘 되고 있지 않음이 5.2%, 매우 잘 되고 있음이 1.3%로 나타났다(〈그림 4-21〉 참조).



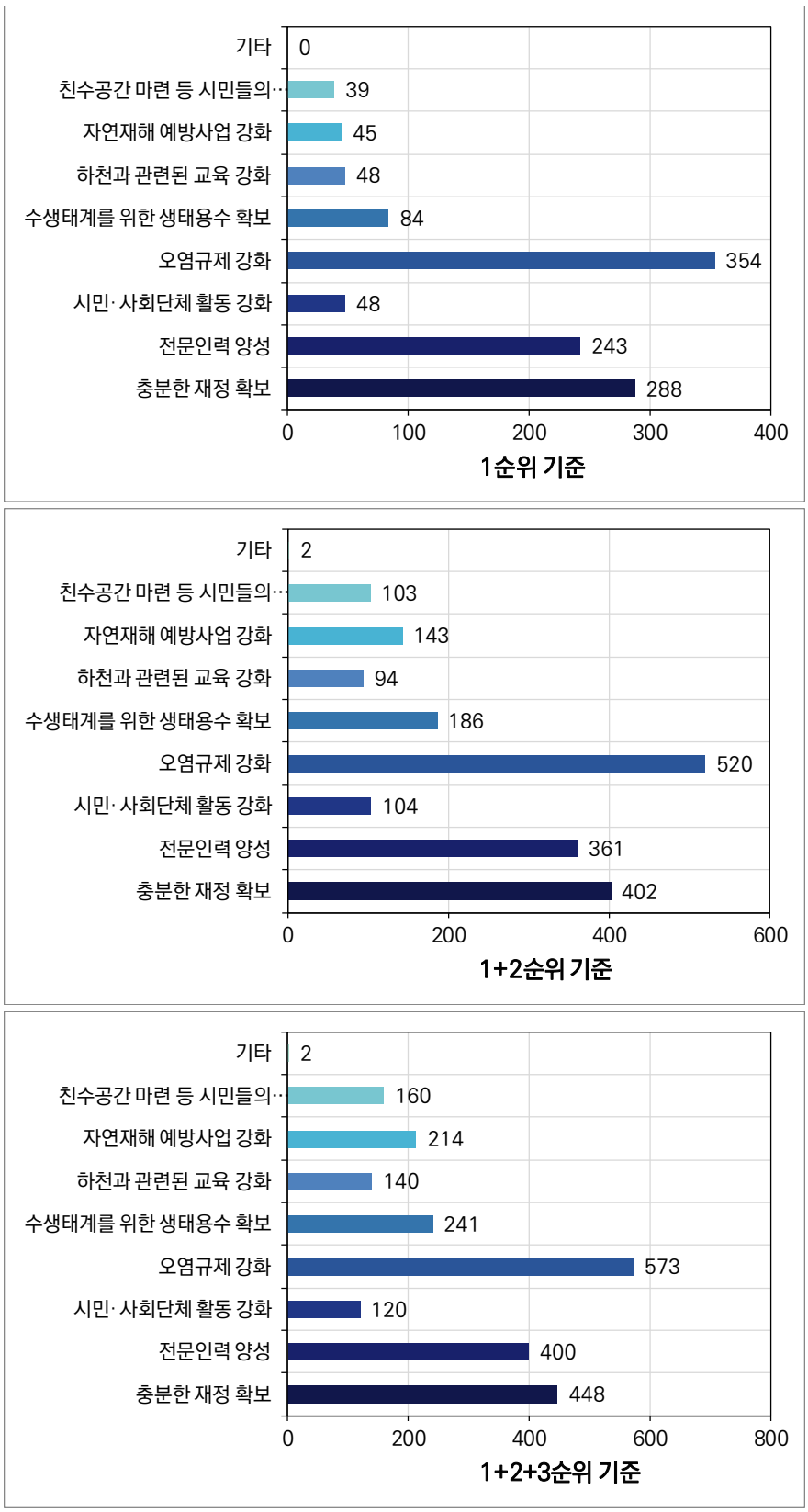
〈그림 4-21〉 설문조사 결과: 하천관리 만족도

다음으로 시민들에게 어떤 분야의 하천관리가 필요하다고 생각하는지 질문하였으며, 수질개선을 위한 관리가 37.3%로 가장 높게 나타났다. 그다음으로 다양한 생물이 서식할 수 있는 하천환경 조성(21.9%), 홍수 등 안전에 관련된 범위 내에서만 관리(15.4%), 휴식과 산책에 적합한 공원 조성(12.0%), 생활과 경제활동에 이용할 수 있는 물이용을 위한 관리(10.7%), 별도로 관리하지 않고 자연상태로 둔다(1.8%), 근린공원 인근 레저·문화공간 연계(0.5%) 순으로 나타났다(〈그림 4-22〉 참조).



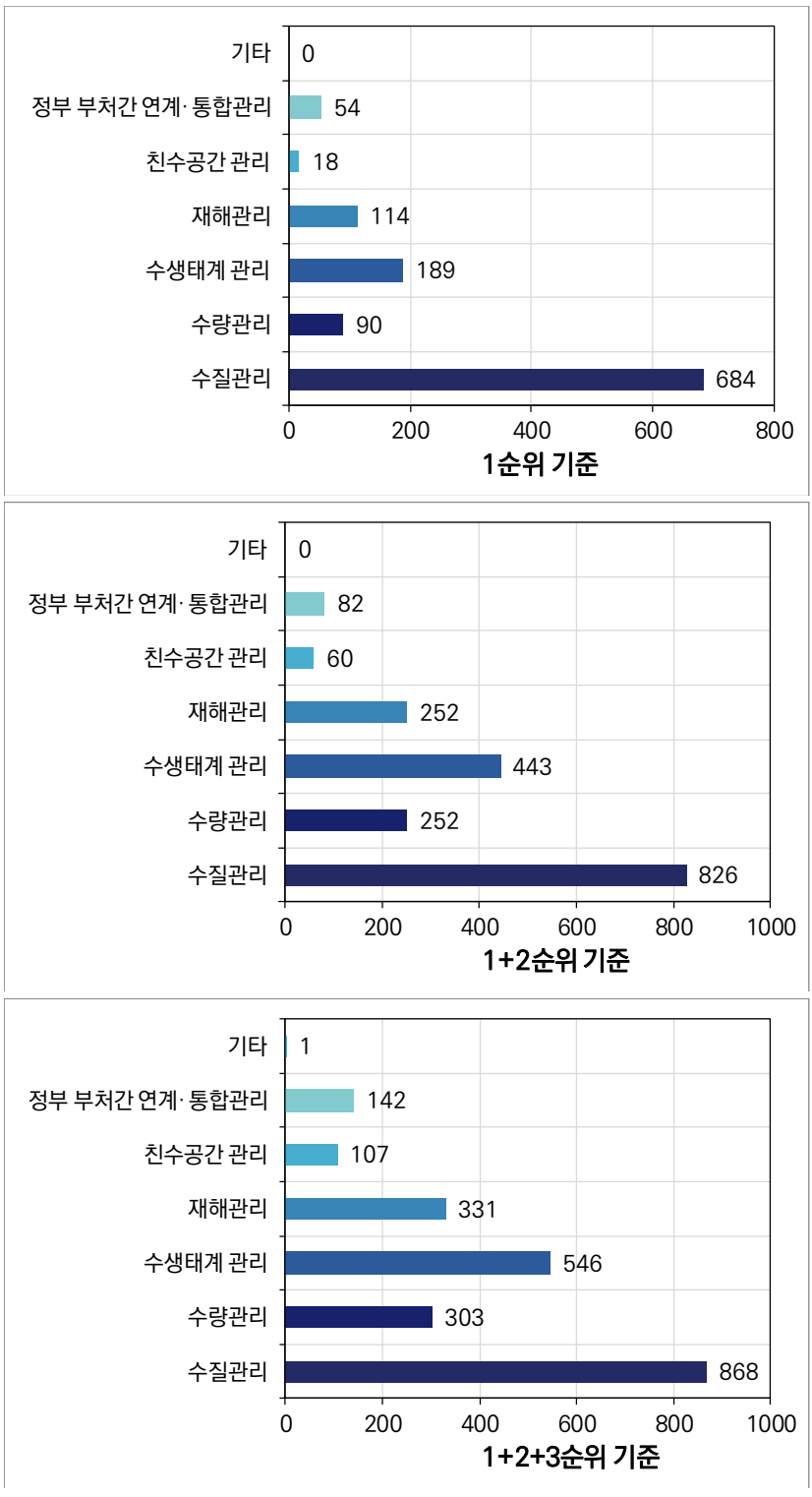
〈그림 4-22〉 설문조사 결과: 필요한 하천관리 분야

이어서 현재보다 더 나은 하천을 위해 필요한 정책에 대하여 질문한 결과, 오염규제 강화가 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 충분한 재정 확보, 전문인력 양성, 수생태계를 위한 생태용수 확보 순으로 나타났다. 시민들은 앞서 하천의 바라는 모습과 필요한 하천관리 분야에서 깨끗한 수질을 위한 수질개선을 가장 높게 선택한 바와 같이 필요한 정책에서도 수질과 관련된 오염규제 강화를 가장 많이 선택하였다(〈그림 4-23〉 참조).



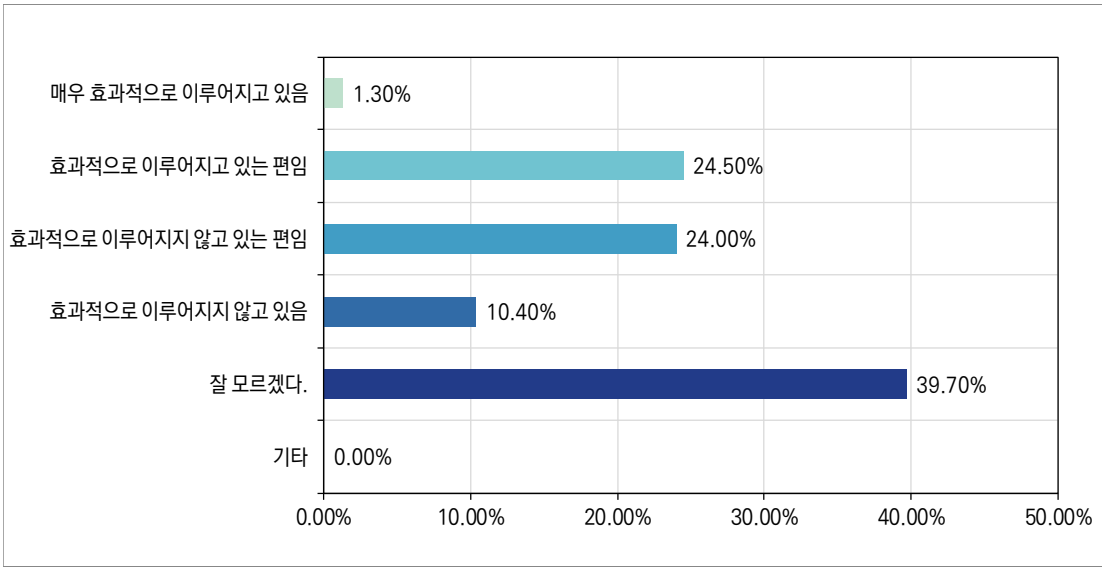
〈그림 4-23〉 설문조사 결과: 현재보다 더 나은 하천을 위해 필요한 정책

다음은 하천의 지속가능성을 위해서 중점적으로 관리해야 하는 하천관리 분야에 대해서 질문하였다. 그 결과, 역시 수질관리가 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 수생태계 관리, 재해관리, 수량관리 순으로 나타났다. 앞서 하천의 바라는 모습으로 깨끗한 수질 다음으로 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천이 높게 나타났으나, 이와 달리 하천의 지속가능성을 위해서는 친수공간이 다소 낮게 나타났음을 알 수 있다(〈그림 4-24〉 참조).



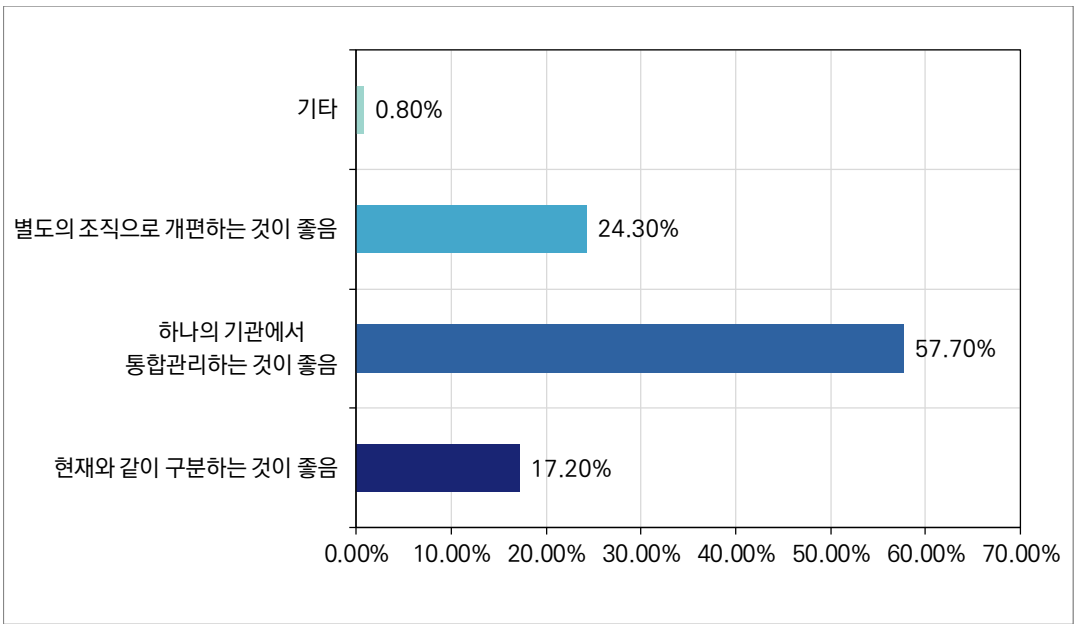
〈그림 4-24〉 설문조사 결과: 하천의 지속가능성을 위해서 중점적으로 관리해야 하는 하천관리 분야

다음으로는 물관리일원화에 따른 하천관리에 대한 질문으로, 질문에 앞서 물관리일원화에 대해 설명하였다. 이후 물관리일원화 시행 전에 비하여 하천관리가 효과적으로 이루어지고 있다고 생각하는지 질문하였다. 그 결과, 잘 모르겠다(39.7%)가 가장 높게 나타났으며, 효과적으로 이루어지고 있는 편임이 24.5%, 효과적으로 이루어지지 않고 있는 편임이 24.0%, 효과적으로 이루어지지 않고 있음이 10.4%, 매우 효과적으로 이루어지고 있음이 1.3%로 조사되었다(〈그림 4-25〉 참조). 결과에 따르면 시민들에게 물관리일원화에 대한 정보 공유가 부족한 것으로 판단되며, 물관리일원화 이후 하천관리의 효과를 체감하지 못하고 있는 시민들이 있음을 알 수 있다.



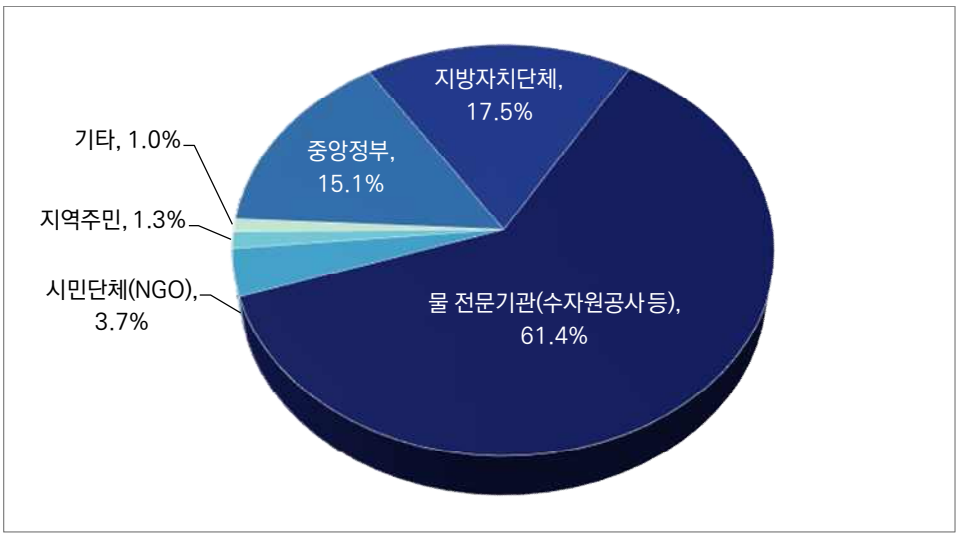
〈그림 4-25〉 설문조사 결과: 물관리일원화 후 하천관리 만족도

하천관리 이원화(환경부, 국토교통부)에 대해서는 하나의 기관에서 통합관리하는 것이 좋음이 57.7%로 가장 높게 나타났으며, 별도의 조직으로 개편하는 것이 좋음이 24.3%, 현재와 같이 구분하는 것이 좋음이 17.2%로 나타났다. 기타(0.8%)의 의견으로는 잘 모르겠다는 답변이 있었다(〈그림 4-26〉 참조).



〈그림 4-26〉 설문조사 결과: 하천관리 이원화에 대한 인식

마지막으로 하천관리를 가장 잘 수행할 것 같은 주체에 대해 질문하였다. 그 결과, 물 전문기관(수자원공사 등)을 가장 선호(61.4%)하는 것으로 나타났으며, 그다음으로 지방자치단체가 17.5%, 중앙정부가 15.1%, 시민단체(NGO)가 3.7%, 지역주민이 1.3% 순으로 나타났다(〈그림 4-27〉 참조).



〈그림 4-27〉 설문조사 결과: 하천관리 주체 선호도

나. 하천관리 현황과 시민 인식 간의 비교분석

"하천관리 및 자연도에 대한 인식조사"를 통하여 시민들은 주로 중하천을 이용하거나 하천의 이미지로 인식하고 있는 것으로 나타났으며, 깨끗한 수질과 생태계도 공존하는 하천에서 여가 활동을 즐길 수 있는 하천의 모습을 원하고 있는 것으로 파악된다. 그러나 시민들이 바라는 하천의 모습과 달리 시민들은 현재 하천의 상태를 다소 부정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 특히 수질과 생태환경, 홍수예방에 대한 만족도가 낮은 것으로 나타났으며, 하천 자연성에 있어서도 수질과 수생태계에 대한 중요성이 높게 나타났다. 이에 따라 앞서 "4.1.3 하천관리 현황 및 성과"에서 조사한 수질, 수생태계, 홍수 관리 현황 및 성과와 시민 인식 간의 비교를 통해서 설문조사 결과를 분석하였다.

4) 수질 및 수생태

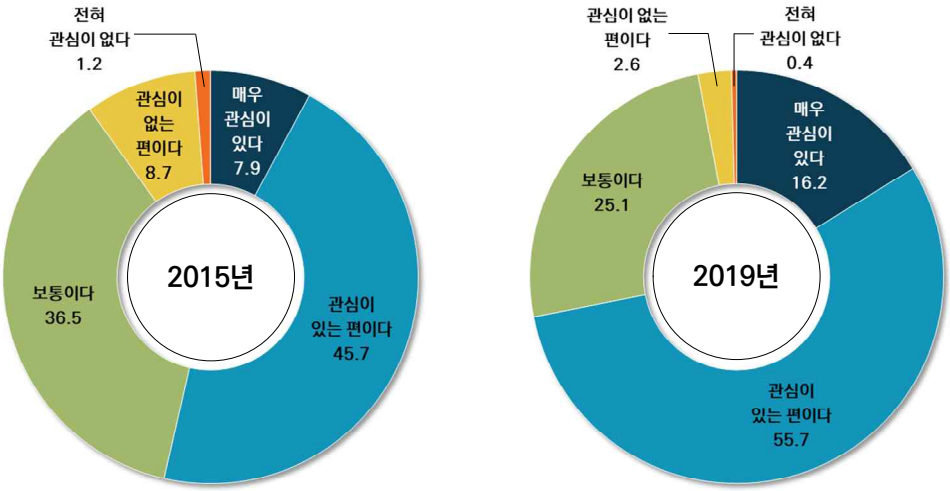
4대강 대표지점의 수질환경 조사자료[52]에 따르면, 최근 BOD 농도는 Ⅰa(매우 좋음)~Ⅰb등급(좋음) 수준을 유지하고 있으며, COD 농도는 다소 낮지만 모두 Ⅲ등급(보통) 이상으로 나타났다. T-P 농도는 최근 모두 증가하는 추세로 Ⅰa(매우 좋음)~Ⅱ등급(약간 좋음)까지로 나타났으며, 마지막으로 TOC는 Ⅰa(매우 좋음)~Ⅰb등급(좋음)으로 나타나 4대강 수질환경은 모두 Ⅲ등급(보통) 이상의 수질을 보이고 있다. 또한 최근 전국 하천 목표수질 달성률[53]은 최근까지 증가하는 경향을 나타내, 수질이 지속적으로 개선되고 있는 것으로 나타났다. 그러나 시민들은 하천의 수질에 대하여 부정적으로 인식하고 있는 비율이 66.9%로 나타나 현재 수질 현황과 시민 인식 간에 다소 차이가 있는 것으로 나타났다.

이러한 차이는 수생태계에 대해서도 동일하게 나타났다. 최근 5년간 전국 수생태계 건강성 등급 변화 추이[54]에 따르면, 수생태계 건강성 등급이 2017년에는 다소 낮게 나타났으나 보통 또는 좋음 등급에 해당하는 수준이며, 최근 수생태계 건강성 지수는 4가지 평가 항목(부착돌말류, 저서성대형무척추동물, 어류, 서식 및 수변환경)에 대해 모두 개선된 것으로 나타났다. 더불어 전국 하천 수생태계 건강성 등급 분포[55]에서도 2017년~2018년에는 B등급(좋음) 이상의 비율이 다소 감소하고, E등급(나쁨)의 비율이 증가하는 경향을 보였으나, 이후 2019년에는 B등급(좋음) 이상의 비율이 크게 증가하였으며 E등급(나쁨)의 비율은 감소하여 수생태

52) 환경부 물환경정보시스템(http://water.nier.go.kr)
53) 최지용 외(2018)
54) 황순진 외(2019)
55) 국가통계포털(2020.7.23), "하천 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가", 검색일: 2021.1.18,

환경이 개선되는 성과가 나타났다. 그러나 시민들 중 65.5%는 생태환경에 대해서 부정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

이는 국민들의 환경에 대한 인식 및 요구가 증가함에 따라, 이전까지는 이수, 치수 중심의 하천에서 친수공간, 물환경 등의 다양한 가치를 중시하는 하천으로 사회적 인식이 확대되면서 나타난 것으로 판단된다. 2015년과 2019년에 실시한 국민환경의식조사[56][57]에 따르면, 환경문제에 대해 '관심이 있다'고 답변한 비율이 2015년에는 53.6%, 2019년에는 71.9%로 나타나 2015년에 비하여 환경에 대한 관심도가 18.3% 증가하였다(〈그림 4-28〉 참조).

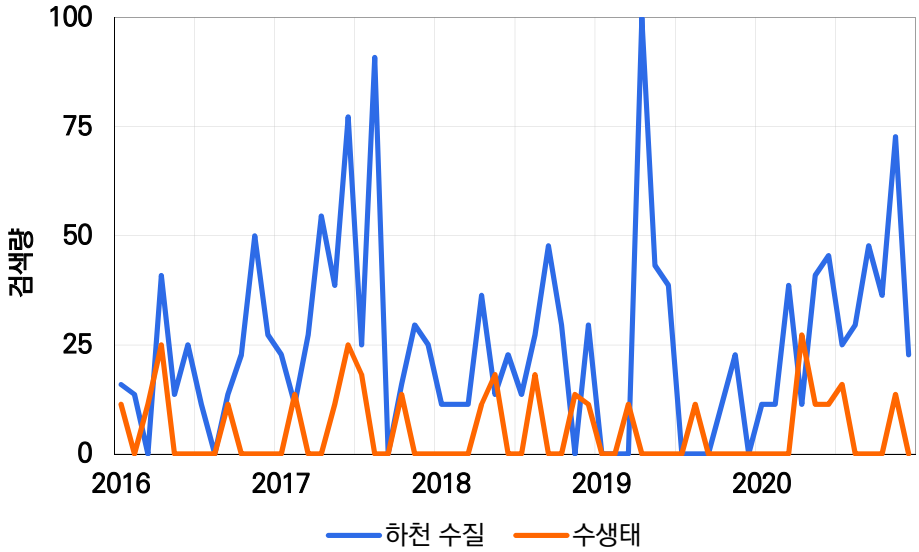


자료: 1) 곽소윤(2015), p.6.
2) 전호철 외(2020), p.4.

〈그림 4-28〉 국민환경의식조사(2015년, 2019년)

더불어 수질과 수생태에 대한 관심도를 알아보기 위하여 최근 5년간(2016년~2020년) '하천 수질'과 '수생태', 두 단어에 대한 검색 트렌드를 알아보았다.[58] 그 결과 '수생태'에 비하여 '하천 수질' 검색량이 높게 나타났다. 특히 2019년 4월에 '하천 수질'의 검색량이 급증하였으며, '하천 수질'의 검색 변동 폭도 '수생태'에 비하여 상대적으로 크게 나타나 시민들은 '수생태' 보다 '하천 수질'에 대한 관심도가 높은 것으로 판단된다(〈그림 4-29〉 참고).

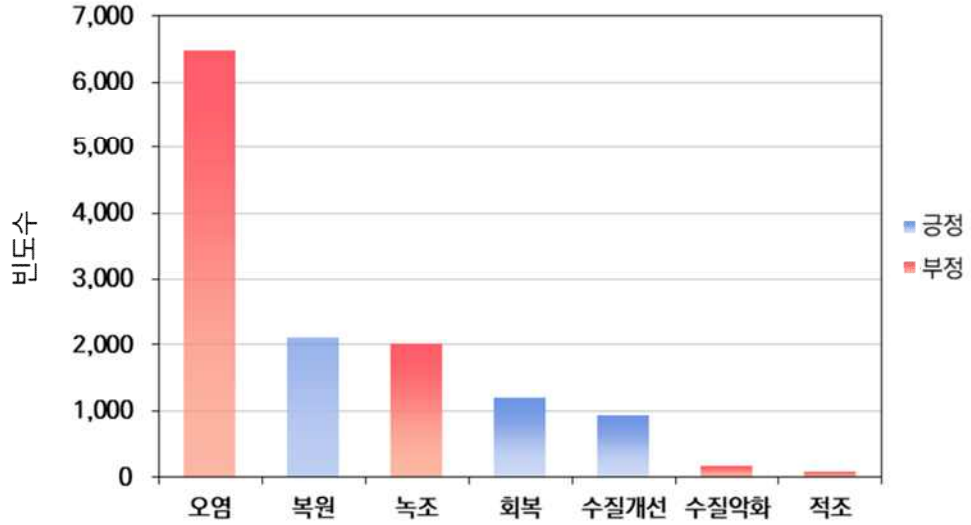
56) 한국환경정책·평가연구원(KEI)은 환경정책 수립 및 연구의 기초자료를 마련하기 위하여 2012년부터 매년 국민환경의식조사를 수행하고 있음
57) 2015년 설문조사의 경우, 전국의 만 19세 이상 69세 이하 성인 남녀 1,002명을 대상으로 수행하였으며, 2019년은 19세 이상 성인 3,008명을 대상으로 수행하였음
58) 네이버 데이터랩(https://datalab.naver.com/) 활용



주: 해당 검색어가 검색된 횟수를 월별로 합산하여 조회기간 내 최다 검색량을 100으로 설정하여 상대적인 변화를 나타냄.

〈그림 4-29〉 '하천 수질'과 '수생태' 검색 트렌드(2016년~2020년)

시민들이 쉽게 접근할 수 있는 뉴스를 통해 시민들이 수질에 대한 매체의 영향 및 노출 정도를 파악하고자 최근 5년간(2016년~2020년) 총 206,500건의 환경 분야 뉴스 기사 중에서 '하천', '물관리', '수자원', '물환경'을 포함하는 뉴스 기사 14,675건을 바탕으로 키워드를 추출하였다. 그리고 수질과 관련된 키워드를 긍정적 키워드(수질개선, 복원 회복), 부정적 키워드(수질악화, 오염, 녹조, 적조)로 구분하여 키워드 빈도수를 알아보았다. 그 결과, '오염'의 빈도수가 6,467개로 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 복원(2,113개), 녹조(2,007개), 회복(1,190개), 수질개선(927개), 수질악화(166개), 적조(74개) 순으로 나타났다(〈그림 4-30〉 참조). 1위로 나타난 '오염'의 빈도수와 2위로 나타난 '복원'의 빈도수 간의 차이가 매우 크게 나타났으며, 긍정적 키워드의 빈도수는 4,230개, 부정적 키워드의 빈도수는 8,714개로 부정적인 키워드를 포함한 뉴스 기사가 긍정적인 키워드를 포함한 뉴스 기사보다 2배 이상 더 많은 것으로 나타났다. 뉴스 기사의 긍정적·부정적 키워드가 시민들의 인식에 미친 영향을 정량화 할 수는 없으나 언론에 노출된 부정적 키워드가 긍정적 키워드보다 월등히 많은 것은 시민들이 수질에 대한 부정적 인식을 증폭시키는데 어느 정도 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.



주: 빅카인즈(https://www.bigkinds.or.kr/) 활용

〈그림 4-30〉 수질과 관련된 긍정적·부정적 키워드 빈도수

5) 홍수예방

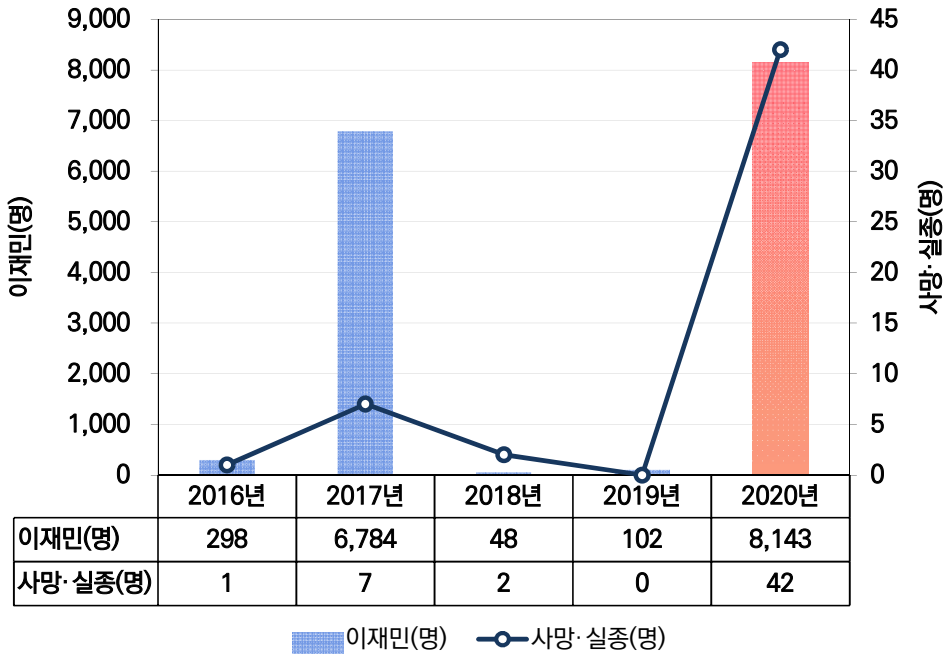
최근 5년간(2016년~2020년) 호우로 인한 인명 피해 중에서 2020년에 발생한 집중호우로 인한 이재민이 8,143명, 사망·실종이 42명으로 가장 큰 피해를 입었던 해로 조사되었다(〈그림 4-31〉 참조). 뿐만 아니라 2020년 여름철 집중호우는 산사태와 농경지 침수, 가축 폐사 등의 피해로 이어졌다.

그러나 홍수예방 관련 예산[59]은 2016년 2조 174억 원으로 이후 차츰 줄어들어 물관리일원화가 시행된 2018년에는 9,926억 원으로 전년대비 약 41.1% 감소하였으며, 2019년부터는 5천억대로 떨어졌다(〈그림 4-32〉 참조). 2020년부터는 각 부처의 물 관련 예산 중 2019년 예산을 기준으로 1.3조원[60]에 해당하는 예산을 지방자치단체에 이양하여 관리하게 됨으로써 감소된 것으로 파악되며, 치수능력증대 사업은 2017년까지 대규모 사업이 완료되어 사업비가 감소하고 있는 것으로 파악되었다.[61]

또한 이번 집중호우로 발생한 홍수 피해는 섬진강과 금강 등 국가하천에서도 발생하였지만, 대부분의 피해 지역은 지방하천 및 소하천 주변에서 발생하였다. 뿐만 아니라 2018년과 2019년 홍수피해 상황조사 보고서에 따르면, 2018년 홍수피해 발생 하천 총 137개소 중

59) '하천관리 및 홍수예보', '댐건설 및 치수능력증대' 예산의 합으로 산정함
60) 지방하천정비(국토) 5,697억원, 소하천정비(행안) 258억원, 생태하천복원(환경) 919억원, 농업기반정비(농식품) 1,788억원, 상수도시설확충(환경) 3,525억원 등
61) 환경부 보도설명자료(2020.8.15), p.2.

136개소가 지방하천 및 소하천에 해당하며, 2019년에는 총 53개소 중 51개가 지방하천 및 소하천에 해당하는 것으로 나타났다.[62]

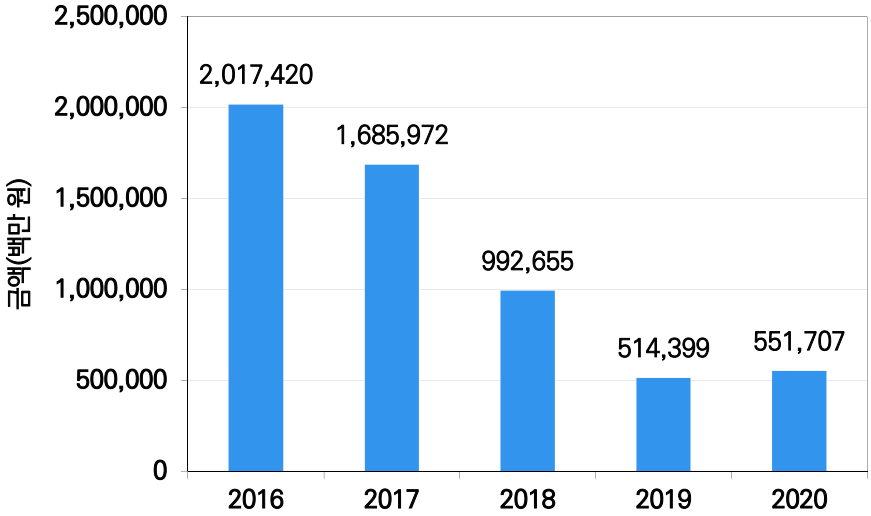


	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
이재민(명)	298	6,784	48	102	8,143
사망·실종(명)	1	7	2	0	42

자료: 행정안전부(2019년)

〈그림 4-31〉 호우로 인한 인명 피해(2016년~2020년)

62) 환경부(2018); 환경부(2019)



주: 1) 일반회계 2)'하천관리 및 홍수예보', '댐건설 및 치수능력증대' 예산
자료: 기획재정부, "세출/지출 예산편성현황(총액)", 검색일: 2021.1.3.

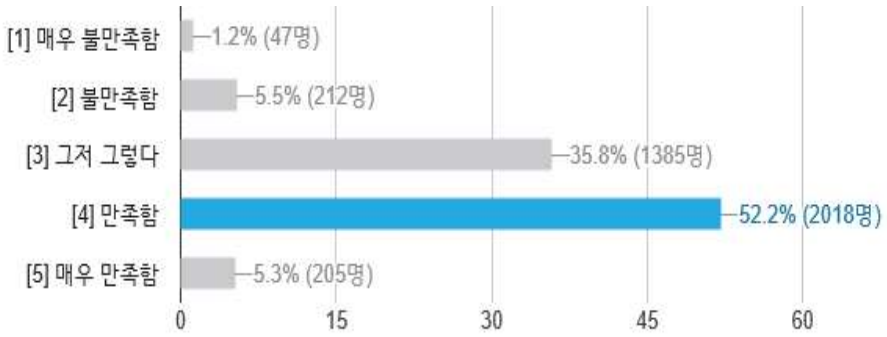
〈그림 4-32〉 홍수 관련 예산 변화 추이

다. 하천관리에 대한 시민 인식 변화

본 연구의 선행연구[63]에서는 시민을 대상으로 하천에 대한 인식과 관심도, 만족도를 알아보고자 하천 이용, 하천관리의 중요도 및 개선사항, 하천정책 등의 내용으로 설문조사를 수행한 바 있다. 이를 활용하여 하천(관리) 만족도, 바람직한 하천의 모습, 하천관리 주체에 대한 답변 결과를 통해 시민의 인식 변화를 알아보고자 하였다.

김익재 외(2019)에서는 시민들에게 하천 이용에 대한 전반적인 만족도를 5개의 척도형으로 질문하였다. 그 결과 5.0점 만점에 평균 3.55점으로 나타났으며, 매우 불만족하거나 불만족하다는 답변은 6.7%, 그저 그렇다는 35.8%, 매우 만족하거나 만족하다는 답변은 57.5%로 나타났다(〈그림 4-33〉 참조). 그러나 본 연구에서 질문한 하천관리에 대한 만족도는 평균 2.92점으로 나타나 2019년에 비하여 하천에 대한 만족도가 다소 낮아진 것을 알 수 있다.

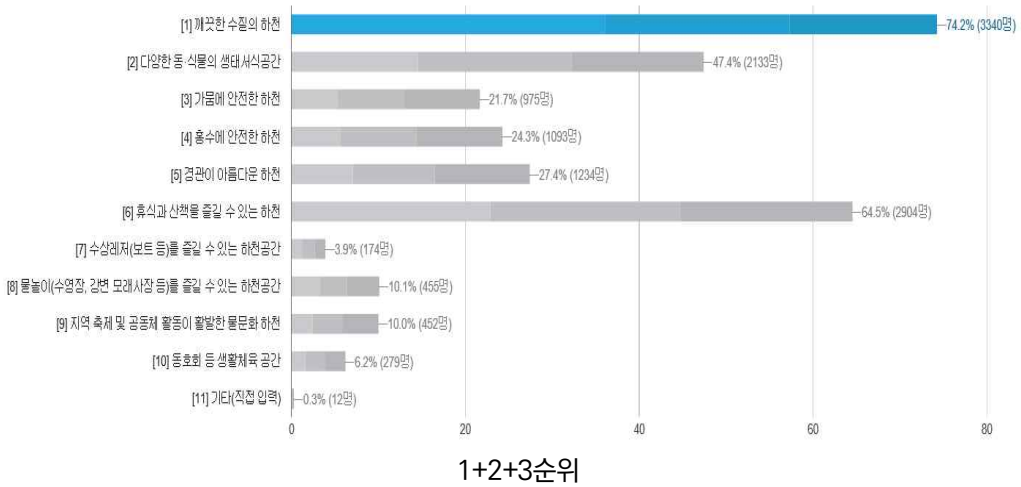
63) 김익재 외(2019)



자료: 김익재 외(2019)

〈그림 4-33〉 선행연구 설문조사 결과: 하천이용의 전반적인 만족도

다음으로 김익재 외(2019)에서 질문한 하천의 바람직한 미래상의 결과와 본 연구의 설문문항 중 평소 생각하는 하천이 어떠한 모습이기를 원하는지에 대한 결과와 비교하였다. 그 결과, 김익재 외(2019)에서는 〈그림 4-34〉와 같이, 깨끗한 수질의 하천(36.1%)로 가장 높았고, 그 다음으로 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천(22.89%), 다양한 동·식물의 생태서식공간(14.6%) 순으로 나타났다. 이는 본 연구의 설문조사 결과에서도 동일하게 깨끗한 수질의 하천이 가장 높게 나타났으며, 그다음으로 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천, 생태서식공간의 하천 순으로 나타났다.



주: 우선순위 1,2,3순위 선택
자료: 김익재 외(2019)

〈그림 4-34〉 선행연구 설문조사 결과: 바람직한 하천의 미래상

마지막으로 하천관리 주체의 선호도에 대한 인식 조사 결과를 비교하였으며, 본 연구의 설문조사 결과와 동일하게 김익재 외(2019)에서도 물전문기관(수자원공사 등)을 가장 높게 나타났으며, 김익재 외(2019)에서는 31.7%였으나 본 설문조사에서는 61.4%로 나타나 물전문기관에 대한 선호도가 더욱 높아졌음을 알 수 있다. 이와 달리 김익재 외(2019)에서 2순위로 나타난 지역주민은 본 연구의 설문조사에서는 5순위로 조사되어 지역주민에 대한 선호도가 다소 낮아졌다. 또한 김익재 외(2019)에서 5순위로 나타난 중앙정부는 이번 설문조사에서는 3순위로 나타나 이전에 비해 중앙정부에 대한 선호도가 높아졌음을 알 수 있다.

라. 하천 및 자연성에 대한 인식조사 결과 시사점

국민들의 환경에 대한 수요가 증가함에 따라 최근 자연형 하천을 위한 하천관리 관련 제도 변화와 정책이 시행되고 있다. 본 연구에서는 “일반시민 대상 하천 및 자연성에 대한 인식조사”를 통해 시민들이 원하는 지속가능한 하천관리를 위한 하천의 자연성에 대한 수준을 파악하고, 이에 맞는 하천관리 방향 및 개선방안을 도출하고자 하였다. 이에 따라 4가지 부문(하천 이미지 및 인식, 하천 자연도, 하천관리 수용도, 하천 정책)으로 구성한 설문지를 통해 설문조사를 실시하였으며, 설문조사 결과와 더불어 앞서 조사한 하천관리 현황과 설문조사 결과 간 비교와 추가적인 자료를 통해 분석하였다. 국민환경의식조사를 통해 환경에 대한 시민들의 관심 정도를 알아보았으며, 수질과 수생태에 대한 관심도를 알아보기 위하여 최근 5년간 검색어 트렌드와 환경 분야 뉴스 기사 기반 키워드 분석을 수행하였다. 또한 호우로 인한 인명 피해와 홍수 관련 예산 변화 추이를 통해 홍수예방 결과를 분석하였다.

하천 이미지 및 인식 부문 조사결과 (수량)하천에 흐르고 있는 물이 부족하거나 매우 부족하다 느끼는 비율이 48.6%, 수질이 좋지 않거나 매우 좋지 않다고 느끼는 비율이 66.9%, 생태환경이 좋지 않거나 매우 좋지 않은 상태라고 느끼는 비율이 65.5%, 주변상태에 대해서 좋지 않거나 매우 좋지 않은 상태라고 응답한 비율이 52.7%, 홍수예방에 대해서 미흡하거나 매우 미흡하다고 응답한 비율이 58.0%로 각각 수량, 수질, 생태환경, 주변상태, 홍수예방 분야에 대해서 부정적인 답변이 평균 58.34%로 나타나 시민들은 현재 하천에 대하여 전반적으로 부정적으로 인식하고 있는 것으로 파악되었다. 이후 본 연구에서는 하천관리에 대한 분야별 시민들의 인식과 실제 하천의 상태에 대한 비교분석을 수행하기 위해 관련 자료를 수집한 후 설문 조사결과와 비교하였다. 수질과 수생태 현황 분석결과에 따르면, 현재 우리나라 하천의 수질과 수생태 환경은 ‘보통’ 이상 비율이 7~80% 이상이며 ‘좋음’과 ‘아주 좋음’ 비율이

지속적으로 증가하고 있으며, '하천 수질'과 '수생태' 검색 트랜드 조사결과 '수생태' 보다는 '하천수질'에 대한 관심이 2배 이상 높게 나타났다. 그러나 수질과 관련된 키워드 빈도수 분석결과 긍정적 키워드보다 부정적 키워드가 2배 이상 높은 노출빈도를 보여주었다. 이는 현재 하천의 수질과 수생태에 대한 관심도에 비해 실제 현황에 대한 정보가 제대로 제공되지 못하고 있을 뿐만 아니라 언론매체를 통해 긍정적인 키워드 보다 부정적인 키워드에 대한 노출 빈도가 높기 때문인 것으로 판단된다. 따라서 하천관리에 대한 시민들의 관심이 증대된 만큼 하천관리와 하천관리에 따른 성과에 대한 홍보, 안내 등을 통해 시민들에게 정확한 정보를 제공하기 위한 노력이 더욱 필요할 것으로 판단된다.

홍수예방에 대해서도 설문 응답자 중 58.0%가 부정적인 인식을 가지고 있는 것으로 나타났다. 홍수예방을 위한 하천관리의 정도를 판단하기 위해 홍수피해 상황조사, 하천기본계획 수립율, 제방정비율 그리고 치수예산 투자금액을 조사하였다. 조사결과 2018년 기준 국가하천은 99.12% 지방하천은 86.28%의 하천기본계획 수립율을 나타냈으며, 제방정비율은 국가, 지방, 소하천이 각각 79.64%, 47.72%, 35.4%로 조사되었다. 치수예산 투자액은 2016년부터 지속적으로 감소하여 2020년에는 2016년의 약 27.3% 수준으로 감속한 것으로 조사되었다. 하천기본계획 수립율, 제방정비율, 치수분야 투자액을 종합적으로 비교 분석한 결과 홍수예방을 위한 계획 수립은 상당히 높은 비율로 수립되어 있으나 실제 홍수피해를 가장 효과적으로 막을 수 있는 제방비율은 하천의 규모가 작아질수록(국가하천→지방하천→소하천) 감소하였고 실제 홍수피해도 규모가 작은 소하천과 지방하천에 주로 발생하여 시민들은 하천의 홍수예방 상태에 부정적인 인식을 가지고 있는 것으로 판단된다. 물관리일원화 정책 추진 취지에 부합할 수 있도록 유역 단위 하천관리 및 홍수대응 정책 수립 시 시민들이 체감할 수 있는 정책 방향을 고려할 필요가 있다.

하천의 자연성 평가에 있어서 시민들은 수질(51.2%)과 수생태의 다양성(24.3%)을 가장 중요한 요소로 인식하고 있으며, 하천 주변의 식생(8.9%)과 하천에 대한 접근 및 활용성(6.5%)이 큰 차이로 그 뒤를 따랐다. 시민들이 바라는 하천의 모습과 하천의 자연성 평가를 위한 중요 요소의 교차분석 결과에서도 하천의 수질과 수생태 다양성이 거의 모든 분야에서 가장 중요한 인자로 인식되었다. 또한 시민들은 하천 자연성 회복을 위해 발생할 수 있는 (오염규제를 위한 생산비용 증가에 따른) 추가적인 비용과 (수생태를 위한) 생활용수 절약 등과 같은 부담에 대해 긍정적으로 인식하고 있었다. 다만, 시민들은 자연스러운 수생태계를 위해서 식생, 수생물의 종류, 개체수가 현재보다 더 증가하기를 바라고 있었으나 식생과 수생물이 주

거지 인근까지 접근하는 것은 원하지 않는 것으로 나타났다. 따라서 향후 수생태계 복원을 위한 정책 수립 시 시민들이 수용할 수 있는 수준에 맞도록 인간과 자연이 공생할 수 있는 공간으로의 하천관리가 이루어져야 할 것이다.

현재 하천관리 만족도는 '보통'과 '잘되고 있음', '매우 잘 되고 있음'이 각각 59.3%, 17.2%, 1.3%로 긍정적인 답변이 77.8%로 대부분 하천관리에 대한 만족도는 높은 것으로 나타났으나 여전히 수질개선(37.3%), 수생물 다양성 확보(21.9%), 홍수 관리(15.4%)가 가장 필요한 하천관리 분야로 선정되었다. 이를 위해서는 더욱 강력한 오염규제와 충분한 재정확보, 전문인력 양성, 생태용수 확보, 재해 예방사업 등이 필요한 것으로 나타났으며, 지속가능한 하천관리를 위해서는 수질관리와, 수생태, 그리고 수량과 재해 관리가 중점적으로 이루어지기를 바라고 있었다. 그러나 현재 시민들은 물관리일원화 이후 하천관리 측면에서의 변화를 체감하지 못하는 비율('잘 모르겠다' 선택) 이 39.7%로 가장 높았으며, 물관리일원화 이후 하천관리가 효과적으로 이루어지지 않는다는 비율(34.4%)이 긍정적인 비율(25.8%)보다 높은 것으로 나타났다. 이는 물관리일원화 이후 수량과 수질을 환경부에서 통합적으로 관리하는 것 이외에 하천관리 측면에서의 변화가 사실상 크게 없었던 점이 시민들로 하여금 물관리일원화 이후 하천관리 측면에서의 정책변화에 대해 체감하지 못하고 하천관리가 효과적으로 이루어지지 않고 있는 것처럼 느껴지게 된 원인으로 판단된다. 하천관리에 있어서는 일원화의 필요성을 인식하고 있으며, 하천관리 주체로 물관리 전문기관(한국수자원공사 등)을 가장 선호하는 것으로 나타났다. 따라서 효과적인 하천관리 정책의 수립과 더불어 물관리일원화 이후 변화된 하천관리 정책에 대한 적극적인 홍보를 통해 시민들이 체감할 수 있는 정책 시행이 필요할 것으로 판단된다. 또한 본 연구 결과는 생태하천복원사업의 하천자연도 사후모니터링에 활용되고 있는 하천자연도 평가기준에 대한 시민들의 의견조사를 통해, 시민들의 의견이 충분히 수렴·반영된 자연성 회복을 위한 관리 방안을 도출하는데 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

제5장

결론 및 제언

제5장 결론 및 제언

생명의 원천인 물이 흐르는 하천에서 현세대가 누리고 있는 혜택을 미래세대도 누릴 수 있도록 하천을 관리하는 것은 현세대의 의무이자 인류의 지속가능성을 높이기 위한 필요조건이라 할 수 있다. 따라서 지속가능한 하천관리는 현세대와 미래 세대 사이의 형평성을 위해 필수적인 시대적 요구이다.

지속가능한 하천관리를 위해서는 무엇보다 1) 지속가능한 하천관리에 대한 명확한 정의, 2) 현재 하천의 지속가능성 평가, 3) 지속가능한 하천관리를 위한 정책 수립 및 시행, 4) 지속가능한 하천관리 정책 시행에 따른 하천의 지속가능성 평가로 이어지는 주기적이고 지속적인 평가와 정책개발 및 정책 시행의 연속성이 우선되어야 할 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 선행연구 조사를 통해 하천관리 측면에서 지속가능성을 정의하고 하천의 지속가능성을 평가하기 위한 평가체계를 수립하였다.

물관리일원화 정책 시행에 따른 하천관리 정책의 효과를 분석하기 위해 시대상에 따른 하천관리 정책의 변화에 대해 알아본 후 하천관리 정책의 근거가 되는 하천 관련 법과 제도의 변화에 대해 파악하였다. 2018년 물관리일원화 정책 시행 이전까지 수량(국토부), 수질(환경부), 농업용수(농림부), 홍수 관리(국토부, 행안부) 등 물관리 기능의 분절로 인해 발생하는 예산낭비, 정책간 비연계에 따른 비효율성, 부처간 이해관계의 대립 등 여러 가지 문제가 지속적으로 발생하여 정책간 효과적인 연계와 예산 사용의 효율화를 높이기 위해 환경부 중심의 물관리일원화 정책이 시행되었다. 그러나 물관리일원화 정책 시행 이후 오히려 하천관리에 있어서는 국토부(하천시설물, 점용허가 등)와 환경부(수량, 수질 관리 등)가 나누어 관리하게 되어 수량·수질 통합관리의 핵심이 되는 댐과 하천시설물 연계 운영 및 하천관리 사업 측면에서 비효율성이 발생하였으며, 특히 2020년 8월 여름 장마 기간에 발생한 전국적 홍수 발생으로 인해 홍수대응에 매우 취약한 체계임이 드러났다. 다행히 2020년 12월 9일 국토부의 하천관리 기능을 환경부로 이관하는 「정부조직법」 개정안이 국회 본회의를 통과해 하천관리 일원화(2022년 시행)의 기틀이 마련되었다. 그러나 여전히 유역단위 하천관리 측면에서 상류에 위치하고 있는 소하천 관리는 「소하천정비법」에 근거하여 행안부가 관리하고 있어 진정한 의미에서의 유역단위 하천관리는 여전히 이원화되어 있다.

또한 국가균형발전 정책의 일환으로 중앙정부의 하천관리 사업 중 지방하천정비사업, 소하

천정비사업, 생태하천복원사업이 지방정부의 사무로 이관되었다. 비록 지방소비세율을 상향시켜 지방이양에 따른 재정 부담을 해소할 수 있도록 하였으나 2018년 기준 총 1조 3,947억원에 달하는(지방하천정비사업 5,787억원, 소하천정비사업 4,221억원, 생태하천복원사업 3,939억원) 하천정비 사업이 충분한 우선순위를 가지고 시행될 수 있을지에 대한 우려가 제기되고 있는 실정이다. 이는 미국 WOTUS 개정 실패 사례에서 알 수 있듯이 지방정부로 이관된 권한을 다시 중앙정부로 되돌리는 것은 생각보다 큰 사회적 혼란과 갈등을 유발하고 비용을 발생시킬 수 있다.

그간 하천복원사업, 생태하천복원사업, 자연형하천복원사업 등 하천의 자연성과 환경을 복원하기 위한 다양한 사업이 이루어졌으나 실제 시민들이 원하는 하천의 모습에 부합하는 하천관리 정책은 다소 미진하였다. 본 연구에서는 1) 하천 이미지 및 인식(시민이 원하는 하천의 모습과 수량, 수질, 생태환경, 주변상태, 홍수예방 관리에 대한 만족도), 2) 하천 자연도(시민들이 생각하는 하천 자연도 평가 기준을 알아보기 위하여 수량, 수생태, 수질, 하천 형상 등과 같이 하천 자연도와 관련된 속성에 대해 시민들이 자연스럽다고 느끼는 정도에 대해 조사), 3) 하천관리 수용도(하천의 자연성 회복을 위해 시민들이 양보할 수 있는 정도에 대해 파악), 4) 하천정책(현재 하천관리에 대한 만족도 및 필요한 하천관리 분야와 정책)과 같이 4가지 부문으로 구성하여 설문조사를 시행하고 그 결과를 분석하였다.

앞서 수행된 지속가능한 하천관리 평가체계 제시 및 물관리일원화 정책 시행에 따른 법률적·제도 변화분석 그리고 시민들이 원하는 하천관리 정책 설문 결과 분석을 종합하여 다음과 같은 결론 및 제언을 제시하고자 한다.

첫째, 지속가능한 하천관리 사업을 위해 각 사업에 특화된 하천관리 사업 평가체계를 수립하고 지속적인 모니터링을 통한 사업의 지속가능성을 평가하고 보완하여 제도적으로 하천관리 사업의 지속가능성 확보가 필요하다. 대표적인 하천관리 사업이라 할 수 있는 국가하천정비사업, 지방하천정비사업, 소하천정비사업은 2018년 기준 연간 사업비가 약 1.4조원에 달하고 있으나 사업 시행 후 그 효과를 정량적으로 파악할 수 있는 평가가 시행되지 않아 사업효과의 개선 또는 사업의 지속가능성을 평가할 수 있는 제도적 장치가 없는 것으로 파악되었다. 이는 자칫 정량적 사업 시행률을 높이기 위한 예산 수립 및 집행으로 이어져 결국 비효율적 예산사용으로 귀결될 가능성이 높다. 따라서 향후에는 사업의 지속가능성을 주기적으로 평가하고 보완하는 제도적 장치가 마련되어야 할 것이다.

둘째, 유역단위 하천관리를 위한 하천관리 체계개편이 필요하다. 2022년 1월부터 국토부

의 하천시설물 관리 기능과 하천점용허가 등의 기능이 환경부로 이관되며, 하천관리체계가 일원화될 예정이다. 그러나 「하천법」을 기반으로 한 환경부 담당 하천의 범위는 국가하천과 지방하천에 제한된다. 물관리일원화 정책의 기본 이념인 유역단위 하천관리를 위해서는 유역 상류에 있는 소하천을 시작으로 지방하천, 국가하천 그리고 하구까지 이어지는 종합적이고 체계적인 하천관리가 필요하다. 따라서 이를 위해 유역단위 하천관리를 위한 하천관리 체계 개편이 필요하다.

셋째, 지방이양 정책 시행에 따라 지자체가 수행하는 하천관리 사업에 대한 견제장치 마련이 필요하다. 과거 열악한 지방제정을 지원하고자 국고보조금 형태로 시행되던 하천관리 사업(지방하천정비사업, 소하천정비사업, 생태하천복원사업 등)이 지방정부의 사무로 이양되었으며 과거 중앙정부에서 보조해주던 사업 재원도 지방세율로 충당할 수 있게 되었다. 이는 지방정부의 재정자립도를 높이고 재량권을 넓혀 국가균형 발전을 이룰 수 있다는 거시적인 목표에 부합해 긍정적인 측면이 크다고 볼 수 있다. 그러나 문제는 현행 제도 하에서는 지방정부가 인상된 지방세를 이용해 하천정비 사업을 시행하지 않을 경우 중앙정부에서 개입할 방안이 없다는 점이다. 이로 인해 하천정비 등이 이행되지 않을 경우 현재 수도 분야에서 발생하고 있는 문제점이 재현될 가능성이 높다. 수도 분야 또한 지방자치단체의 고유 사무로, 지방자치단체는 수도시설에 대해 적정하게 투자하고 관리해야 하나 정치적 이해관계로 인해 수도요금의 현실화율은 2019년 기준 78.2% 수준으로 낮은 실정이다. 또한 지방상수도 관리에 있어서도 전문성 및 효율성이 저하되고 있으며 적기에 재투자가 이루어지지 않아 노후된 관망으로 인해 적수 사태 및 깔다구 등 수질 문제가 발생되어 전국적인 이슈가 되기도 하였다. 정부는 이러한 문제를 해결하기 위해 추가로 약 1.8조의 국고를 투입하여 현대화사업을 수행하고 있다. 이를 고려할 때 지속가능한 하천관리를 위해서는 지방자치단체의 하천관리에 대한 모니터링 및 제도적 장치 마련이 필요하다. 특히 지방자치단체의 하천 관련 예산회계를 투명하게 관리할 필요가 있다. 이를 위해서는 지방 회계에 하천관리계정을 추가, 신설하여 하천관리를 위한 수입 및 지출을 파악할 필요가 있으며, 하천 관련 재정은 하천을 위해서만 사용되도록 유인할 필요가 있다.

넷째, 하천관리 정책 수립 시 시민들의 의견을 반영할 수 있는 장치 마련이 필요하다. 앞서 살펴본 인식조사에서는, 물관리일원화 이후 수량과 수질을 환경부에서 통합적으로 관리하는 것 이외에 하천관리 측면에서의 변화가 사실상 크게 없어, 시민들은 물관리일원화 이후 하천관리 측면에서의 정책변화에 대해 체감하지 못하고 하천관리가 효과적으로 이루어지지 않는

것처럼 인식한 것으로 파악되었다. 하천관리에 대한 시민들의 관심이 높아진 만큼 하천관리 정책 수립 시 시민들의 니즈를 분석하고 이를 고려하여 정책을 수립할 필요가 있다. 과거의 하천관리 정책이 정부가 리딩하는 top-down 방식의 이·치수 중심의 정책이었다면, 하천관리일원화 이후 하천관리 정책은 bottom-up방식으로 시민들의 니즈를 반영하고 이를 통해 삶의 질을 향상시켜 줄 수 있는 정책의 입안이 필요할 것으로 보인다.

다섯째, 하천관리 정책 및 정책시행에 따른 효과에 대한 홍보방안 마련이 필요하다. 설문조사 분석 결과에 따르면 시민들은 하천의 자연성과 관련해 수질과 수생태를 가장 중요한 요소로 인식하고 있었으나, 현황 분석결과와 비교 시 실제 하천의 수질과 수생태의 상태보다 부정적으로 인식하고 있었다. 이는 하천 환경에 대해 높아진 관심 대비 정확한 정보를 얻을 수 있는 기회가 많지 않고, 언론 매체를 통한 다소 부정적인 뉴스와 키워드 노출이 영향을 미친 것으로 분석되었다. 따라서 과거 전문가 위주로 구축된 하천 정보화 사업의 범위를 시민까지 확대하여 어떠한 하천관리 정책이 시행되고 있으며, 하천관리 정책 시행에 따른 효과가 어떻게 나타나고 있는지를 일반 시민들의 눈높이에 맞춰 정보를 제공하는 것이 필요하다. 이는 단순히 일방적인 정보제공에서 끝나는 것이 아니라 향후 하천관리에 대한 시민들의 관심도를 높이고 정책참여로까지 이어질 수 있을 것이다.

마지막으로 시민들과 물관리 전문가들 모두 하천관리 기관으로 물관리 전문기관(수자원공사 등)을 가장 선호하는 것으로 나타났다. 즉, 현재 시민들은 물관리 일원화 정책 시행 이후 하천관리 측면에서 정책적 변화에 대해 잘 모르거나 효과적으로 이루어지지 않고 있다고 느끼고 있다. 또한 하천관리는 하나의 기관에서 통합적으로 관리하는 것이 좋다고 생각하고 있으며, 하천관리에 대한 전문성을 가진 기관이 체계적으로 관리하기를 바라는 것으로 조사되었다. 이는 앞서 김익재 등(2020)이 일반시민과 물관련 전문가를 대상으로 하천관리 주체 선호도를 조사한 결과 일반시민(31.7%)과 물관련 전문가(38.1%) 모두 물관리 전문기관(한국수자원공사 등)을 1순위로 선택한 것과 유사한 결과로써 일반 시민들의 신뢰도가 높은 기관을 하천관리 사업에 참여시킬 유인이 필요하며, 하천관리 정책의 신뢰성을 제고하고 국민이 체감할 수 있는 하천관리 방안을 마련할 필요가 있다.

최근 기후변화로 인해 우리나라의 물관리는 더욱 어려운 상황이다. 하천관리 또한 인간과 자연이 사용해야 하는 수량의 확보뿐만 아니라, 홍수에 안전하며 친수공간과 자연이 상생하는 수질 관리 또한 필요하다. 이제 단순한 관리를 넘어 인간과 자연이 조화롭게 상생하는 지속가능한 하천관리 방안의 모색이 필요하며 이를 위한 전문성이 요구되는 실정이다. 본 연구

는 기존의 연구와 달리 시민 관점에서 필요로 하는 하천관리 정책을 모색하고자 하였다. 수요자 관점에서 우리나라의 지속가능한 하천관리 정책 수립에 대한 시사점을 제공한다는 점에서 의미 있는 연구로 판단된다.

참 / 고 / 문 / 헌 /

[국내문헌]

강민구, 이광만(2006), “수자원의 지속가능성 평가 지수 개발과 구성 요소의 중요도 평가”, 「한국수자원학회 논문집」, 39(1), 한국수자원공사 수자원연구원, pp.59-68.

강형식 외(2015), 「물환경 서비스와 물인프라의 지속가능성평가(II)」, 한국환경정책·평가연구원

곽소윤(2015), “2015 국민환경의식조사”, 「KEI 포커스」, 3(3), 한국환경정책·평가연구원, p.6.

관계부처 합동 보도자료(2018.10.30), “정부, 재정분권 본격화 한다”, p.5, https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156301303, 검색일: 2020.11.30.

국토교통부(2015~2020), 「예산 개요 및 예산서」

국토교통부(2020), 「한국하천일람」

김대철(2019), 「대경 CEO BRIEFING」, 대구경북연구원

김성주 외(2017), 「국고보조사업의 정비기준 마련 연구」, 한국지방행정연구원

김익재 외(2019), 「지속가능한 하천관리 방안」, K-water연구원

김익재 외(2019), 「지속가능한 하천관리를 위한 유역평가체계 수립」, K-water연구원

레이첼 카슨: 김은령 역(2011), 「침묵의 봄(Silent Spring)」, 에코리브르

문태훈(2015). “좋은 환경과 지속가능한 물관리 정책”, 환경논총 (Journal of Environmental Studies), 55.

박종준 외(2019), 「수자원 보전·관리 제도개선 및 관련법령 정비(안) 마련」, 제주특별자치도

서원상. (2012). “지속가능한 개발 원칙. 국제법평론”, 63-88.

신두섭. (2014). 長 (장) 특집 신두섭: 지역발전특별회계의 발전과제; 지역발전특별회계의 변천과정과 특징. 지방재정, 2014(3), 10-33.

안상아(2013), 「국내 상장기업의 지속가능성보고서 발간 현황 및 분석」, 한국기업지배구조원, p.89.

임의영(2007), “우리나라 물 관리 패러다임 변화의 조건에 대한 성찰”, 「사회과학연구」, 46(1), 강원대학교 사회과학연구원, pp.139-171.

오병호(2013), 「2012 경제발전경험모듈화사업: 하천정비 및 관리정책」, 국토교통부

전호철 외(2020), “2019 국민환경의식조사”, 「KEI 포커스」, 8(9), 한국환경정책·평가연구원,

p.4.
조용현. (1997). 생태적 복원을 위한 중소하천 자연도 평가방법 개발, 서울대학교 박사학위논문
최지용 외(2018),「수질 및 수생태계 목표기준 평가규정 개정안 마련연구」, 환경부
하수정(2012),「지속가능성의 오남용」, 한겨레경제연구소, p.7.
행정안전부(2019),「재해연보」
행정안전부(2019),「정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서」
홍영식(2018). "물관리기본법 통과 이후의 물의 지속가능성 확보 방향 연구". 법제연구원
환경부 보도설명자료(2020.8.15), "환경부는 지속가능한 수해방지대책 예산확보를 위해 지속적으로 노력하겠음", p.2. https://me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=286&orgCd=&boardId=1391225&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=, 검색일: 2021.1.13.
환경부 보도자료(2004.2.23.), "자연형 하천정화사업 본격 추진", https://www.me.go.kr/home/web/board/read.do;jsessionid=bxdlY7bPIGHe2gZQKdMNJYLC.mehome1?pagerOffset=12690&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=286&orgCd=&boardId=83162&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=, 검색일: 2020.12.16.
환경부 보도자료(2018.6.5.), "물관리일원화 정부조직법 개정, 통합물관리 개시", p.6, http://me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=20&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=&orgCd=&boardMasterId=1&boardCategoryId=&boardId=869060&decorator=, 검색일: 2020.12.26.
환경부(2002),「2002 오염하천정화사업 추진지침」
환경부(2016),「생태하천 복원사업 중기 종합계획(2016~2020)」
환경부(2018),「유엔 지속가능발전목표」, p.42.
환경부(2018),「홍수피해 상황조사 보고서」
환경부(2019),「홍수피해 상황조사 보고서」
황경환(2016), "미국 Clean Water Act(CWA)에 관한 연구".「법학연구」, 24(4), p.299.
황순진 외(2014),「지속가능한 생태하천복원사업을 위한 사후관리 및 평가체계 구축 연구」, 환경부
황순진 외(2019),「하천 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가(XII) 요약 보고서」, 환경부

[국외문헌]

Agarwal, A. et al., (2000). Integrated water resources management. Stockholm: Glob al water partnership.

Cervera Gómez, L. E., & Rubio Salas, R. (2003). Basic criteria for a sustainable wate r management at the US-Mexico border: the case of Ambos Nogales. Estudio s fronterizos, 4(7), 35-60.

Foxon, Timothy J. et al.(2002), "Sustainability criteria for decision support in the U K water industry.", Journal of Environmental Planning and Management, 45 (2), pp.285-301.

Imperatives, S. (1987). 「Report of the World Commission on Environment and Deve lopment: Our common future.」 Accessed Feb, 10.

Kerestecioğlu, M. (1999). Application of the control theory for processing of enviro nmental indicators and determination of the environmental sustainability in dex (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Klijn, F. et al., (2004). Overstromingsrisico dijkringen in Nederland betooglijn en de skundigenoordeel.

Loucks, D. P., & Gladwell, J. S. (1999). Sustainability criteria for water resource syst ems. Cambridge University Press.

Mays, L. W. (2007). Water resources sustainability. McGraw-Hill Education.

Meadows, D. H. et al.,(1972). The limits to growth. New York, 102(1972), 27.

Ruimte voor de Rivier(2012), 「Room for the River」, p.19.

Rydin, Yvonne(2007), "Sustainable Development and Governance," in Cox(ed.), Han dbook of Political Geography, Sage. p.4.

Sullivan, C. A. et al., The water poverty index: development and application at the community scale. In Natural resources forum (Vol. 27, No. 3, pp. 189-199). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.

United Nation(2007), "Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Meth odologies."

United Nations(1973), 「Report of the united nations conference on the human

environment」

Zevenbergen, C. (2013). Tailor Made Collaboration: A Clever Combination of Process and Content. Rijkswaterstaat Room for the River.

[온라인 자료]

EPA(2020), “The Navigable Waters Protection Rule: Definition of Waters of the United States”, Navigable Waters Protection Rule Training Presentations, 검색일: 2020.6.9.

EveryCRSReport(2018.12.12), “Waters of the United States(WOTUS): Current Status of the 2015 Clean Water Rule”, https://www.everycrsreport.com/reports/R45424.html, 2020.10.22.

Federal Register(2019.10.22), “Definition of “Waters of the United States”-Recodification of Pre-Existing Rules” https://www.federalregister.gov/documents/2019/10/22/2019-20550/definition-of-waters-of-the-united-states-recodification-of-pre-existing-rules, 검색일: 2020.12.27.

Federal Register(2019.2.14), “Revised Definition of Waters of the United States“, https://www.federalregister.gov/documents/2019/02/14/2019-00791/revised-definition-of-waters-of-the-united-states, 검색일: 2020.10.22.

IWA Publishing, “Integrated Water Resources Management: Basic Concepts”, https://www.iwapublishing.com/news/integrated-water-resources-management-basic-concepts, 검색일: 2020.12.3.

United Nation Photo(1987.10.19), “Brundtland report”, https://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/149/0149071.html, 검색일: 2020.11.16.

United State, https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/, 검색일: 2020.12.18.

Wikimedia Commons(2009.10.20), “Watersnoodramp 1953”, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watersnoodramp_1953.jpg, 검색일: 2020.10.7.

Wikimedia Commons(2020.2.14), “Watersnoodramp 1953 - Zwaar beschadigd huis”, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watersnoodramp_1953_-_Zwaar_

beschadigd_huis.jpg, 검색일: 2020.10.7.

Wikipedia(2020.10.13), “Our Common Future”, https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future, 검색일: 2020.11.16.

Wikipedia(2020.11.11), “Club of Rome”, https://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome, 검색일: 2020.11.16

Wikipedia(2020.11.12), “The Limits Growth”, https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth, 검색일: 2020.11.16

World Economic Forum, “The Global Risk Report 2020”, https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020, 검색일: 2020.12.10.

국가법령정보센터, “공해방지법”, https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=765#0000, 검색일: 2020.12.3.

국가법령정보센터, “지방자치법 시행령”, https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A7%80%EB%B0%A9%EC%9E%90%EC%B9%98%EB%B2%95%EC%8B%9C%ED%96%89%EB%A0%B9, 검색일: 2020.11.29.

국가법령정보센터, “하천법”, https://www.law.go.kr/법령/하천법, 검색일: 2020.11.23.

국가법령정보센터, “환경보전법”, https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=7655#0000, 검색일: 2020.12.3.

국가통계포털(2020.7.23), “하천 수생태계 현황 조사 및 건강성 평가”, https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=106&tblId=DT_106T_034756&vw_cd=&list_id=00000039&scrId=&seqNo=&lang_mode=ko&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=R1&path=, 검색일: 2021.1.18,

기획재정부, “세출/지출 예산편성현황(총액)”, https://www.openfiscaldata.go.kr/fdata/55579Q018ZE4531P8OYY769237, 검색일: 2021.1.3.

두산백과, “인간환경선언”, https://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000703931, 검색일: 2020.11.16.

안전저널(2014.01.08), “90년대 초, 산업안전 역사에 큰 오점(汚點) 남긴 사건”, http://anjunj.com/news/articleView.html?idxno=9514, 검색일: 2020.11.16.

워터저널(2010.1.4), “네덜란드의 생태복원과 통합공간 계획사례”, http://www.waterjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=9780, 검색일: 2020.11.26.

워터저널(2014.06.09), “Part 03. 유럽과 영국의 하천복원 및 관리 사례”, http://waterindustry.co.kr/data/data06.php?ptype=view&idx=40851&page=2&code=data06, 검색일: 2020.10.19.

워터저널(2018.3.5), “Part 01. 국가 통합물관리 비전 및 핵심전략”, http://www.waterjournal.co.kr/news/articleView.html?idxno=40310, 검색일: 2020.12.27

위키백과(2019.4.8), “1953년 북해 홍수”, https://ko.wikipedia.org/wiki/1953%EB%85%84_%EB%B6%81%ED%95%B4_%ED%99%8D%EC%88%98, 검색일: 2020.10.7.

위키백과(2020.6.10), “Biesbosch National Park”, https://en.wikipedia.org/wiki/Biesbosch_National_Park, 검색일: 2020.11.26.

유엔환경계획한국협회(2005.10.31), “스톡홀름선언 1972 – 유엔인간환경회의(UNCHE)선언”, https://unep.or.kr/sub/sub05_02.php?boardid=data2&mode=view&idx=89&sk=%EC%8A%A4%ED%86%A1&sw=a&offset=10&category=, 검색일: 2021.1.3.

중앙일보(2017.06.11), “환경부 장관 2명이나 '배출'한 악명 높은 '낙동강 페놀사건'이란”, https://news.joins.com/article/21655638, 검색일: 2020.11.16.

지속가능발전포털(2020.10.28), “지속가능발전의 국제적 배경”, http://ncsd.go.kr/background, 검색일: 2020.11.16.

환경부(2014.07.22), “유엔환경계획(UNEP)”, http://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?menuId=10277&seq=101, 검색일: 2020.11.16.

부 록

설문지

□ 설문조사 개요

○ 기간: 2020년 11월 24일 ~ 2020년 12월 4일

○ 목적: 하천의 전반적인 이미지와 하천 자연성에 대한 선호도 및 수용도 파악

○ 조사기관: 한국환경정책·평가연구원(KEI)

○ 대상: 일반시민 대상

○ 문항 개수: 총 33개

- 응답자 정보, 5문항: 성별, 거주 지역, 연령, 학력(학위), 직업
- Part A(7개): 하천 이미지 및 인식
- Part B(10개): 하천 자연도
- Part C(4개): 하천관리 수용도
- Part D(7개): 하천 정책

□ 설문 구성

○ 제목: “하천 및 자연성에 대한 일반시민 인식조사”

안녕하십니까?

본 설문은 기존 인간중심의 하천 물이용과 재해방어(가뭄, 홍수) 중심의 하천관리에서 벗어나서 하천환경과 하천이용과의 균형을 맞춰 지속가능한 하천관리를 위한 정책개발을 목적으로 하고 있습니다.

그동안 우리나라는 인간중심의 하천관리로 하천 주변의 다양한 자연경관이 갖는 미적 가치와 생태공간으로서의 가치가 상당 부분 상실되었습니다. 하지만 현재 국민들의 환경에 대한 수요가 증가하여, 하천관리에서 생태환경적인 부분을 중시하는 하천관리의 필요성이 제기되어 최근 자연형 하천을 위한 하천관리 관련 제도 변화와 정책이 시행되고 있습니다.

본 조사를 통해 시민들이 원하는 지속가능한 하천관리를 위한 하천의 자연성에 대한 수준을 알아보고, 이에 맞는 하천관리 방향 및 개선방안을 도출의 기초자료로 활용하고자 합니다.

하천관리 관련 평가 기준 및 하천관리 정책 방향을 위한 기초자료로 활용하기 위하여 일반시민들의 의견을 수렴하고자 하오니, 바쁘시더라도 설문조사에 적극 협조해주시면 감사하겠습니다.

선생님의 진솔하고 성실한 답변과 의견이 미래지향적 하천관리와 기후변화를 대비하는 물관리 정책 수립에 반영되도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

- 조사기관: 한국환경정책·평가연구원(KEI)

※ 통계법 제5장 통계응답자의 의무 및 보호 등	
통계법 제5장 33조 (비밀의 보호)	① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다. ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.
통계법 제5장 34조 (통계종사자 등의 의무)	통계종사자, 통계종사자이었던 자 또는 통계작성기관으로부터 통계 작성 업무의 전부 또는 일부를 위탁받아 그 업무에 종사하거나 종사하였던 자는 직무상 알게 된 사항을 업무 외의 목적으로 사용하거나 다른 자에게 제공하여서는 아니 된다.

○ 응답자 정보(5문항)

Q1. 귀하의 성별은 무엇입니까?

□ 남 □ 여

Q2. 현재 어느 지역에 거주하고 있습니까?

□ 서울특별시 □ 부산광역시 □ 대구광역시 □ 인천광역시 □ 광주광역시 □ 대전광역시
□ 울산광역시 □ 세종특별자치시 □ 경기도 □ 강원도 □ 충청북도 □ 충청남도
□ 전라북도 □ 전라남도 □ 경상북도 □ 경상남도 □ 제주특별자치도 □ 이 외(외국)

Q3. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까?

□ 20대 미만 □ 20대 □ 30대 □ 40대 □ 50대 □ 60대 □ 70대 이상

Q4. 최종 학력은 어떻게 되십니까?

□ 중학교 이하 □ 고등학교 □ 대학교(졸업) □ 대학원(석사 졸업) □ 대학원(박사 졸업)

Q5. 직업은 무엇입니까?

□ 대학생 □ 대학원생 □ 자영업/경영직 □ 직장인
□ 공무원 □ 공기업/공교사 □ 전문직 □ 자유직(프리랜서 포함)
□ 농림수산업 □ 전업주부 □ 무직/취업준비생 □ 기타

○ Part A: 하천 이미지 및 인식(7문항)

Q1. 평소 하천(강)을 떠올리시면, 아래 중 어떤 하천이 떠오르십니까?

□ 대(大) 하천(예: 한강, 낙동강, 금강, 영산강, 섬진강, 만경강 등)



□ 중(中) 하천(예: 양재천, 온천천, 신천, 굴포천, 갑천, 전주천, 광주천, 무심천 등)



□ 소(小) 하천(산이나 계곡 가까이 있어서 폭이 넓지 않고 길이가 짧은 하천)



□ 마을과 주변에 흐르는 도랑이나 개울



Q2. Q1에서 응답하신 하천이 어떠한 모습이기를 원하는지 순서대로 3가지만 선택해 주십시오.

□ 깨끗한 수질의 하천
□ 재난·재해(홍수, 가뭄 등)에 안전한 하천
□ 휴식과 산책을 즐길 수 있는 하천
□ 물놀이(수영장 등)을 즐길 수 있는 하천
□ 동호회 등 생활체육공간의 하천
□ 다양한 동·식물 생태서식공간의 하천
□ 경관이 아름다운 하천
□ 수상레저(보트 등)을 즐길 수 있는 하천
□ 지역 축제 및 공동체 활동이 활발한 문화공간의 하천
□ 기타(직접 입력)

Q3. 귀하께서 Q1에서 응답하신 하천을 고려할 때 현재 흐르는 물의 양은 어떻다고 생각하십니까?

□ 매우 충분한 양의 물이 흐르고 있다고 생각된다.
□ 충분한 양의 물이 흐르고 있다고 생각된다.
□ 물의 양이 부족하다고 생각된다.
□ 물의 양이 매우 부족하다고 생각된다.
□ 잘 모르겠다.

Q4. 귀하께서 Q1에서 응답하신 하천을 고려할 때 현재 수질은 어떻다고 생각하십니까?

□ 매우 좋은 상태라고 생각된다.
□ 좋은 상태라고 생각된다.
□ 좋지 않은 상태라고 생각된다.
□ 매우 좋지 않은 상태라고 생각된다.
□ 잘 모르겠다.

Q5. 귀하께서 Q1에서 응답하신 하천을 고려할 때 현재 생태환경은 어떻다고 생각하십니까?

□ 매우 좋은 상태라고 생각된다.
□ 좋은 상태라고 생각된다.
□ 좋지 않은 상태라고 생각된다.
□ 매우 좋지 않은 상태라고 생각된다.
□ 잘 모르겠다.

Q6. 귀하께서 Q1에서 응답하신 하천을 고려할 때 현재 하천 주변 상태는 어떻다고 생각하십니까?

□ 매우 좋은 상태라고 생각된다.
□ 좋은 상태라고 생각된다.
□ 좋지 않은 상태라고 생각된다.
□ 매우 좋지 않은 상태라고 생각된다.
□ 잘 모르겠다.

Q7. 귀하께서 Q1에서 응답하신 하천을 고려할 때 현재 홍수예방 상태는 어떻다고 생각하십니까?

□ 홍수예방이 매우 잘 되어 있다고 생각된다.
□ 홍수예방이 잘 되어 있다고 생각된다.
□ 홍수예방이 미흡하다고 생각된다.
□ 홍수예방이 매우 미흡하다고 생각된다.
□ 잘 모르겠다.

○ Part B: 하천 자연도(10문항)

Q1. 주로 이용하시는 하천이나 하천을 떠올렸을 때 생각하는 하천의 이름을 기입해주세요.

하천명:

※Q2~Q10의 문항은, Q1에서 답하신 하천의 크기 및 특성을 고려하여 답해주시길 바랍니다.

Q2. 다음 중 하천의 자연성 평가를 위해 가장 중요하다고 생각하시는 점을 선택해주세요.

□ 하천 형태의 다양성
□ 하천의 넓이 (물의 양)
□ 하천의 수생태 다양성(물고기 등 물에 사는 생물 종류)
□ 하천의 수질 (깨끗함 정도)
□ 하천 주변의 식생(식물군 등 경관적 측면)
□ 하천 주변에 형성된 모래(모래톱) 크기
□ 하천에 대한 접근 및 활용성(자전거길, 산책로 등)

Q3. 하천의 깊이가 어느 정도인 경우에 자연스럽다고 느껴지십니까?

□ 발목 높이(약 15cm)이내
□ 발목에서 무릎 높이(약 45cm)이내
□ 무릎에서 허리 높이(약 100cm)이내
□ 1m~5m
□ 5m 이상

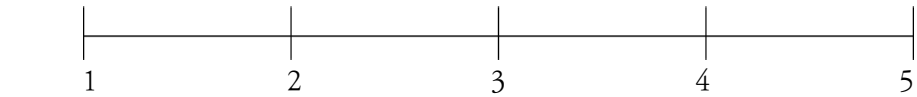
Q4. 다음 중 하천에 흐르는 물의 양과 하천을 차지하는 모래톱(하천 주변에 형성된 모래, 아래 그림 참조)과 어느 정도 비율일 때 자연스럽다고 느껴지십니까?

	□	□	□	□	□
하천에 흐르는 물	100%	90%	80%	70%	60%
하천 주변 모래	0%	10%	20%	30%	40%





Q5. Q1에서 답하신 하천의 수생태계가 얼마나 자연스럽다고 느끼십니까?



매우 부자연스러움 보통 매우 자연스러움

Q6. 다음 중 자연스러운 수생태계를 위하여 하천에 사는 생물 종류와 개체 수가 어떻게 되었으면 좋겠습니까?

	증가	현재수준 유지	감소
수생물 종류	□	□	□
개체 수	□	□	□

Q7. 다음 중 하천의 수질이 어느 수준일 경우 자연스럽다고 느껴지십니까?

□ - 산소가 풍부하고 오염물질이 없는 청정상태의 생태계
- 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있는 정도

□ - 산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계
- 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있는 정도

□ - 약간의 오염물질은 있으나 산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계
- 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있는 정도

□ - 보통의 오염물질로 인하여 산소가 소모되는 일반 생태계
- 고도의 정수처리 후 생활용수로 이용하거나 일반적 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있는 정도

□ - 상당량의 오염물질로 인하여 산소가 소모되는 생태계
- 농업용수로 사용하거나 고도의 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있는 정도

□ - 다량의 오염물질로 인하여 산소가 소모되는 생태계
- 국민의 일상생활에 불쾌감을 주지 않으며, 특수한 정수처리 후 공업용수로 사용할 수 있는 정도

□ - 산소가 거의 없는 오염된 물
- 물고기가 살기 어려운 정도

Q8. 다음 중 어떤 제방(하천의 범람을 방지하기 위해 만든 구조물)이 자연스럽다고 느껴지십니까?

□ 제방이 없는 경우

□ 흙으로 만든 제방

□ 버드나무, 목책, 돌망태, 자연석 제방

□ 자연소재는 아니나 물이 통과할 수 있는 소재로 된 제방

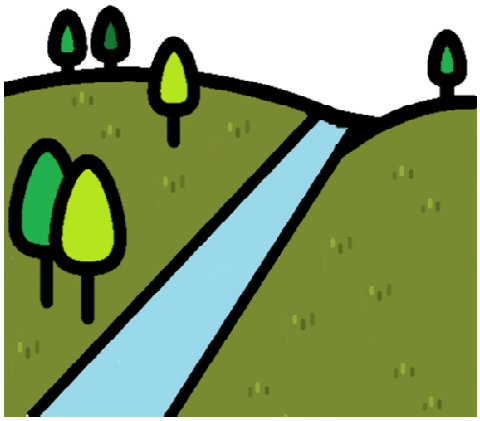
□ 물이 통과할 수 없는 콘크리트 등의 소재로 된 제방

Q9. 하천 주변의 나무, 풀 등이 어느 정도 있는 것이 자연스럽다고 느껴지십니까?

□ 완전한(90% 이상)
□ 경미하게 비어있는(70~90%)
□ 비어있는(30~70%)
□ 과도하게 없는(10~30%)
□ 없는(10% 미만)

Q10. 다음 중 어떤 하천의 형태가 자연스럽다고 생각하십니까?

□ 직선이면서 수풀이 있는 형태



□ 직선이면서 도심, 산책로가 있는 형태)



□ 곡선이면서 수풀이 있는 형태



□ 곡선이면서 도심, 산책로가 있는 형태)



○ Part C: 하천 수용도(4문항)

Q1. 하천의 식생복원으로 인해 생태계에 다양한 종이 서식하게 되어 동·식물, 조류, 곤충류 등의 개체수가 증가할 수 있습니다. 이 경우, 그 공간의 범위를 어디까지 허용하시겠습니까?

※동식물의 개체수가 증가한 공간은 산책 및 편의시설 이용 등에 (벌레 등의 증가와 같은) 불편을 겪을 수 있습니다.

□ 허용할 수 없음
□ 하천 수로 내까지
□ 하천 둔치 내까지
□ 하천 인접 토지 내까지
□ 주거지 인근까지

Q2. 하천의 수질 개선을 위해 농·축산 폐기물 관리가 강화되면, 폐기물 관리 비용이 추가 발생하게 되어 농·축산물의 가격이 상승할 수 있습니다. 이 경우, 가격 상승을 어느 정도 받아들이실 수 있으십니까?

※2019년 기준 한우(1등급) 등심 가격: 8,325원/100g, 돼지고기 삼겹살(국산냉장): 1,843원/100g, 닭고기(도계): 5,284원/1kg, 계란(특란): 5,143원/30개, 우유: 2,617원/1L

□ 수질 기준을 하향하더라도 받아들일 수 없음
□ 현재 비용 유지
□ 5% 이내 비용 감수 가능
□ 5~10% 비용 감수 가능
□ 10~20% 비용 감수 가능
□ 20% 이상 비용 감수 가능

※ 참고 사항-1

○ 현재 우리나라 하천의 자연성을 회복하기 위하여 환경생태용수 확보의 필요성이 대두되고 있으며, 환경생태용수를 확보하기 위해서는 기존의 물 사용자들의 양보가 중요합니다.

※하천유지유량: 생활 · 공업 · 농업 · 환경개선 · 발전 · 주운 등의 하천수 사용을 고려하여 하천의 정상적인 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 최소한의 유량

※환경생태유량: 수생태계 건강성 유지를 위하여 필요한 최소한의 유량

Q3. 심한 가뭄 시에 하천유지용수와 환경생태용수를 위해, 현재 사용하고 있는 용수를 줄여야 한다면(예, 샤워시간 및 물사용량 단축) 어디까지 받아들이실 수 있으십니까?

※2017년 기준 1일 1인당 물 사용량 282L, 20분 샤워 시 200L, 10kg 세탁 헹굼 시 100L 물 사용 가정

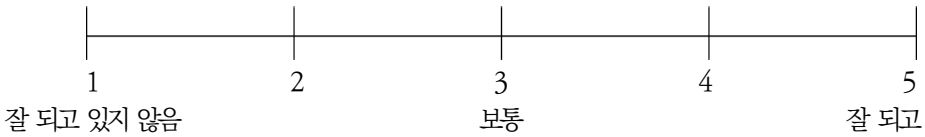
□ 개인의 행동 제약은 받아들일 수 없음
□ 현재 사용량 유지
□ 10% 이내 줄일 수 있음(샤워시간 2분 단축, 24L절약)
□ 10~20% 줄일 수 있음(샤워시간 5분 단축, 48L 절약)
□ 20% 이상 줄일 수 있음(주1회 세탁횟수 감소, 100L 절약)

Q4. 귀하가 생각하기에 가뭄 시에 댐으로부터 공급해야하는 용수의 우선순위를 순서대로 선택해주세요.

□ 생활용수(가정용)
□ 공업용수(산업용)
□ 농업용수(농업용)
□ 발전용수(전기 생산)
□ 하천유지용수(하천을 유지하기 위하여 필요한 물)
□ 환경개선용수(건강한 수생태계 유지를 위하여 필요한 물)

○ Part D: 하천 정책(7문항)

Q1. 현재 우리나라 하천관리가 잘 되고 있다고 생각하십니까?



Q2. 다음 중 어떤 분야의 하천관리가 필요하다고 생각하십니까?

□ 별도로 관리하지 않고 자연상태로 둔다
□ 홍수 등 안전에 관련된 범위 내에서만 관리(재해 등)
□ 수질 개선을 위한 관리
□ 생활과 경제활동에 이용할 수 있는 물 이용을 위한 관리
□ 다양한 생물이 서식할 수 있는 하천환경 조성
□ 휴식과 산책에 적합한 공원 조성
□ 근린공원 인근 레저·문화공간 연계
□ 기타(직접 입력)

Q3. 다음 중 현재보다 더 나은 하천을 위해 어떤 정책이 필요하다고 생각하십니까? 필요한 순서대로 3가지만 선택해 주십시오.

□ 충분한 재정 확보
□ 전문인력 양성
□ 시민·사회단체 활동 강화
□ 오염규제 강화
□ 수생태계를 위한 생태용수 확보
□ 하천과 관련된 교육 강화
□ 자연재해 예방사업 강화
□ 친수공간 마련 등 시민들의 접근성 강화
□ 기타(직접 입력)

Q4. 하천의 지속가능성(미래 세대도 현재 세대가 누리는 수준의 편익 제공 가능성)을 위해서 어떤 부분을 중점적으로 관리해야한다고 생각하십니까? 필요한 순서대로 3가지만 선택해 주십시오.

□ 수질관리 □ 수량관리 □ 수생태계 관리
□ 재해관리 □ 친수공간 관리 □ 정부 부처간 연계·통합관리
□ 기타(직접 입력)

※ 참고 사항-2

○ 2018년 6월, 정부는 1994년부터 수량관리(홍수예방, 광역상수도)는 국토교통부, 수질관리와 지방상수도는 환경부가 각각 관리해오던 업무를 환경부가 수량과 수질, 상수도를 동시에 통합 관리하게 함으로써 물관리 효율성을 높이기 위해 '물관리일원화(2018년 6월)'를 추진하였습니다.

○ 하지만 여전히 하천시설물, 하천부지점용, 하천정비 등과 같은 기능에 대한 사무는 국토교통부가 담당하고 있으며, 홍수 예방, 하천수 사용허가, 하천 유지 유량 결정, 댐·보 연계 운영 하천수 사용·관리, 하천수 분쟁 조정 등과 같은 하천 수량 관리 기능에 대한 사무는 환경부가 담당하고 있는 실정입니다.

Q5. 물관리일원화 시행 전에 비하여 하천관리가 효과적으로 이루어지고 있다고 생각하십니까?

□ 매우 효과적으로 이루어지고 있다.
□ 효과적으로 이루어지고 있는 편이다.
□ 효과적으로 이루어지지 않고 있는 편이다.
□ 효과적으로 이루어지지 않고 있다.
□ 잘 모르겠다.

Q6. 하천관리를 담당하는 기관이 기능에 따라 다른 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?

□ 현재와 같이 구분하는 것이 좋음
□ 하나의 기관에서 통합관리하는 것이 좋음
□ 별도의 조직으로 개편하는 것이 좋음
□ 기타(직접 입력)

Q7. 다음 중 어떤 주체가 하천관리를 가장 잘 수행할 것 같다고 생각하십니까?

□ 중앙정부
□ 지방자치단체
□ 물 전문기관(수자원공사 등)
□ 시민단체(NGO)
□ 지역주민
□ 기타(직접 입력)